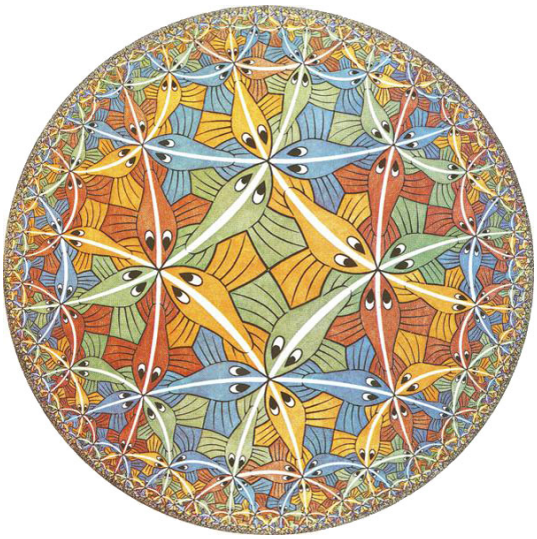
Funciones analíticas

Introducción a la teoría de las funciones de una variable compleja



Ediciones La Truch
Srandi Lanka
2020

Índice general

Agradecimientos v

1. Preliminares 1
   1.1. Propiedades elementales de los números complejos . . . 1
   1.2. Propiedades topológicas del plano complejo . . . 3
   1.3. Sucesiones de funciones . . . 10
   1.4. La función exponencial y el logaritmo . . . 14

2. Funciones holomorfas 21
   2.1. Definición y propiedades básicas . . . 21
   2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann . . . 24

3. Integración compleja y primitivas 29
   3.1. Integración de funciones a valores complejos . . . 29
   3.2. Integración a lo largo de curvas . . . 29
   3.3. Primitivas . . . 32

4. Teoría local de Cauchy 35
   4.1. Teorema de Cauchy-Goursat . . . 35
   4.2. Fórmula de Cauchy en un disco . . . 39
   4.3. Aplicaciones de la fórmula de Cauchy . . . 40
      4.3.1. Analiticidad de las funciones holomorfas . . . 40
      4.3.2. Desigualdades de Cauchy . . . 43
      4.3.3. Ceros de una función holomorfa . . . 45
      4.3.4. Propiedad del valor medio y principio del máximo . . . 47

5. Teoría global de Cauchy 51
   5.1. Primitivas a lo largo de curvas parametrizadas . . . 51
   5.2. Homotopías . . . 53
   5.3. índice de una curva . . . 56
   5.4. Generalizaciones de la fórmula de Cauchy . . . 56
   5.5. Series de Laurent . . . 59
   5.6. El teorema de Cauchy y el teorema de Green . . . 63

6. Singularidades y el teorema de los residuos **65**
6.1. Singularidades aisladas . . . 66
6.2. Teorema de los residuos . . . 68
6.3. Principio del argumento . . . 70
6.4. Cálculo de integrales usando residuos . . . 73
6.5. El punto ∞ . . . 81
6.5.1. La esfera de Riemann: Introducción . . . 81
6.5.2. Longitudes de curvas . . . 84
6.5.3. Homografías . . . 87
6.5.4. Holomorfía y singularidades en el ∞ . . . 90

7. Familias normales **93**
7.1. Convergencia uniforme en compactos . . . 93
7.2. El espacio $\mathcal{H}(U)$ . . . 96
7.3. Familias normales I . . . 98
7.4. Convergencia uniforme en compactos de funciones a valores en $\mathbb{C}_\infty$ . . . 100
7.5. Familias normales II . . . 101
7.6. El principio de Robinson-Bloch . . . 107

8. Funciones enteras **109**
8.1. Orden y tipo . . . 109
8.2. Fórmula de Jensen . . . 111
8.3. Productos infinitos . . . 114
8.4. Productos de Weierstrass . . . 120
8.5. Productos de Blaschke . . . 123

9. Transformaciones conformes **127**
9.1. Transformaciones holomorfas . . . 127
9.2. Transformaciones conformes . . . 128
9.2.1. Ejemplos de aplicaciones conformes . . . 130
9.3. Automorfismos . . . 131
9.3.1. Automorfismos del plano . . . 132
9.3.2. Automorfismos de la esfera de Riemann . . . 133
9.3.3. Automorfismos del disco unidad . . . 133
9.4. El teorema de Riemann sobre equivalencia conforme . . . 135
9.4.1. Demostración del teorema de Riemann . . . 135

10. Funciones armónicas **139**
10.1. Definición y propiedades básicas . . . 139
10.2. La fórmula integral de Poisson . . . 142
10.3. El problema de Dirichlet . . . 144
10.3.1. El problema de Dirichlet en el disco . . . 145
10.3.2. El problema de Dirichlet en el semiplano $\mathbb{C}^+$ . . . 147
10.4. La propiedad de la media una vez más. . . . 149
10.5. Funciones armónicas positivas . . . 150

A. Teoremas de Runge y Mittag Leffler **153**
A.1. Aproximación de funciones holomorfas 153
A.2. Fracciones simples y el teorema de Mittag Leffler 157

B. Geometría hiperbólica del disco **163**

Agradecimientos

Quisiera agradecer a Federico Costa, Julieta Lavié, Martín Marfia, Pedro Marún y Romina Ramirez por todos sus comentarios, los cuales me han permitido mejorar este apunte.

Capítulo 1

Preliminares

1.1. Propiedades elementales de los números complejos

Los números complejos $\mathbb{C}$ son de la forma $a+ib$, donde $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$. La suma y el producto se definen del siguiente modo:

$$\begin{aligned}(a+ib)+(c+id) &= (a+c)+i(b+d)\\ (a+ib)(c+id) &= (ac-bd)+i(ad+bc).\end{aligned}$$

Luego, $(\mathbb{C}, +)$ posee una estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, el cual resulta isomorfo con $\mathbb{R}^2$ y la suma coordenada a coordenada, identificando i con el punto $(0,1)$. Por otra parte, notar que debido a la conmutatividad del producto en $\mathbb{R}$, el producto en $\mathbb{C}$ también resulta conmutativo.

Definición 1.1. *El* ***conjugado*** *de $z = x+iy \in \mathbb{C}$ es el número complejo $\bar{z} = x - iy$. Por otro lado, se define la* ***norma o módulo*** *de z como $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.*

Notar que $z\bar{z} = x^2 + y^2 \geq 0$. Más aún

$$|z| = \|(x,y)\|_{\mathbb{R}^2}.$$

Si $z = x+iy \in \mathbb{C}$ es distinto de cero entonces tiene un inverso multiplicativo que viene dado por la fórmula $\frac{\bar{z}}{|z|^2}$. En efecto

$$z\,\frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1.$$

Luego, si $z \neq 0$ podemos dividir los números complejos:

$$\frac{w}{z} := wz^{-1} = \frac{w\bar{z}}{|z|^2}.$$

Si $z = x+iy \in \mathbb{C}$ entonces se dice que $x = \operatorname{Re} z$ e $y = \operatorname{Im} z$. Cuentas elementales muestran que:

$$x = \frac{z+\bar{z}}{2} \quad \text{e} \quad y = \frac{z-\bar{z}}{2i}.$$

Más aún,

- $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$
- $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$
- $\overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$
- $|\overline{z}| = |z|$.

Observación 1.2. Una aplicación de estos resultados es la siguiente: si un polinomio

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

posee coeficientes reales y z_0 es una raíz de p que no es real, entonces $\bar{z}_0$ también es una raíz de p. Más aún, como función, su dominio natural es todo el plano complejo y resulta simétrico conjugado respecto al eje real, es decir

$$\overline{p(z)} = p(\bar{z}).$$

▲

Como $|z| = |x+iy| = \|(x,y)\|_{\mathbb{R}^2}$, entonces $|z|$ es una norma en $\mathbb{C}$: dados $z, w \in \mathbb{C}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

N1: $|z| \geq 0$ y la igualdad se obtiene si y sólo si $z = 0$;

N2: $|z+w| \leq |z| + |w|$;

N3: $|\lambda z| = |\lambda|\ |z|$.

Más aún, la propiedad (N3), en el caso de los números complejos vale de manera más general:

N3': $|wz| = |w|\ |z|$.

Ejercicio 1. Deducir a partir de (N3') que $\left|\dfrac{z}{w}\right| = \dfrac{|z|}{|w|}$.

Como es usual, a partir del módulo se puede definir una distancia en $\mathbb{C}$ como

$$\mathsf{d}_{\mathbb{C}}\,(z,\, w) = |z - w|.$$

Finalmente, notar que

$$|z+w|^2 = (z+w)\,\overline{(z+w)} = |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(w\bar{z}).$$

Cambiando $z+w$ por $z-w$ se obtiene

$$|z-w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2\,\mathrm{Re}(w\bar{z}).$$

y juntando ambas expresiones se deduce

$$|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2),$$

lo cual se denomina **identidad del paralelogramo**. También, a partir de operaciones elementales se pueden obtener las desigualdades:

$$\text{máx}\{|\,\mathrm{Re}\,z|, |\,\mathrm{Im}\,z|\} \leq |z| \leq |\,\mathrm{Re}\,z| + |\,\mathrm{Im}\,z|.$$

Dicho de otro modo, si $z = x + iy$ entonces:

$$\text{máx}\{|x|, |y|\} \leq \sqrt{x^2+y^2} \leq |x| + |y|.$$

1.2. Propiedades topológicas del plano complejo

Como espacio métrico, $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ se identifica con $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$, de modo que los abiertos, cerrados, puntos interiores, clausura, etc., de $\mathbb{C}$ son los mismos que en $\mathbb{R}^2$ (módulo la identificación antes mencionada). En particular, las nociones de convergencia coinciden.

Proposición 1.3. Sea $f(z)$ una función definida en cierto $A \subseteq \mathbb{C}$. Entonces son equivalentes:

i.) $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \ell$;

ii.) $\lim\limits_{z \to z_0} \operatorname{Re}(f)(z) = \operatorname{Re}(\ell)$ y $\lim\limits_{z \to z_0} \operatorname{Im}(f)(z) = \operatorname{Im}(\ell)$.

Idea de la demostración. En efecto, basta recordar que

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(f(z) - \ell) &= \operatorname{Re}(f(z)) - \operatorname{Re}(\ell) \\ \operatorname{Im}(f(z) - \ell) &= \operatorname{Im}(f(z)) - \operatorname{Im}(\ell) \end{aligned}$$

y que

$$\text{máx}\{|\operatorname{Re}(f(z) - \ell)|, |\operatorname{Im}(f(z) - \ell)|\} \leq |f(z) - \ell| \leq |\operatorname{Re}(f(z) - \ell)| + |\operatorname{Im}(f(z) - \ell)|.$$

■

Definición 1.4. *Dada una función $f : D \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ y $z_0 \in D$, se dice que f es continua en z_0 si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ de modo que si $z \in D$ y $|z - z_0| < \delta$ entonces $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. Diremos que es continua en D si lo es para todos los puntos de D.*

Corolario 1.5. Una función f es continua en z_0 si y sólo si $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ son continuas en z_0.

Una caracterización muy útil de la continuidad en espacios métricos es la siguiente:

Proposición 1.6. Dada una función $f : D \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ y $z_0 \in D$, f es continua en z_0 si y sólo si para toda sucesión $\{z_n\}$ contenida en D y convergente a z_0

$$\lim_{n \to \infty} f(z_n) = f(z_0).$$

Si $F \subseteq \mathbb{C}$ y $F \neq \varnothing$, entonces $(F, \mathrm{d}_{\mathbb{C}}(\cdot, \cdot))$ es un espacio métrico, y por lo tanto, se pueden definir los discos relativos: dado $z_0 \in F$ y $r > 0$

$$D_F(z_0, r) = \{z \in F : \ |z - z_0| < r\}.$$

Entonces, tiene sentido hablar de subconjuntos de F abiertos, cerrados, etc, relativos a F. Recordar que los abiertos (resp. los cerrados) relativos a F no son otra cosa que los abiertos (resp. los cerrados) de $\mathbb{C}$ intersecados con F.

Ejemplo 1.7. Sean $F = \{z : \ \operatorname{Re} z \leq 0\}$ y $A = \{z : \ \operatorname{Re} z \leq 0 \ \text{ y } \ |z| < 1\}$. Entonces

$$\overline{A}^F = \{z : \ \operatorname{Re} z \leq 0 \ \text{ y } \ |z| \leq 1\},$$

mientras que $A^{\circ(F)} = A$. ▲

Una caracterización alternativa de las funciones continuas en términos de conjuntos abiertos es la siguiente:

Proposición 1.8. Sea $f : M \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ una función. Entonces f es continua si y sólo si $f^{-1}(U)$ es un abierto relativo en M para todo abierto U de $\mathbb{C}$.

Conjuntos compactos

Definición 1.9. *Un conjunto $K \subseteq \mathbb{C}$ se dice* ***compacto*** *si para toda colección de abiertos $\mathcal{U}$ tal que*

$$K \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U,$$

existe una subcolección finita $\{U_1, \ldots, U_n\}$ tal que $K \subseteq U_1 \cup \ldots \cup U_n$.

Una familia $\mathcal{U}$ como en la definición anterior se denomina **cubrimiento por abiertos**. Si $K \subseteq F$, entonces los abiertos pueden tomarse relativos a F sin que esto afecte la definición. En la siguiente proposición enumeramos algunas propiedades básicas de los compactos de $\mathbb{C}$

Proposición 1.10. Si $K \subseteq \mathbb{C}$ es compacto entonces:

i.) K es cerrado;

ii.) Si $F \subseteq K$ es cerrado, entonces F también es compacto.

Demostración. Ejercicio. ■

En espacios métricos, los conjuntos compactos admiten caracterizaciones alternativas muy útiles en las demostraciones. El lector interesado puede remitirse a los libros [4] y [6] donde encontrará las pruebas de estos dos resultados importantísimos.

Teorema 1.11. Dado un conjunto $K \subseteq \mathbb{C}$ son equivalentes:

i.) K es compacto;

ii.) Todo conjunto infinito en K posee un punto de acumulación en K;

iii.) Toda sucesión contenida en K tiene una subsucesión convergente (secuencialmente compacto) a un punto de K.

Puesto que $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ se identifica con $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_{\mathbb{R}^2})$, vale el Teorema de Heine-Borel.

Teorema 1.12 (Heine-Borel)**.** Un subconjunto K de $\mathbb{C}$ es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Repasemos ahora como se relacionan las nociones de compacidad y continuidad.

Teorema 1.13. Una función continua manda conjuntos compactos en conjuntos compactos.

Demostración. Sea K un conjunto compacto contenido en el dominio de una función continua f. Dado un cubrimiento por abiertos $\mathcal{U}$ de $f(K)$. Luego,

$$K \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{U}} f^{-1}(U).$$

Como cada $f^{-1}(U)$ es (relativamente) abierto, existen $U_1, \ldots, U_n$ tales que

$$K \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} f^{-1}(U_k),$$

y por ende

$$f(K) \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} f(f^{-1}(U_k)) \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_k.$$

■

Corolario 1.14 (Weierstrass). Si $K \subseteq \mathbb{C}$ es compacto y $f : K \to \mathbb{R}$ continua, entonces, f alcanza su máximo y mínimo.

Demostración. Basta ver que alcanza, por ejemplo, su máximo (¿por qué?). Como $f(K)$ es compacto, por el teorema de Heine Borel es cerrado y acotado. Por ser acotado, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que:

$$M = \sup_{z \in K} f(x).$$

Sea $\{z_n\}$ una sucesión tal que $f(z_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} M$, la cual existe por definición del supremo. Como K es compacto, esta sucesión posee una subsucesión convergente $\{z_{n_k}\}$ a un $z_0 \in K$. Por la continuidad de f se deduce que

$$f(z_0) = \lim_{k\to\infty} f(z_{n_k}) = M.$$

■

Ejercicio 2. Sean $K \subseteq U \subseteq \mathbb{C}$ tales que K es compacto y U es abierto. Entonces la distancia de K a la frontera ∂U es positiva. (Sugerencia: considerar la función $d(z, \partial U) = \min_{w \in \partial U} |z - w|$).

Teorema 1.15. Si $K \subseteq \mathbb{C}$ es compacto y $f : K \to \mathbb{C}$ continua, entonces f es uniformemente continua, es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que para todo par de puntos $z, w \in K$ tales que $|z - w| < \delta$ se tiene que $|f(z) - f(w)| < \varepsilon$.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Para cada $z \in K$ existe un $\delta_z > 0$ tal que si $|w - z| < \delta_z$ entonces

$$|f(w) - f(z)| < \varepsilon/2.$$

Consideremos el cubrimiento por abiertos de K dado por los discos $D(z, \delta_z/2)$. Por la compacidad de K existen $z_1, \dots z_n$ tales que

$$K \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} D(z_k, \delta_{z_k}/2).$$

Sea δ el mínimo de los $\delta_{z_k}/2$, y tomemos $z, w \in K$ tales que $|z - w| < \delta$. Si z_k es tal que $|z - z_k| < \delta_{z_k}/2$, por la desigualdad triangular, $|w - z_k| < \delta_{z_k}$. En consecuencia:

$$|f(z) - f(w)| \leq |f(z) - f(z_k)| + |f(z_k) - f(w)| < \varepsilon.$$

■

Otra relación interesante entre las funciones continuas y los conjuntos compactos es la siguiente:

Proposición 1.16. Sea $K \subseteq \mathbb{C}$ un conjunto compacto y $f : K \to \mathbb{C}$ una función continua e inyectiva. Entonces, $f : K \to f(K)$ resulta un homeomorfismo.

Demostración. Claramente $f : K \to f(K)$ es continua y biyectiva. Resta probar la continuidad de la inversa. Para ello, basta probar que, dado un conjunto cerrado $C \subseteq K$, entonces $f(C)$ es cerrado en $f(K)$ (¿por qué?). Pero, si C es cerrado, resulta compacto. Luego $f(C)$ es compacto y por ende cerrado. ■

Conjuntos conexos

Definición 1.17. *Un conjunto $F \subseteq \mathbb{C}$ se dice* ***conexo*** *si cada vez que $F = A \cup B$, con A y B abiertos relativos disjuntos, resulta que $A = \varnothing$ o $B = \varnothing$.*

Una definición equivalente muy útil es la siguiente:

Definición 1.18 (Definición alternativa). *Un conjunto $F \subseteq \mathbb{C}$ se dice conexo si verifica la siguiente propiedad: dado $A \subseteq F$, si A es abierto y cerrado relativo entonces $A = F$ o $A = \varnothing$.*

Ejemplos 1.19.

- Los intervalos son (los únicos) conjuntos conexos en $\mathbb{R}$;
- $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ es disconexo, mientras que $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ es conexo.

Proposición 1.20. Sea $f : M \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ una función continua. Si M es conexo entonces $f(M)$ también lo es.

Idea de la demostración. Sea $A \subseteq f(M)$ abierto y cerrado relativo. Como f es continua, entonces $f^{-1}(A)$ es abierto y cerrado relativo en M. Por lo tanto, como M es conexo, $f^{-1}(A) = M$ o $f^{-1}(A) = \varnothing$. En el primer caso resulta que $A = f(M)$, mientras que en el segundo caso sólo se puede dar si $A = \varnothing$. ■

Corolario 1.21. Toda curva continua $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ tiene imagen conexa. En particular, el segmento que une $z_0 \in \mathbb{C}$ con $z_1 \in \mathbb{C}$:

$$\gamma(t) = (1 - t)z_0 + tz_1,$$

para $t \in [0, 1]$, es conexo.

Observación 1.22. El teorema de Bolzano es un caso particular del corolario anterior. ▲

Proposición 1.23. Cualquier unión de conexos con un punto en común es conexo.

Demostración. Sea $C = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$, con C_λ subconjuntos conexos del plano tales que

$$\{z_0\} \subseteq \bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$$

para cierto $z_0 \in \mathbb{C}$. Sea $A \subseteq C$ un abierto y cerrado relativo. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $z_0 \in A$, puesto que de otro modo argumentamos con $C \setminus A$. Dado $\lambda \in \Lambda$, definimos $A_\lambda = A \cap C_\lambda$, el cual resulta un abierto y cerrado relativo en C_λ (¿por qué?). Como C_λ es conexo y A_λ no es vacío (puesto que contiene al z_0), resulta que $A_\lambda = C_\lambda$. Luego, $C_\lambda \subseteq A$. Como el λ era arbitrario, concluimos que $C \subseteq A$. ■

Definición 1.24. *Sea $M \subseteq \mathbb{C}$ y $z_0 \in M$. La* ***componente conexa*** *de z_0 en M se define como*

$$C_{z_0} := \bigcup \{A \subseteq M : \ z_0 \in A \ \text{ y } A \text{ es conexo}\}.$$

El conjunto C_{z_0} resulta ser el conexo más grande contenido en M que contiene al z_0.

Lema 1.25. Si $z_1 \in C_{z_0}$, entonces $C_{z_1} = C_{z_0}$.

Demostración. Ejercicio. ■

Luego, $z \sim w$ si $C_z = C_w$, resulta ser una relación de equivalencia. Las clases de equivalencia son precisamente los conjuntos C_z, los cuales en particular forman una partición de M.

Definición 1.26. *A las clases de equivalencia de la relación de equivalencia $\sim$ se las conoce como* ***componentes conexas*** *de M.*

Proposición 1.27. Un conjunto $M \subseteq \mathbb{C}$ es conexo si y sólo si para todo par de puntos $z, w \in M$ existe un conexo $C_{z,w} \subseteq M$ que los contiene.

Demostración.

$\Rightarrow$ Basta tomar $C_{z,w} = M$;

$\Leftarrow$ La hipótesis implica precisamente que $C_z = M$.

■

Una clase particular de conjuntos conexos son los denominados conexos por caminos:

Definición 1.28. *Un* ***camino o arco*** *en $\mathbb{C}$ es una función continua $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$. Si además γ es una unión finita de segmentos, se llama poligonal.*

Supongamos ahora que $\alpha, \gamma : [0, 1] \to \mathbb{C}$ son dos caminos tales que $\alpha(1) = \gamma(0)$. Entonces podemos concatenarlos del siguiente modo:

$$(\alpha \vee \gamma)(t) := \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ \gamma(2t - 1) & \text{si } t \in [1/2, 1] \end{cases},$$

obteniendo un nuevo camino. Notar que si α y γ son poligonales, entonces $\alpha \vee \gamma$ también lo será. Si los caminos están parametrizados por distintos intervalos, se pueden reparametrizar convenientemente, y luego concatenar.

Definición 1.29. *Se dice que $M \subseteq \mathbb{C}$ es* ***conexo por arcos*** *si para todo par de puntos $a, b \in M$ existe un arco γ tal que $\gamma(0) = a$ y $\gamma(1) = b$.*

Análogamente, si en la definición anterior reemplazamos el arco por una poligonal obtenemos la definición de conjunto **conexo por poligonales**. Claramente se tiene que:

$$\text{Conexo por poligonales} \Longrightarrow \text{Conexo por arcos} \Longrightarrow \text{Conexo.}$$

En efecto, la última implicación se debe a la Proposición 1.27.

Proposición 1.30. Una función continua manda conjuntos conexos por arcos en conjuntos conexos por arcos.

Demostración. Ejercicio. ■

Proposición 1.31. La unión de conexos por arcos con un punto en común es conexo por arcos.

Demostración. Ejercicio (Sugerencia: Pensar primero el caso de dos conjuntos). ■

Veamos un caso en el cual las nociones de conexo por arcos y por poligonales coincide.

Teorema 1.32. Si $U \subseteq \mathbb{C}$ es un abierto conexo por arcos, entonces U es conexo por poligonales.

Demostración. Dados $z, w \in U$, sea γ un camino que los une contenido en U. Como la imagen de γ es compacta, la distancia de $\gamma([0,1])$ a la frontera ∂U es positiva, digamos $\varepsilon > 0$. Dado que γ es uniformemente continua, existe $n \geq 1$ tal que

$$|\gamma(t) - \gamma(s)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{siempre que} \quad |s - t| \leq \frac{1}{n}.$$

Sea α_ε la poligonal que une los puntos $z_k = \gamma(k/n)$ con $0 \leq k \leq n-1$. Dado $t \in [0,1]$ y $k \in \{0, \ldots, n\}$ de modo que $k/n \leq t < (k+1)/n$. Luego

$$\begin{aligned} |\gamma(t) - \alpha(t)| &\leq |\gamma(t) - z_k| + |z_k - \alpha(t)| \\ &\leq |\gamma(t) - z_k| + |z_k - z_{k+1}| < \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Observación 1.33. En la demostración de este resultado hemos usado una idea geométrica muy importante: todo camino puede ser aproximado uniformemente por una poligonal. ▲

Ahora veremos, que en realidad, si U es abierto, las nociones de conexo y conexo por arcos también coinciden.

Proposición 1.34. Si $U \subseteq \mathbb{C}$ es un abierto conexo, entonces es conexo por arcos

Demostración. Fijemos un $z_0 \in U$. La estrategia será probar que el conjunto

$$F = \{z \in U : \text{ existe un camino que une } z_0 \text{ con } z\},$$

es abierto y cerrado. Como claramente $z_0 \in F$, el conjunto tendrá que ser todo U.

Abierto: Supongamos que $z \in F$. Como U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $D(z, \varepsilon) \subseteq U$. Pero como dicho disco es convexo, todos los puntos de $D(z, \varepsilon)$ se pueden conectar con z por medio de un segmento totalmente contenido en el disco, y por ende, con z_0 a través de un camino en U. Luego, $D(z, \varepsilon) \subseteq F$.

Cerrado: Si $\partial F = \varnothing$ (relativa a U) no hay nada que probar, por lo tanto supongamos que existe al menos un $z \in \partial F$. Entonces, como $z \in U$ y U es abierto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $D(z, \varepsilon) \subseteq U$. Puesto que, $z \in \partial F$, en dicho disco debe existir un elemento $\tilde{z} \in F$, el cual se puede conectar con z por medio de un segmento contenido en $D(z, \varepsilon)$. Luego, z se puede conectar con z_0 por medio de un camino.

■

Veremos ahora un ejemplo que muestra que la proposición anterior deja de ser verdadera si no pedimos que el conjunto sea abierto. Para estudiar dicho ejemplo necesitamos el siguiente lema.

Lema 1.35. La clausura de un conjunto conexo es conexa.

Demostración. Sea C el conjunto conexo original, y sea $A \subseteq \overline{C}$ abierto y cerrado no vacío. Consideremos $A_0 = A \cap C$. Como A es abierto, dado $z \in A$ existe un disco relativo $D_{\overline{C}}(z, \varepsilon)$ totalmente contenido en A. Dicho disco relativo debe contener algún elemento de C. Por lo tanto A_0 no es vacío. Como también es abierto y cerrado relativo a C, resulta que $A_0 = C$. Pero entonces $C \subseteq A$, y como A es cerrado, $\overline{C} \subseteq A$. ■

Ejercicio 3. Dado un conjunto conexo C, probar que todo conjunto A tal que $C \subseteq A \subseteq \overline{C}$ también es conexo.

Ejemplo 1.36. Consideremos el subconjunto C de $\mathbb{R}^2$ definido por

$$C := \{(\, x, \operatorname{sen}(1/x)\,) : \ x \in (0, 1]\}.$$

Por la Proposición 1.20, C es conexo. Consideremos su clausura, la cual por el lema anterior, también es conexa. Notar que $\overline{C} = C \cup (\{0\} \times [-1, 1])$.

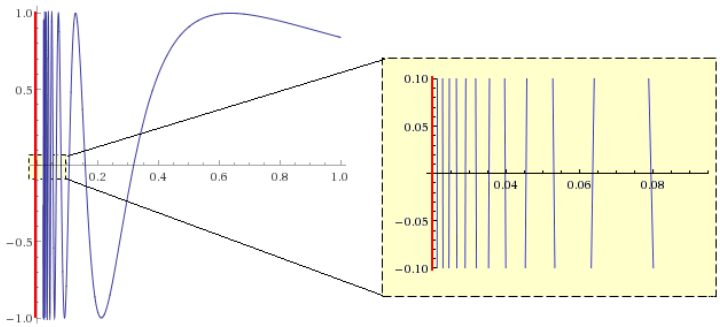


Figura 1.1: The Topologist's sine curve.

Veamos que este conjunto no puede ser conexo por arcos. Supongamos, en busca de un absurdo, que es es conexo por arcos. Luego, existe un camino $\alpha : [0, 1] \to \overline{C}$ que une el $(0, 0)$ con el punto de $(1/\pi, 0)$. Denotemos por medio de $x(t)$ e $y(t)$ a las coordenadas de α. Por el teorema de valores intermedios debe existir $t_1 \in (0, 1)$ de modo que $x(t_1) = \frac{2}{3\pi}$. Analogamente podemos encontrar $t_2 \in (0, t_1)$ de modo que $x(t_2) = \frac{2}{5\pi}$. Continuando del mismo modo podemos conseguir una sucesión decreciente $\{t_k\}$ tal que

$$x(t_k) = \frac{2}{(2k+1)\pi}.$$

Como la sucesión $\{t_k\}$ es decreciente y está acotada inferiormente, entonces converge a cierto $b \in [0, 1)$. Sin embargo, $\alpha(t_k)$ no es convergente puesto que

$$y(t_k) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es par} \\ -1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}.$$

Esto prueba que $\overline{C}$ no puede ser conexo por arcos. ▲

Ejercicio 4. Sea Ω un subconjunto del plano complejo. Probar que las componentes conexas de Ω son subconjuntos cerrados (relativos). Si además Ω es abierto, entonces las componentes resultan abiertas también.

Ejercicio 5. Probar que las componentes conexas de un conjunto abierto son a lo sumo numerables.

1.3. Sucesiones de funciones

Definición 1.37. *Dada una sucesión de funciones $\{f_n\}$ definidas en un subconjunto D de los complejos a valores complejos y $f : D \to \mathbb{C}$, entonces:*

i.) La sucesión $\{f_n\}$ converge ***puntualmente*** *a f si para cada $z \in D$*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(z) = f(z).$$

ii.) La sucesión $\{f_n\}$ converge ***uniformemente*** *a f si*

$$\lim_{n\to\infty} \|f - f_n\|_{\infty,D} = 0.$$

donde $\|f - f_n\|_{\infty,D} = \sup_{z\in D} |f(z) - f_n(z)|$.

iii.) La sucesión $\{f_n\}$ converge ***uniformemente en compactos*** *de D a f si para cada subconjunto compacto $K \subseteq D$*

$$\lim_{n\to\infty} \|f - f_n\|_{\infty,K} = 0.$$

A partir de estas definiciones se ve claramente que:

$$\text{Convergencia uniforme} \Longrightarrow \text{Convergencia uniforme en compactos} \Longrightarrow \text{Convergencia puntual.} \tag{1.1}$$

Teorema 1.38. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones continuas definidas en $D \subseteq \mathbb{C}$, la cual converge uniformemente a una función $f : D \to \mathbb{C}$. Entonces, f también es continua en D.

Demostración. Sea $z_0 \in D$ y $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme, existe una función f_n tal que

$$\|f - f_n\|_{\infty,D} < \varepsilon/3.$$

Por otra parte, la continuidad de f_n implica que existe un $\delta > 0$ de modo que si $|z - z_0| < \delta$ entonces $|f_n(z) - f_n(z_0)| < \varepsilon/3$. Luego, dado cualquier $z \in D$ tal que $|z - z_0| < \delta$

$$|f(z) - f(z_0)| \leq |f(z) - f_n(z)| + |f_n(z) - f_n(z_0)| + |f_n(z_0) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

■

Ejercicio 6 (Importante). Probar que el enunciado anterior continúa siendo verdadero si la convergencia uniforme se reemplaza por convergencia uniforme en compactos.

Ejercicio 7. Probar que las vueltas en (1.1) no son ciertas en general.

Un criterio muy útil para comprobar la convergencia uniforme de series de funciones es el siguiente:

Proposición 1.39 (Criterio de Weierstrass). Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones definidas en $D \subseteq \mathbb{C}$ tales que

$$\sup_{z\in D} |f_n(z)| \leq M_n$$

y la serie $\sum_n M_n < \infty$. Entonces, la serie $\sum_n f_n$ es uniformemente convergente.

Demostración. Basta ver que la serie es uniformemente de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$, tomemos $n_0 \geq 1$ tal que

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} M_n < \varepsilon.$$

Luego, dados $m > n > n_0$ se tiene que para cualquier $z \in D$

$$\left|\sum_{k=1}^{m} f_k(z) - \sum_{k=1}^{n} f_k(z)\right| = \left|\sum_{k=n+1}^{m} f_k(z)\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |f_k(z)| \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} M_n < \varepsilon.$$

■

Series de potencias complejas

Una serie de potencias en torno a un punto $z_0 \in \mathbb{C}$ es una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

donde los coeficientes a_n son números complejos. El ejemplo más sencillo, pero no por eso menos importante, es el de la serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

Dado que $1 - z^{N+1} = (1 - z)(1 + z + z^2 + \ldots + z^N)$, se tiene que

$$\sum_{n=0}^{N} z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}.$$

Luego, si $|z| < 1$ entonces se ve que

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z}.$$

Por otra parte, si $|z| > 1$, claramente esta serie diverge. Al igual que en el caso real, este simple ejemplo se puede utilizar para estudiar la convergencia de series más generales.

Teorema 1.40. Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, sea R el número real definido por:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geq n} |a_k|^{1/k}.$$

Luego:

a) Si $|z - z_0| < R$ la serie converge absolutamente;

b) Si $|z - z_0| > R$ la serie diverge tornándose los términos de la serie arbitrariamente grandes;

c) Dado $r < R$, la serie converge de manera absoluta y uniforme en $\overline{D(z_0, r)}$.

Demostración. En primer lugar vamos a probar el item (c), el cual claramente implica (a). Sea $r \in (0, R)$ y $\tilde{r} \in (r, R)$. Por hipótesis, existe un $n_0 \geq 1$ tal que

$$\sup_{n \geq n_0} |a_n|^{1/n} < \frac{1}{\tilde{r}}.$$

En particular, dado $z \in \overline{D(z_0, r)}$ y $n \geq n_0$, se tiene que $|a_n(z - z_0)^n| \leq \left(\frac{r}{\tilde{r}}\right)^n$. Como $r/\tilde{r} < 1$, por el criterio de Weierstrass, la serie converge uniformemente en $\overline{D(z_0, r)}$. El item (b) se prueba de manera similar (Ejercicio). ■

El número R se lo denomina **radio de convergencia** de la serie de potencias.

Lema 1.41. Sea $\{c_n\}$ una sucesión de números positivos. Entonces

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} \leq \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{c_n}$$
$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{c_n} \leq \limsup_{n\to\infty} \frac{c_{n+1}}{c_n}.$$

Demostración. Basta demostrar la segunda desigualdad. Sea

$$\alpha = \limsup_{n\to\infty} \frac{c_{n+1}}{c_n}.$$

Si $\alpha = +\infty$ no hay nada que probar. Si α es finito, tomemos $\beta > \alpha$. Existe $N \geq 1$ tal que

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} \leq \beta$$

para todo $n \geq N$. Por lo tanto $c_{N+1} \leq \beta c_N$, e inductivamente obtenemos

$$c_{N+k} \leq \beta^k c_N = \beta^{N+k}\beta^{-N} c_N.$$

Por lo tanto, para todo $n \geq N$

$$\sqrt[n]{c_n} \leq \beta \sqrt[n]{\beta^{-N} c_N}.$$

Como el miembro derecho converge a β cuando $n \to \infty$ se tiene que

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{c_n} \leq \beta.$$

Dado que esto es cierto para todo $\beta > \alpha$, el resultado queda demostrado. ■

Como consecuencia de este lema sobre sucesiones obtenemos la siguiente caracterización alternativa del radio de convergencia.

Proposición 1.42. Dada la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, su radio de convergencia se puede calcular como:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

siempre que el límite exista.

Ejercicio 8. Dada la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, entonces las series de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_n(z-z_0)^{n-1} \quad \text{y} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(z-z_0)^{n+1}$$

poseen el mismo radio de convergencia que la original.

Antes de continuar, recordemos el siguiente lema sobre series.

Lema 1.43. Sean $\sum_n a_n$ y $\sum_n b_n$ series absolutamente convergentes de números complejos y sea

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Entonces la serie $\sum_n c_n$ es absolutamente convergente.

Demostración. Ejercicio. (Sugerencia: Suponer primero que $a_n, b_n \geq 0$.) ■

Este lema, nos permite probar el siguiente resultado sobre suma y producto de series de potencias.

Proposición 1.44. Sean $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n$ series de potencias con radio de convergencia mayor o igual a $R > 0$. Si

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k},$$

entonces las series de potencias $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)(z-z_0)^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ poseen radio de convergencia mayor o igual a R. Más aún

$$\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \ + \ \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \ \cdot \ \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n$$

para $z \in D(z_0, R)$.

Idea de la demostración. Sólo es necesario probar la primera parte del enunciado, puesto que una vez establecida la convergencia absoluta de las series, el resto sale por el lema anterior y propiedades del límite. Para ello, dado $r \in (0, R)$ y $z \in D(z_0, r)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n + b_n| \, |z-z_0|^n \leq \left(\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \, |z-z_0|^n\right) + \left(\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| \, |z-z_0|^n\right) < \infty$$

y

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| \, |z-z_0|^n \leq \left(\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \, |z-z_0|^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| \, |z-z_0|^n\right) < \infty$$

Esto muestra que el radio de convergencia de las series en cuestión no puede ser menor que R. ■

1.4. La función exponencial y el logaritmo

La función exponencial es una de las más importantes de la matemática, razón por la cual le dedicaremos esta sección.

Definición 1.45. *Dado $z \in \mathbb{C}$, se define* $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$.

Dado que el termino general de esta serie es $a_n = \frac{1}{n!}$, por la Proposición 1.42 se tiene que su radio de convergencia es:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty.$$

Luego, la serie converge absoluta y uniformemente en subconjuntos compactos de $\mathbb{C}$ (¿por qué?). Dado que por la fórmula de Newton

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{z^k\, w^{n-k}}{k!(n-k)!} = \frac{(z+w)^n}{n!}$$

se obtiene a partir de la definición y la Proposición 1.44 que

$$e^z e^w = e^{z+w}.$$

En particular $e^z e^{-z} = 1$, de donde se deduce que $e^z \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Si ahora tomamos un $z = x + iy \in \mathbb{C}$, entonces

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Lo cual nos permite dividir el estudio de la función exponencial.

Función exponencial real

Comencemos con la parte e^x, para $x \in \mathbb{R}$. Claramente e^x resulta un número real. Más aún, como $e^x = (e^{x/2})^2$, resulta un número positivo. Por otro lado, como

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \geq 1 + x \quad \text{para } x \geq 0,$$

se tiene que que $\lim_{x\to\infty} e^x = \infty$. Dado que $e^{-x} = (e^x)^{-1}$, se deduce también $e^x < 1$ si $x < 0$ y además $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$. La teoría de series de potencia reales nos dice que

$$\frac{de^x}{dx} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = e^x.$$

En particular e^x resulta estrictamente creciente. Luego, admite una inversa $\log : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, la cual es C^∞ por el teorema de la función inversa. Sobre este punto volveremos más adelante.

Función exponencial imaginaria

De la definición de e^{iy} se deduce que $e^{-iy} = \overline{e^{iy}}$. Luego, se puede concluir que

$$|e^{iy}|^2 = e^{iy}e^{-iy} = 1$$

Luego e^{iy}, identificando $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$, pertenece a la circunferencia de radio uno, que denotaremos $\mathbb{T}$.

Definición 1.46. *Dado $x \in \mathbb{R}$ se definen el coseno $\cos(x)$ y el seno $\operatorname{sen}(x)$ como:*

$$\cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix}) \quad \text{y} \quad \operatorname{sen}(x) = \operatorname{Im}(e^{ix})$$

Notar que en particular se verifica que

$$\cos^2(x) + \operatorname{sen}^2(x) = |e^{ix}|^2 = 1$$

Por otra parte, como $e^{ia}e^{ib} = e^{i(a+b)}$, por la definición del producto de números complejos se obtienen las identidades:

$$\cos(a \pm b) = \cos(a)\cos(b) \mp \operatorname{sen}(a)\operatorname{sen}(b) \tag{1.2}$$
$$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen}(a)\cos(b) \pm \operatorname{sen}(b)\cos(a). \tag{1.3}$$

Otra cuestión del seno y coseno que se deduce inmediatamente de la definición es el siguiente desarrollo en serie de potencias:

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$
$$\operatorname{sen}(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

En particular, de la teoría de series de potencias reales se deduce el seno y coseno son infinitamente derivables y que

$$\frac{d\operatorname{sen}}{dx}(x) = \cos(x) \quad \text{y} \quad \frac{d\cos}{dx}(x) = -\operatorname{sen}(x).$$

A partir de esto, y del hecho que $\cos(0) = 1$ y $\operatorname{sen}(0) = 0$ se ve que la función seno es creciente en cierto intervalo $(0, a)$, donde el coseno se mantenga positivo (por continuidad $a > 0$). Notemos que el coseno no puede permanecer positivo por siempre. En efecto, si esto fuese así, resultaría ser una función decreciente y cóncava. En particular, dado $b \in (0, a)$, para todo $x > 0$ se cumpliría que

$$\cos(x) \leq \cos(b) - \operatorname{sen}(b)(x - b)$$

Como la función lineal de la derecha se anula, llegamos a una contradicción. Por ende, el coseno se debe anular.

Definición 1.47. *Se define el número $\frac{\pi}{2}$ como $\operatorname{mín}\{b > 0 : \cos(b) = 0\}$.*

Luego $i = e^{i\pi/2}$ ya que por la identidad pitagórica $\operatorname{sen}(\pi/2) = 1$. Llegamos asía la famosísima ecuación:

$$e^{i\pi} = -1 \quad \text{o} \quad e^{i\pi} + 1 = 0.$$

A partir de este punto, usando por ejemplo (1.2) se deduce que

$$\cos(x - \pi/2) = \operatorname{sen}(x) \quad \text{y} \quad \cos(x \pm \pi) = -\cos(x)$$

ya que $\operatorname{sen}(\pi/2) = 1$ y $\operatorname{sen}(\pi) = 0$. Tomando esto como punto de partida, y usando que el coseno es par y el seno impar, se pueden deducir el resto de las simetrías del dichas funciones. En particular, que son 2π-periódicas (Ejercicio).

El argumento de un número complejo

Como vimos, tanto el seno como el coseno son inyectivos en el intervalo $[0, \pi/2]$. En particular, la función $y \mapsto e^{iy}$ resulta una biyección continua entre el intervalo $[0, \pi/2]$ y el conjunto $\{z \in \mathbb{T} : \operatorname{Re} z \geq 0 \text{ y } \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$. De hecho, por la compacidad del intervalo $[0, \pi/2]$, resulta un homeomorfismo. Dado que $e^0 = 1$ y $e^{i\pi/2} = i$ entonces la función $y \mapsto e^{iy}$ también es un homeomorfismo entre $(0, \pi/2)$ y el subconjunto abierto de $\mathbb{T}$

$$\{z \in \mathbb{T} : \operatorname{Re} z > 0 \text{ y } \operatorname{Im}(z) > 0\}.$$

Como multiplicar por $e^{i\pi/2} = i$ (resp. $e^{i\pi} = -1$, $e^{i3\pi/2} = -i$) transforma $\{z \in \mathbb{T} : \operatorname{Re} z \geq 0 \text{ y } \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$ en el cuarto de circunferencia contenido en el segundo cuadrante (resp. tercero y cuarto), obtenemos el siguiente resultado.

Lema 1.48. La función $y \mapsto e^{iy}$ manda la recta real $\mathbb{R}$ en la circunferencia unidad $\mathbb{T}$ de manera suryectiva.

Observación 1.49. Si restringimos la función exponencial $y \mapsto e^{iy}$ a los conjuntos de la forma:

$$\Big((k-1)\frac{\pi}{2}, (k+1)\frac{\pi}{2}\Big),$$

entonces resulta un homeomorfismo con su imagen. Esto se deduce fácilmente de lo antes dicho si $k = 1, 2, 3$. Para el resto de los valores se deduce de la periodicidad de la función exponencial. ▲

Una forma geométrica de pensar en este resultado, es que la función e^{iy} va enrollando la recta real sobre (y debajo) de la circunferencia unidad $\mathbb{T}$.

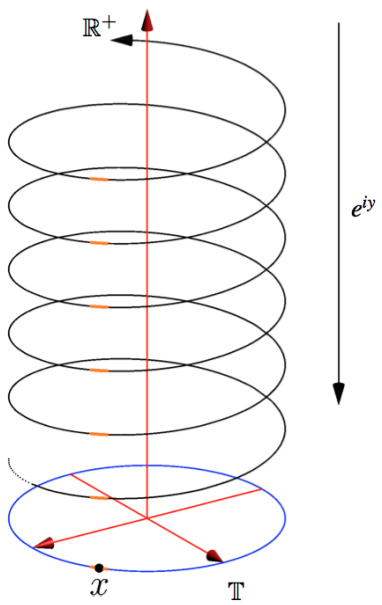


Figura 1.2: Recubrimiento de la circunferencia via la exponencial.

Notemos que $\mathbb{T}$ es un subgrupo multiplicativo de $\mathbb{C}$. En efecto, $1 \in \mathbb{T}$. Por otra parte, dados $z, w \in \mathbb{T}$, usando que $w^{-1} = \bar{w}$ se tiene que

$$|zw^{-1}| = |z|\,|\bar{w}| = |z|\,|w| = 1$$

y por ende $zw^{-1} \in \mathbb{T}$. Luego, el lema anterior y las propiedades de la exponencial implican el siguiente resultado.

Teorema 1.50. La función $\Phi(y) = e^{iy}$ es un epimorfismo continuo de $(\mathbb{R}, +)$ en $(\mathbb{T}, \cdot)$. El núcleo de dicho morfismo son los múltiplos enteros de 2π. Más aún, la imagen por Φ de un abierto de $\mathbb{R}$ es un abierto de $\mathbb{T}$.

Demostración. Sólo es necesario probar la última afirmación. Sea U un abierto de $\mathbb{R}$, $\omega \in \Phi(U)$ y $x \in U$ de modo que $\omega = e^{ix}$. Tomemos $k \in \mathbb{Z}$ y $\varepsilon \in [0, 1)$ de modo que $x = (k + \varepsilon)\pi/2$. Supongamos que $\varepsilon > 0$ y tomemos $\delta \in (0, \varepsilon)$ de manera que $I_\delta(x) = (x - \delta, x + \delta) \subseteq U$. Como Φ restringido a $((k-1)\pi/2, (k+1)\pi/2)$ es un homeomorfismo con su imagen, $\Phi(I_\delta(x))$ es un abierto que contiene a ω y está contenido en $\Phi(U)$. El caso $\varepsilon = 0$ queda como ejercicio. ■

Observación 1.51. La categoría de teorema para este resultado, pese a su aparente sencillez, se debe a que este hecho es muy importante para la teoría de Fourier y su extensión a los denominados grupos localmente compactos abelianos. Un morfismo continuo de $(\mathbb{R}, +)$ en $(\mathbb{T}, \cdot)$ se denomina caracter del grupo $(\mathbb{R}, +)$, y se puede probar que todos los caracteres son de la forma $y \mapsto e^{iay}$ para cierto $a \in \mathbb{R}$ (¡probarlo!). ▲

Puesto que $e^{i\theta} = e^{i\eta}$ si y sólo si $\theta - \eta = 2k\pi$ para cierto $k \in \mathbb{Z}$, se tiene el siguiente resultado.

Corolario 1.52. La exponencial compleja restringida a un intervalo abierto (a, b) de longitud menor o igual a 2π resulta un homeomorfismo con su imagen $\mathbb{T}_{(a,b)}$.

Si g denota la inversa de la exponencial restringida al intervalo (a, b) del lema anterior, entonces para todo $z \in \mathbb{T}_{(a,b)}$ se verifica que

$$e^{ig(z)} = z.$$

La función g se puede extender a una función $\tilde{g}$ definida en el conjunto

$$\mathbb{C}_{(a,b)} = \Big\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \ \frac{z}{|z|} \in \mathbb{T}_{(a,b)} \Big\},$$

de la siguiente manera:

$$\tilde{g}(z) = g\Big(\frac{z}{|z|}\Big).$$

Esta función resulta continua y satisface para todo $z \in \mathbb{C}_{(a,b)}$

$$z = |z| e^{i\tilde{g}(z)}.$$

Esto motiva la siguiente definición.

Definición 1.53. *Sea U un subconjunto abierto y conexo de $\mathbb{C}$ que no contiene al cero. Una función continua $g : U \to \mathbb{R}$ tal que para todo $z \in U$ satisface la ecuación*

$$z = |z| e^{ig(z)}$$

se denomina ***determinación o rama del argumento****.*

La determinación del argumento $\tilde{g}$ construida anteriormente, cuando el intervalo en cuestión es el $(-\pi, \pi)$, se denomina **determinación principal del argumento**.

La descomposición polar

Consideremos un número complejo no nulo z. Luego, si $r = |z|$, se tiene que $w = z/r \in \mathbb{T}$. En consecuencia, por el Teorema 1.50, existe un $y \in \mathbb{R}$ tal que $w = e^{iy}$ y por lo tanto

$$z = re^{iy} = r(\cos(y) + i \operatorname{sen}(y)).$$

Esto se denomina la **descomposición polar** del número complejo z. En particular,

$$z^n = (re^{iy})^n = r^n e^{iny} = r^n(\cos(ny) + i \operatorname{sen}(ny))$$

lo cual se conoce como **identidad De Moivre**. De esta identidad se obtiene que las soluciones de la ecuación $z^n = 1$, denominadas **raíces n-ésimas de la unidad**, son exactamente n y vienen dadas por:

$$z_k = e^{2\pi ik/n} = (\cos(2\pi k/n) + i \operatorname{sen}(2\pi k/n)).$$

Notar que forman un subgrupo de $\mathbb{T}$. Por otra parte, si $z_0 = re^{i\theta}$, entonces las soluciones de la ecuación $z^n = z_0$ también son exactamente n y vienen dadas por:

$$z_k = \sqrt[n]{r}\ e^{\theta/n} e^{2\pi ik/n} = \sqrt[n]{r}\ (\cos((2\pi k + \theta)/n) + i \operatorname{sen}((2\pi k + \theta)/n)).$$

El logaritmo complejo

Dado un número complejo z, buscamos todos los números complejos w tales que

$$e^w = z. \tag{1.4}$$

Como hemos visto, la exponencial nunca se anula, por lo que esta ecuación tendrá solución sólo si $z \neq 0$. Por otra parte, dado que la función exponencial compleja es 2π-periódica, existirán infinita de soluciones.

Supongamos entonces que $z \neq 0$ y veamos qué forma tienen las soluciones. Si consideramos la descomposición polar $z = re^{iy}$ entonces, las soluciones de (1.4) son de la forma

$$w = \log_{\mathbb{R}}(r) + (y + 2k\pi)$$

donde $\log_{\mathbb{R}}(r)$ denota el logaritmo real. Si ahora consideramos una determinación del argumento tal que en su dominio $\mathbb{C}_{(a,b)}$ contenga a z, entonces se puede definir en dicho dominio $\mathbb{C}_{(a,b)}$

$$\log(z) = \log_{\mathbb{R}}(|z|) + i\arg(z). \tag{1.5}$$

Notar que definido de este modo resulta continuo. Dado que la definición del logaritmo involucra de un modo u otro la noción de argumento de un número complejo, nos encontraremos con el mismo problema que tuvimos al introducir la noción de argumento. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 1.54. *Sea U un subconjunto abierto y conexo de $\mathbb{C}$ que no contiene al cero. Una función continua $f : U \to \mathbb{C}$ se denomina* ***determinación o rama del logaritmo*** *si satisface que $e^{f(z)} = z$ para todo $z \in U$.*

La rama definida en $\mathbb{C}_{(-\pi,\pi)}$ por la ecuación (1.5) usando la determinación principal del argumento se denomina **determinación principal del logaritmo**.

Proposición 1.55. Sea U un subconjunto abierto y conexo de $\mathbb{C}$ que no contiene al cero. Si $f : U \to \mathbb{C}$ y $g : U \to \mathbb{C}$ son dos ramas del logaritmo, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $g(z) = f(z) + 2k\pi i$.

Demostración. Consideremos la función $h : U \to \mathbb{C}$ definida por

$$h(z) = f(z) - g(z).$$

Como $e^{h(z)} = e^{f(z)-g(z)} = 1$, la imagen de la función h está contenida en el conjunto discreto $2\pi i\mathbb{Z}$. Dado que U es conexo, h debe ser constante (¿por qué?). ■

Observación 1.56. Notar que, asícomo toda determinación del argumento permite definir una determinación del logaritmo, una determinación del logaritmo define una determinación del argumento al quedarnos con su parte imaginaria. ▲

Dada una determinación del logaritmo, que nos tomamos la licencia de denotar $\log$, entonces es posible para cualquier número complejo α definir la función

$$z \mapsto z^\alpha := e^{\alpha \log(z)}$$

Cada determinación del logaritmo nos da una determinación de esta función. Notar que si $\alpha = n \in \mathbb{N}$, entonces

$$e^{n\log(z)} = (e^{\log(z)})^n = z^n$$

y en este caso todas las determinaciones del logaritmo nos dan la misma función, tal como era de esperar.

Seno y coseno complejos

A partir de la definición de la función exponencial para todo número complejo, se define:

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen}(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i},$$

a partir de lo cual se obtienen los desarrollos

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$
$$\operatorname{sen}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Notar que si $x \in \mathbb{R}$, entonces recuperamos el seno y coseno, mientras que si $z = it$ se obtienen el seno y coseno hiperbólicos. En particular se ve que

$$\cosh(x) = \cos(ix) \quad \text{y} \quad \operatorname{senh}(x) = -i \operatorname{sen}(ix).$$

No es difícil ver que definidas de este modo, el seno y coseno continúan satisfaciendo las identidades:

$$\cos(z \pm w) = \cos(z)\cos(w) \mp \operatorname{sen}(z)\operatorname{sen}(w)$$
$$\operatorname{sen}(z \pm w) = \operatorname{sen}(z)\cos(w) \pm \operatorname{sen}(w)\cos(z)$$

y

$$1 = \operatorname{sen}^2(z) + \cos^2(z).$$

Estas identidades se pueden comprobar por cálculo directo, aunque más adelante veremos que son una consecuencia de que dichas identidades se cumplen para $a, b \in \mathbb{R}$.

Capítulo 2

Funciones holomorfas

2.1. Definición y propiedades básicas

A continuación vamos a introducir la noción central del análisis complejo.

Definición 2.1. *Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$. Se dice que f es* ***holomorfa*** *en $z_0 \in U$ si existe el límite*

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}. \tag{2.1}$$

En tal caso, al valor del límite lo denotaremos $f'(z_0)$ y lo denominaremos derivada (compleja) de f en z_0. La función f se dice holomorfa en U si lo es para cada punto de U. Si $U = \mathbb{C}$ entonces la función se denomina ***entera****.*

Es claro a partir de la definición que f es holomorfa en z_0 si y sólo si existe $a \in \mathbb{C}$ tal que para $h \in \mathbb{C}$ suficientemente pequeño

$$f(z_0 + h) - f(z_0) - ah = he(h), \tag{2.2}$$

donde e es una función definida en un entorno del cero de modo que $\lim_{z \to 0} e(z) = 0$. El número complejo a no es otra cosa que $f'(z_0)$. A partir de esta expresión, es fácil ver que si $f(z)$ es holomorfa en z_0 entonces

$$f^*(z) := \overline{f(\bar{z})}$$

es holomorfa en $\overline{z_0}$ y $(f^*)'(\overline{z_0}) = \overline{f'(z_0)}$ (Probarlo).

Al igual que en el caso de funciones de una variable real, y siguiendo esencialmente los mismo pasos, se pueden probar las siguientes propiedades de las funciones holomorfas.

Proposición 2.2. Si una función $f : U \to \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \in U$ entonces es continua en z_0.

Proposición 2.3. Sean $f : U \to \mathbb{C}$ y $g : U \to \mathbb{C}$ dos funciones holomorfas en $z_0 \in U$. Entonces

i.) $f + g$ también es holomorfa en z_0 y $(f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$;

ii.) fg también es holomorfa en z_0 y $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$;

iii.) Si $g(z_0) \neq 0$, entonces f/g también es holomorfa en z_0 y

$$(f/g)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{(g(z_0))^2}.$$

iv.) Si h es una función definida en un entorno de $f(z_0)$ y holomorfa en dicho punto entonces

$$(h \circ f)'(z_0) = h'(f(z_0))f'(z_0).$$

Ejemplos 2.4.

- Una función polinómica $p(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ es entera y $p'(z) = \sum_{k=1}^{n} a_k k z^{k-1}$.
- La función $f(z) = z^{-1}$ es holomorfa en todo su dominio $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ y $f'(z) = -z^{-2}$.
- La función $f(z) = \bar{z}$ no es holomorfa en ningún punto del plano complejo. En efecto, basta probarlo en $z = 0$:

$$\lim_{h \to 0, h \in \mathbb{R}} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 1 \quad \text{mientras que} \quad \lim_{h \to 0, h \in \mathbb{R}} \frac{f(ih) - f(0)}{ih} = -1.$$

▲

Una familia importante de ejemplos de funciones holomorfas es la constituida por las series de potencias complejas.

Proposición 2.5. Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ posee radio de convergencia $R > 0$ y $z_1 \in D(z_0, R)$, entonces f es holomorfa en z_1. Más aún

$$f'(z_1) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n (z_1 - z_0)^{n-1},$$

siendo su radio de convergencia igual al de f.

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $z_0 = 0$. Comencemos escribiendo $f(z) = S_N(z) + T_N(z)$ donde

$$S_N(z) = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n \quad \text{y} \quad T_N(z) = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n.$$

Por otro lado, llamemos $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n z^{n-1}$. Dado $r < R$, $z_1 \in D(0, r)$ y $\varepsilon > 0$ veremos que

$$\left| \frac{f(z_1 + h) - f(z_1)}{h} - g(z_1) \right| \leq \varepsilon \tag{2.3}$$

para valores de h suficientemente pequeños. Si h es suficientemente pequeño tal que $|z_1 + h| < r$ entonces

$$\left|\frac{f(z_1+h)-f(z_1)}{h} - g(z_1)\right| \leq \left|\frac{S_N(z_1+h)-S_N(z_1)}{h} - S'_N(z_1)\right| + \left|S'_N(z_1) - g(z_1)\right| + \left|\frac{T_N(z_1+h)-T_N(z_1)}{h}\right|.$$

Por un lado,

$$\begin{aligned}\left|\frac{T_N(z_1+h)-T_N(z_1)}{h}\right| &= \left|\frac{1}{h}\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n\big((z_1+h)^n - z_1^n\big)\right| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| n r^{n-1}, \end{aligned} \tag{2.4}$$

donde en la desigualdad, hemos usado la identidad

$$z^n - w^n = (z-w)(z^{n-1} + z^{n-2}w + \ldots + zw^{n-2} + w^{n-1})$$

con $z = z_1 + h$ y $w = z_1$, y también el hecho que $|z_1| < r$ y $|z_1 + h| < r$. Ahora bien, como el miembro de la derecha de la desigualdad en (2.4) es la cola de una serie convergente, existe N_1 de modo que para todo $N \geq N_1$

$$\left|\frac{T_N(z_1+h)-T_N(z_1)}{h}\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Por otro lado, como

$$S'_N(z_1) = \sum_{n=1}^{N} a_n n (z_1)^{n-1} \xrightarrow[N\to\infty]{} \sum_{n=1}^{\infty} a_n n z_1^{n-1} = g(z_1),$$

existe $N \geq N_1$ de modo que

$$\left|S'_N(z_1) - g(z_1)\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Fijado dicho N, como S_N es un polinomio, existe un $\delta > 0$ de modo que si $|h| < \delta$ entonces $|z_1 + h| < r$ y además

$$\left|\frac{S_N(z_1+h)-S_N(z_1)}{h} - S'_N(z_1)\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Luego, si $|h| < \delta$ entonces se cumple (2.3), lo cual completa la demostración. ■

Aplicando este resultado sucesivamente obtenemos el siguiente corolario.

Corolario 2.6. Una serie de potencias es infinitamente derivable (en el sentido complejo) dentro de su radio de convergencia. Más aún, las sucesivas derivadas se obtienen derivando sucesivamente término a término. En particular, las sucesivas derivadas vuelven a ser series de potencias, las cuales además poseen el mismo radio de convergencia que la original.

Corolario 2.7. Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ posee radio de convergencia $R > 0$, entonces

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Ahora que sabemos que las series de potencias son holomorfas dentro de su radio de convergencia, resulta que las funciones e^z, $\cos(z)$ y $\operatorname{sen}(z)$ son enteras. Más aún, satisfacen

$$(e^z)' = e^z, \quad (\cos(z))'' = -\cos(z) \quad \text{y} \quad (\operatorname{sen}(z))'' = -\operatorname{sen}(z).$$

Veamos que las determinaciones del logaritmo también son holomorfas. Para ello, demostraremos la siguiente versión "holomorfa" del teorema de la función inversa.

Proposición 2.8. Sean U y V dos subconjuntos abiertos de $\mathbb{C}$. Supongamos que $f : U \to V$ y $g : V \to \mathbb{C}$ son dos funciones **continuas** tales que $g(f(z)) = z$ para todo $z \in U$. Luego, si g es holomorfa y $g'(f(z_0)) \neq 0$ entonces f es holomorfa en z_0 y

$$f'(z_0) = \frac{1}{g'(f(z_0))}.$$

Demostración. Sea $h \in \mathbb{C}$ suficientemente pequeño y no nulo de modo que $z_0 + h \in U$. Luego, por la hipótesis

$$g(f(z_0)) = z_0 \quad \text{y} \quad g(f(z_0 + h)) = z_0 + h.$$

En particular, esto muestra que $f(z_0) \neq f(z_0 + h)$ para todo h no nulo y suficientemente pequeño. Luego

$$1 = \frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{h} = \frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{f(z_0 + h) - f(z_0)} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

Como f es continua, $f(z_0 + h) - f(z_0) \xrightarrow[h \to 0]{} 0$. Luego, haciendo que $h \to 0$ en la expresión anterior, dado que $g'(f(z_0))$ existe, se tiene que

$$\lim_{h \to 0} \frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{f(z_0 + h) - f(z_0)} = g'(f(z_0)) \neq 0,$$

y por lo tanto obtenemos el resultado deseado. ■

Corolario 2.9. Toda determinación del logaritmo f es holomorfa y $f'(z) = \dfrac{1}{z}$.

2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Dado que $\mathbb{C}$ se identifica con $\mathbb{R}^2$, una función $f : U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ se puede pensar como una función de dos variables reales con valores en $\mathbb{R}^2$. Luego, resulta natural preguntarse por la relación entre la noción de holomorfía y la de diferenciabilidad.

El hecho que la función $f(z) = \bar{z}$, que como función de dos variables reales no es otra cosa que $f(x, y) = (x, -y)$ (¡lineal!), no sea holomorfa nos está mostrando que ambas nociones difieren sustancialmente. A continuación nos proponemos aclarar un poco más esta relación. Comencemos recordando la definición de diferenciabilidad.

Definición 2.10. *Una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ se dice diferenciable en un punto $(x_0, y_0) \in U$ si existe una transformación lineal $T_0 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que*

$$f(x_0 + h_x, y_0 + h_y) - \big(f(x_0, y_0) + T_0(h_x, h_y)\big) = \alpha(h_x, h_y)$$

donde la función α está definida en un entorno del $(0, 0)$ y satisface que

$$\lim_{(h_x,h_y)\to(0,0)} \frac{\alpha(h_x, h_y)}{\|(h_x, h_y)\|} = 0.$$

Si $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, entonces la matriz de la transformación T_0 con respecto a la base canónica es:

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}$$

donde las derivadas están evaluadas en (x_0, y_0).

Supongamos ahora que tenemos una función $f : U \to \mathbb{C}$ holomorfa en $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$. Luego, según vimos en (2.2)

$$f(z_0 + h) - \big(f(z_0) + f'(z_0)h\big) = he(h) \tag{2.5}$$

donde e es una función definida en un entorno del cero de modo que $\lim_{z\to 0} e(z) = 0$. Supongamos que $f'(z_0) = re^{i\theta}$. Si $f'(z_0) = 0$ entonces tomamos $r = 0$ y $\theta = 0$. Por lo tanto, pensando a la función $h \mapsto f'(z_0)h$ como una transformación lineal en $\mathbb{R}^2$ resulta ser una rotación seguida de una dilatación escalar. Es decir, si $h = h_x + ih_y$:

$$f'(z_0)h = re^{i\theta}h \iff r\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h_x \\ h_y \end{pmatrix}$$

Luego la ecuación (2.5) se puede reescribir como

$$f(x_0 + h_x, y_0 + h_y) - f(x_0, y_0) = r\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h_x \\ h_y \end{pmatrix} + \alpha(h_x, h_y)$$

donde a los vectores de $\mathbb{R}^2$ los estamos pensando como vectores columna y $\alpha(h_x, h_y)$ es $he(h)$ pensado como vector de $\mathbb{R}^2$. En particular se ve que f pensada como función de dos variables resulta diferenciable. Pero no es una función diferenciable cualquiera, puesto que el diferencial T_0 posee un simetría muy especial: es una rotación seguida de una dilatación (uniforme).

Recíprocamente, una función diferenciable cuyo diferencial posea esta simetría resultará holomorfa, pensada ahora como función de variable compleja. En efecto, todos los pasos son reversibles.

Geométricamente, esto pone de manifiesto cierta rigidez de las funciones holomorfas. En efecto, notemos que si $T_0 \neq 0$ entonces preserva ángulos entre vectores, es decir

$$\sphericalangle\,(T_0 v \to T_0 w) = \sphericalangle\,(v \to w)\,.$$

donde $\sphericalangle\,(v \to w)$ mide el ángulo desde v hacia w. Desde esta perspectiva, se puede ver que la función $f(z) = \bar{z}$ no puede ser holomorfa puesto que invierte los ángulos en algunos casos. Volveremos sobre este punto más adelante.

Analíticamente vemos que f es holomorfa si y sólo si la matriz de su diferencial tiene la forma:

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\theta & -r\operatorname{sen}\theta \\ r\operatorname{sen}\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

En particular, notemos que

$$u_x = v_y \quad \text{y} \quad u_y = -v_x. \tag{2.6}$$

Estas ecuaciones se conocen con el nombre de **Ecuaciones de Cauchy Riemann**, y hemos probado el siguiente resultado:

Teorema 2.11. Una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ pensada como función de variable compleja es holomorfa en un punto $z_0 \simeq (x_0, y_0) \in U$ si y sólo si es diferenciable y sus derivadas parciales satisfacen las ecuaciones de Cauchy Riemann (2.6).

Nuevamente, desde esta perspectiva la función $f(z) = \bar{z}$, que como función de dos variables es $f(x, y) = (x, -y)$, no puede ser holomorfa puesto que en este caso $u_x = -v_y$ violando una de las ecuaciones de Cauchy Riemann.

Notar que por ejemplo la función

$$f(x, y) = (ax, by)$$

que como función de dos variables reales es buenísima[1], usando cualquiera de los dos puntos de vista descritos anteriormente, resulta holomorfa ¡sólo si $a = b$!.

Una manera de reescribir las condiciones de Cauchy Riemann de manera más compacta es a través de los operadores diferenciales que resultan de hacer los cambios de variables $z = x+iy$ y $\bar{z} = x-iy$:

$$\frac{\partial}{\partial z} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

En términos de estos operadores las ecuaciones de Cauchy-Riemann se escriben como

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$$

mientras que $\dfrac{\partial f}{\partial z} = f'(z)$.

Antes de finalizar esta sección comentaremos dos consecuencias de los resultados anteriores.

Corolario 2.12. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto conexo y sea $f : U \to \mathbb{C}$. Si $f'(z) = 0$ para todo $z \in U$ entonces f es constante.

Demostración. En efecto, pensada como función de dos variables reales, la hipótesis nos dice que su diferencial es cero en todos lados. ■

El siguiente corolario muestra nuevamente la rigidez antes mencionada de las funciones holomorfas:

Corolario 2.13. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto conexo y sea $f : U \to \mathbb{C}$ holomorfa.

[1] Es lineal y como operador resulta autoadjunto respecto al producto interno canónico.

i.) Si $\mathrm{Re}(f)$ o $\mathrm{Im}(f)$ es constante, entonces f es constante;

ii.) Si $|f|$ es constante, entonces f es constante.

Demostración.

i.) Sea $u = \mathrm{Re}(f)$ y $v = \mathrm{Im}(f)$. Si por ejemplo u es constante, entonces $u_x(z) = u_y(z) = 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Pero esto implica que, por las ecuaciones de Cauchy Riemann, que $f'(z) = 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Luego por el corolario anterior f es constante. Si v es constante, por lo ya probado, if es constante, y por ende f también.

ii.) Supongamos ahora que $|f|$ es constante. Sin perdida de generalidad, podemos suponer que $|f(z)| = 1$ para todo z. En particular, nunca se anula, por lo que $\overline{f(z)} = \dfrac{1}{f(z)}$ también es holomorfa. Luego, si $u = \mathrm{Re}(f)$ y $v = \mathrm{Im}(f)$ se tiene que

$$u(z) = \frac{f(z) + \overline{f(z)}}{2} \quad \text{y} \quad v(z) = \frac{f(z) - \overline{f(z)}}{2i}$$

son funciones holomorfas a valores reales. Por el item (i), ambas deben ser constantes.

■

Ejercicio 9. Hallar una función holomorfa $f(z)$ tal que $\mathrm{Re}(f)(x + iy) = y^2 - x^2$.

Capítulo 3

Integración compleja y primitivas

3.1. Integración de funciones a valores complejos

Comencemos considerando una función $\alpha : [a, b] \to \mathbb{C}$ de modo que

$$\alpha(t) = u(t) + iv(t)$$

donde $u = \mathrm{Re}(\alpha)$ y $v = \mathrm{Im}(\alpha)$. La función α se dice integrable en el intervalo $[a, b]$ si las funciones u y v son integrables. En tal caso

$$\int_a^b \alpha(t)\, dt = \int_a^b u(t)\, dt + i \int_a^b v(t)\, dt$$

Observación 3.1. Cuando hablamos de integrabilidad, esta puede entenderse en el sentido de Lebesgue, pero en general, la integrabilidad en el sentido de Riemann será suficiente. ▲

Las propiedades básicas de la integral se aplican a funciones a valores complejos; en particular, por el teorema fundamental del cálculo (aplicado en u y v), si α es una función continua

$$\frac{d}{dt} \int_a^t \alpha(s)\, ds = \alpha(t),$$

y si $\alpha'(t)$ es continua

$$\int_a^b \alpha'(t)\, dt = \alpha(b) - \alpha(a).$$

3.2. Integración a lo largo de curvas

Diremos que una función $\alpha : [a, b] \to \mathbb{C}$ es una **curva parametrizada**, la cual llamaremos **suave** si su partes real e imaginaria son de clase C^1 y $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in [a, b]$[1].

Diremos que $\alpha : [a, b] \to \mathbb{C}$ es **suave a trozos** si es continua y existen puntos

$$a = a_0 < a_1 < \ldots < a_{n-1} < a_n = b$$

tales que α restringida a cada intervalo $[a_k, a_{k+1}]$ es suave. Notar que en a_k la derivada por izquierda y por derecha pueden ser distintas, si $k = 1, \ldots, n-1$.

[1] En los extremos del intervalo $[a, b]$ las derivadas son laterales.

Definición 3.2. *Diremos que dos curvas parametrizadas $\alpha : [a,b] \to \mathbb{C}$ y $\beta : [c,d] \to \mathbb{C}$ son equivalentes si existe una biyección con derivada continua $s \mapsto t(s)$ del intervalo $[a,b]$ sobre el intervalo $[c,d]$ tal que $t'(s) > 0$ y*

$$\alpha(s) = \beta(t(s)).$$

La clase de equivalencia de una curva parametrizada suave (resp. suave a trozos) $\alpha : [a,b] \to \mathbb{C}$ determina una **curva suave** (resp. **suave a trozos**) γ. Esta curva, fijada una parametrización $\alpha : [a,b] \to \mathbb{C}$, resulta la imagen de $[a,b]$ por α con la orientación dada por α cuando t va de a hacia b[2]. La curva γ^- se obtiene a partir de γ al invertir su orientación. Una parametrización de γ^- sería la dada por

$$\beta : [-b,-a] \to \mathbb{C} \qquad \beta(t) = \alpha(-t).$$

Los puntos $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ los denominaremos **extremos inicial y final** de la curva respectivamente, y diremos que la curva es **cerrada** si $\alpha(a) = \alpha(b)$. Finalmente, diremos que una curva suave o suave a trozos es simple si no se interseca a símisma. En otras palabras, si alguna (y por ende toda) parametrización α de la curva es inyectiva. En el caso de curvas cerradas, diremos que es simple si es inyectiva salvo por los extremos.

Definición 3.3. *Sea $f : U \to \mathbb{C}$ y $\alpha : [a,b] \to U$ una parametrización de la curva suave γ. Si la composición $f \circ \alpha$ resulta integrable, entonces definimos*

$$\int_\gamma f(z)dz := \int_a^b f(\alpha(t))\alpha'(t)\,dt.$$

Para que sea una buena definición, debemos probar que no depende de la parametrización de γ elegida. Supongamos que $\beta : [c,d] \to \mathbb{C}$ es otra parametrización de γ. Entonces existe una función $s : [a,b] \to [c,d]$ de clase C^1 de modo que $s'(t) > 0$ y $\alpha(t) = \beta(s(t))$. Luego

$$\int_a^b f(\alpha(t))\alpha'(t)\,dt = \int_a^b f(\beta(s(t)))\beta'(s(t))\,s'(t)\,dt = \int_c^d f(\beta(s))\beta'(s)\,ds.$$

En el caso de curvas suaves a trozos como las descritas al comienzo de esta sección, esta definición se extiende de la manera tradicional

$$\int_\gamma f(z)dz := \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(\alpha(t))\alpha'(t)\,dt.$$

Definición 3.4. *La **longitud** de una curva γ se define como*

$$\mathit{Long}(\gamma) = \int_\gamma |dz| := \int_a^b |\alpha'(t)|\,dt$$

donde $\alpha : [a,b] \to \mathbb{C}$ es una parametrización de γ.

Una cuenta similar a la hecha anteriormente muestra que esta definición no depende de la parametrización elegida.

[2] A la imagen por α del intervalo $[a,b]$, prescindiendo de la orientación, se la denomina traza de α. Nosotros utilizaremos γ también para denotar dicha imagen, haciendo un pequeño abuso de notación.

Observación 3.5. En muchas ocasiones utilizaremos la siguiente notación:

$$\int_\gamma f(z)|dz| := \int_a^b f(\alpha(t))|\alpha'(t)|\,dt.$$

La notación se debe a que $\alpha'(t)dt$ define una medida μ soportada en el segmento $[a,b]$ y $|\alpha'(t)|dt$ resulta ser la variación de la medida μ. Ambas se pueden trasladar a la curva γ de forma estandar (push forward). Las medidas sobre curvas suaves o más generalmente Lipschitz son muy estudiadas. ▲

Proposición 3.6. La integración sobre curvas posee las siguientes propiedades:

i.) Dado $a \in \mathbb{C}$ entonces

$$\int_\gamma \Big(af(z) + g(z)\Big)\,dz = a\int_\gamma f(z)\,dz + \int_\gamma g(z)\,dz.$$

ii.) Si γ^- es la curva γ con la orientación invertida entonces

$$\int_{\gamma^-} f(z)\,dz = -\int_\gamma f(z)\,dz.$$

iii.) Vale la siguiente desigualdad

$$\left|\int_\gamma f(z)\,dz\right| \leq \int_\gamma |f(z)|\,|dz|.$$

Demostración. Ejercicio ■

.
El siguiente resultado será utilizado repetidamente a lo largo de estas notas.

Proposición 3.7. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ y $f_n : U \to \mathbb{C}$ una sucesión de funciones que converge uniformemente sobre compactos a $f : U \to \mathbb{C}$. Dada una curva suave a trozos γ contenida en U entonces

$$\lim_{n\to\infty} \int_\gamma f_n(z)\,dz = \int_\gamma f(z)\,dz.$$

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, sea $n_0 \geq 0$ tal que

$$|f(z) - f_n(z)| < \frac{\varepsilon}{L}$$

para todo z en γ, donde L es la longitud de γ. Luego, por (i) y (iii) de la Proposición 3.6

$$\left|\int_\gamma f(z)\,dz - \int_\gamma f_n(z)\,dz\right| \leq \int_\gamma |f(z) - f_n(z)|\,|dz| < \varepsilon.$$

■

Veamos un ejemplo de como se puede utilizar este resultado.

Corolario 3.8. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$, K un compacto de $\mathbb{R}^d$ y $F : K \times U \to \mathbb{C}$ una función continua. Dada una curva suave a trozos γ contenida en U, la función:

$$x \mapsto \int_\gamma F(x,z)\,dz$$

resulta continua en K.

Demostración. Comprobaremos la continuidad usando sucesiones. Sea $x_0 \in K$ y $\{x_n\}$ una sucesión convergente a x_0 contenida en K. Como F restringida a $K \times \gamma$ es uniformemente continua, resulta que $F(x_n, z) \xrightarrow[n\to\infty]{} F(x_0, z)$ uniformemente sobre γ. Luego, por la proposición anterior, la función

$$\int_\gamma F(x_n,z)\,dz \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_\gamma F(x_0,z)\,dz,$$

tal como se quería ver. ■

3.3. Primitivas

Definición 3.9. *Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto y $f : U \to \mathbb{C}$ continua. Una función $F : U \to \mathbb{C}$ se denomina* ***primitiva*** *de f en U si satisface que $F'(z) = f(z)$ para todo $z \in U$.*

Notemos que si F y f son como en la definición anterior y $\alpha : [a,b] \to \mathbb{C}$ es una parametrización de una curva suave γ con extremos inicial z_0 y final z_1, entonces

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)dz &= \int_a^b f(\alpha(t))\,\alpha'(t)\,dt\\ &= \int_a^b F'(\alpha(t))\,\alpha'(t)\,dt\\ &= \int_a^b (F\circ\alpha)'(t)\,dt = F(z_1) - F(z_0).\end{aligned}$$

En particular, notemos que la integral sólo depende de los extremos de γ. Esto se extiende a curvas suaves a trozos. En efecto, denotemos por medio de $\gamma_0, \ldots, \gamma_{n-1}$ a cada uno de esos trozos, y por medio de z_j y z_{j+1} denotemos a los extremos inicial y final de γ_j. Luego

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)dz &= \sum_{j=0}^{n-1}\int_{\gamma_j} f(z)dz\\ &= \sum_{j=0}^{n-1} F(z_{j+1}) - F(z_j)\\ &= F(z_n) - F(z_0)\end{aligned}$$

Como veremos a continuación, esto no sólo es una condición necesaria para la existencia de primitivas, sino que también suficiente:

Proposición 3.10. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto conexo y $f : U \to \mathbb{C}$ una función continua. Son equivalentes:

i.) f tiene una primitiva en U;

ii.) Si γ_1 y γ_2 son dos curvas suaves a trozos que poseen el mismo punto inicial y el mismo punto final, entonces
$$\int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \int_{\gamma_2} f(z)\,dz.$$

iii.) La integral de f sobre una curva cerrada es nula.

Demostración.

$i \Rightarrow ii)$ Ya lo vimos.

$ii \Rightarrow iii)$ Si γ es una curva cerrada y $\alpha : [0,1] \to \mathbb{C}$ es una parametrización de γ, entonces $\gamma = \eta_1 \vee \eta_2$, donde η_1 es la curva parametrizada por $\alpha|_{[0,1/2]}$ y η_2 es la curva parametrizada por $\alpha|_{[1/2,1]}$. Luego,
$$\int_\gamma f(z)dz = \int_{\eta_1} f(z)dz + \int_{\eta_2} f(z)dz = \int_{\eta_1} f(z)dz - \int_{\eta_2^-} f(z)dz = 0$$
donde en la última igualdad hemos usado la hipótesis, puesto que η_1 y η_2^- poseen los mismos extremos.

$iii \Rightarrow ii)$ La demostración de esta implicación es similar a la anterior.

$ii \Rightarrow i)$ Fijemos $\tilde{z} \in U$. Dado otro punto $w \in U$, existe una poligonal $\gamma_{\tilde{z},w}$ que une $\tilde{z}$ con w. Como estamos asumiendo (ii) podemos definir
$$F(w) = \int_{\gamma_{\tilde{z},w}} f(z)\,dz.$$
Veamos ahora que $F'(z) = f(z)$. Fijemos un z y tomemos $\delta > 0$ tal que $D(z,\delta) \subseteq U$. Luego, para todo $h \in \mathbb{C}$ tal que $|h| < \delta$ se tiene que
$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_{\gamma_{\tilde{z},z} \vee \gamma_{z,z+h}} f(w)dw - \int_{\gamma_{\tilde{z},z}} f(w)dw\right) = \frac{1}{h}\int_{\gamma_{z,z+h}} f(w)dw,$$
donde hemos usado la libertad que tenemos para elegir los caminos. Como la función constantemente uno tiene por primitiva a $g(w) = w$ se tiene que
$$\frac{1}{h}\int_{\gamma_{z,z+h}} f(z)dw = \frac{f(z)}{h}\int_{\gamma_{z,z+h}} 1dw = f(z).$$
Luego
$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h}\int_{\gamma_{z,z+h}} f(w) - f(z)dw.$$

Dado que la integral de la derecha no depende del camino, y los puntos z y $z+h$ pertenecen al disco $D(z,\delta)$, podemos tomar como $\gamma_{z,z+h}$ al segmento que une estos dos puntos. Luego

$$\begin{aligned}\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h}-f(z)\right| &= \left|\frac{1}{h}\int_{\gamma_{z,z+h}} f(w)-f(z)dw\right| \\ &\leq \left(\sup_{w\in\gamma_{z,z+h}}|f(w)-f(z)|\right)\frac{1}{|h|}\int_{\gamma_{z,z+h}}|dw| \\ &= \sup_{w\in\gamma_{z,z+h}}|f(w)-f(z)|.\end{aligned}$$

Luego por la continuidad de f, se tiene que

$$\lim_{h\to 0}\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h}-f(z)\right| = 0.$$

■

Un caso particular más sencillo, que nos será de gran utilidad para avanzar en el estudio de funciones holomorfas, es el contemplado por la siguiente proposición. Antes vamos a introducir algo de notación. Sea R un rectángulo cuyos lados son paralelos a los ejes de coordenadas. Entonces, por medio de ∂R denotaremos a la curva γ constituida por los cuatro segmentos γ_j de la frontera de R. La orientación en dicha curva se elige de modo antihorario (ver figura 3.1).

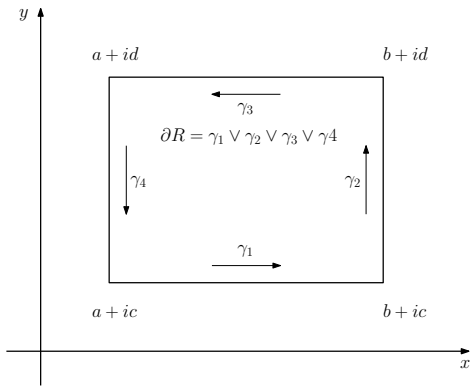


Figura 3.1: Rectángulo y su frontera

Proposición 3.11. Sean $z_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$ y $f : D(z_0, r) \to \mathbb{C}$ una función continua. Entonces son equivalentes:

i.) f tiene una primitiva en $D(z_0, r)$;

ii.) Dado cualquier rectángulo $R \subseteq D(z_0, r)$ con sus lados paralelos a los ejes, entonces

$$\int_{\partial R} f(z)\,dz = 0.$$

La demostración es similar a la de la Proposición 3.10 (Ejercicio).

Capítulo 4

Teoría local de Cauchy

Una de las relaciones más importantes entre la teoría de funciones holomorfas y las integrales de línea es, quizás, que la integral de línea a lo largo de una curva cerrada es cero si dentro del camino la función es holomorfa. El caso más sencillo es cuando la curva es la frontera de un rectángulo y la función es holomorfa en un entorno del rectángulo[1]. Daremos dos pruebas de este este resultado, aunque una de ellas necesita una hipótesis extra: que la función sea C^1. Esto nos conducirá al Teorema de Cauchy. Esta hipótesis no es satisfactoria, puesto que no se incluye en la definición de función holomorfa (aunque luego veremos que toda función holomorfa es C^∞). La prueba de este resultado sin pedir esta hipótesis fue un enorme avance de la teoría y se debe a Goursat. Es por esto que a este teorema se lo conoce como el Teorema de Cauchy-Goursat

4.1. Teorema de Cauchy-Goursat

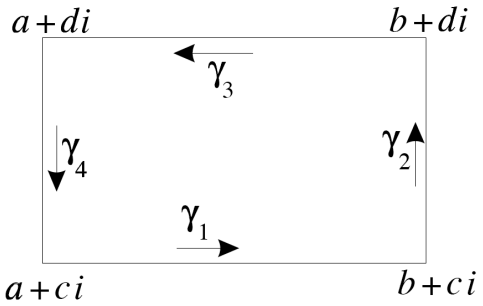
Comenzaremos con la prueba dada por Cauchy. La razón de dar este caso particular es que muestra qué es lo que está pasando detrás de este fenómeno clave, en el estudio de las funciones holomorfas. En primer lugar, probaremos la siguiente versión del teorema de Green del plano.

Teorema 4.1 (Green para rectángulos)**.** Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función de clase C^1. Dado un rectángulo $R \subseteq U$, entonces

$$\iint_R \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dxdy = \frac{1}{2i} \int_{\partial R} f(z)dz \tag{4.1}$$

Demostración. Supongamos que el rectángulo es $[a, b] \times [c, d]$, y la curva frontera es la concatenación de los segmentos $\gamma_1, \ldots, \gamma_4$ (ver figura 4.1).

[1] De ahora en más lo asumiremos con los lados paralelos a los ejes.



Luego

$$\begin{aligned}\iint_R \frac{\partial f}{\partial y} dxdy &= \int_a^b \left(\int_c^d \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) dx \\ &= \int_a^b f(x,d) - f(x,c) dx \\ &= -\int_{\gamma_3} f(z)\, dz \, - \int_{\gamma_1} f(z)\, dz.\end{aligned}$$

Analogamente

$$\iint_R \frac{\partial f}{\partial x} dxdy = -i \int_{\gamma_2} f(z)\, dz \, - \, i \int_{\gamma_4} f(z)\, dz.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\iint_R \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dxdy &= \frac{1}{2} \iint_R \frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y}\, dxdy \\ &= \frac{-i}{2} \sum_{j=1}^{4} \int_{\gamma_j} f(z)\, dz = \frac{1}{2i} \int_{\partial R} f(z)\, dz\end{aligned}$$

■

Como consecuencia inmediata obtenemos:

Teorema 4.2 (Teorema de Cauchy). Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa con derivadas parciales continuas. Entonces, para todo rectángulo $R \subseteq U$

$$\int_{\partial R} f(z)\, dz = 0$$

A continuación daremos la versión de Goursat de este resultado, sin pedir que las derivadas parciales sean continuas.

Teorema 4.3 (Teorema de Cauchy-Goursat). Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Entonces, para todo rectángulo $R \subseteq U$

$$\int_{\partial R} f(z)\, dz = 0$$

La idea de la prueba es bellísima, y en algún sentido se asemeja a la prueba del teorema de Heine Borel. Antes de pasar a la demostración, pensemos un poco en cual es la dificultad que enfrentamos. Por un lado tenemos que probar que la integral de linea a lo largo de ∂R es cero. Esto es algo global, en cierto sentido macroscópico. Por otro lado, nuestra hipótesis, la holomorfía, es local. La falta de continuidad en las derivadas, en algún sentido nos obliga a utilizar la hipótesis puntualmente, pese a que valga para todos los puntos de U. Veamos cómo Goursat resolvió este dilema. Antes de comenzar vamos a introducir la siguiente notación que será muy conveniente: dado un rectángulo R

$$\eta(R) = \int_{\partial R} f(z)\, dz.$$

Demostración del Teorema de Cauchy-Goursat. La idea de Goursat pasa por la siguiente observación. Si dividimos cada lado del rectángulo original R en dos partes igual, obtenemos una división del rectángulo en cuatro rectángulos iguales (ver figura 4.1) y se verifica que

$$\eta(R) = \eta(R^{(1)}) + \eta(R^{(2)}) + \eta(R^{(3)}) + \eta(R^{(4)}).$$

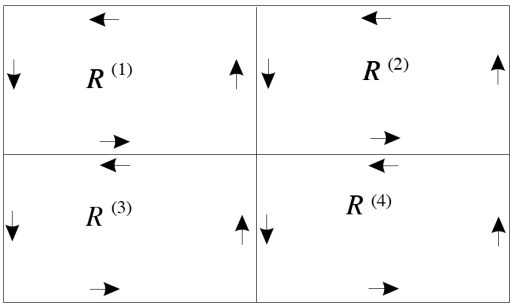


Figura 4.1: Los cuatro rectángulos de Goursat

Luego, al menos para uno de los rectángulos pequeños se debe cumplir que $|\eta(R^{(j)})| \geq \frac{1}{4}|\eta(R)|$. Llamemos a este rectángulo R_1. Si hay más de uno elegimos alguno de ellos. Ahora procedemos del mismo modo y obtenemos un rectángulo R_2, cuyos lados miden la mitad de los lados de R_1, y de tal manera que $|\eta(R_2)| \geq \frac{1}{4}|\eta(R_1)|$. Inductivamente construimos una sucesión de rectángulos encajados $\{R_n\}$ de modo que sus diámetros tiende a cero y además

$$|\eta(R_n)| \geq \frac{1}{4^n}|\eta(R)|.$$

Esta es la idea brillante, porque ahora los R_n son tan pequeños como queremos, y podemos usar toda la fuerza de nuestra hipótesis. Veamos como se termina el argumento. Sea z^* tal que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} R_n = \{z^*\}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, veremos que $|\eta(R)| < \varepsilon$. Como f es holomorfa, podremos elegir $\delta > 0$ suficientemente pequeño de modo que

$$|f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z - z^*)| < \frac{\varepsilon}{dP}|z - z^*|,$$

donde d es el diámetro de R y P su perímetro. Elegido el δ, consideremos n suficientemente grande de modo que $R_n \subseteq D(z^*, \delta)$. Notemos que, como las funciones $z \mapsto 1$ y $z \mapsto z$ admiten primitivas entonces, por la Proposición 3.10

$$\int_{\partial R} dz = 0 \quad \text{y} \quad \int_{\partial R} z\, dz = 0.$$

Por lo tanto

$$\eta(R_n) = \int_{\partial R_n} f(z) - f(z^*) - (z - z^*) f'(z^*)\, dz$$

y en consecuencia

$$\begin{aligned} |\eta(R_n)| &\leq \int_{\partial R_n} |f(z) - f(z^*) - (z - z^*) f'(z^*)|\, |dz| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{dP} \int_{\partial R_n} |z - z^*|\, |dz| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{dP}\, 2^{-n} d \;\; 2^{-n} P \leq 4^{-n} \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto implica que $|\eta(R)| \leq 4^n |\eta(R_n)| < \varepsilon$. ■

Para las aplicaciones, necesitamos la siguiente pequeña mejora del Teorema de Cauchy-Goursat.

Teorema 4.4. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función continua en U y holomorfa en $U \setminus \{a\}$. Entonces, para todo rectángulo $R \subseteq U$

$$\int_{\partial R} f(z)\, dz = 0$$

Demostración. Si el punto a no pertenece al rectángulo, el resultado se reduce al anterior. Si el punto a está en la frontera de R, entonces se pueden tomar una sucesión de rectángulos interiores $\{R_n\}$ de manera que $R_n \xrightarrow[n\to\infty]{} R$. Como para cada R_n se tiene que

$$\int_{\partial R_n} f(z)\, dz = 0$$

y la función f es continua, por el teorema de convergencia uniforme (o el teorema de convergencia dominada) el resultado también es cierto cuando $a \in \partial R$. Resta analizar el caso en que a pertenece al interior de R. En tal caso, podemos dividir el rectángulo R en dos rectángulos, R_1 y R_2, de modo que cada uno de ellos contengan el punto a en su frontera (ver figura 4.2)

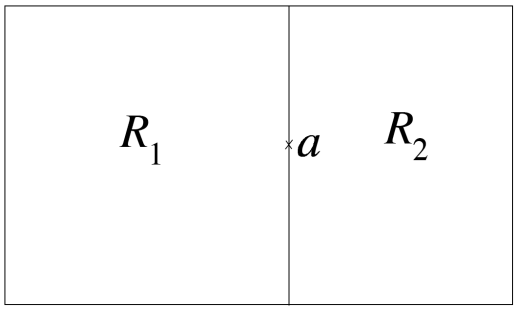


Figura 4.2: División de R en dos rectángulos que contienen al punto a en la frontera

Luego, como $\eta(R) = \eta(R_1) + \eta(R_2) = 0$, el resultado también sale en este caso. ■

Observación 4.5. Notar que esencialmente el mismo argumento se puede utilizar para probar el resultado anterior cuando la cantidad de puntos excepcionales es arbitraria (incluso no numerable), pero los mismos se encuentran sobre una recta paralela a alguno de los ejes coordenados (hacer los detalles). ▲

Como consecuencia de este teorema y la Proposición 3.11, obtenemos el siguiente resultado.

Teorema 4.6. Sea $f : D(z_0, r) \to \mathbb{C}$ una función continua en $D(z_0, r)$ y holomorfa en $D(z_0, r)$ salvo eventualmente en un punto. Entonces, f admite una primitiva. En particular, para toda curva cerrada γ contenida en $D(z_0, r)$

$$\int_\gamma f(z)\, dz = 0$$

Otra forma de enunciar el teorema anterior es la siguiente

Teorema 4.7. Toda función holomorfa definida en un abierto, admite localmente una primitiva.

4.2. Fórmula de Cauchy en un disco

A continuación probaremos una representación integral de las funciones holomorfas que nos abrirá las puertas a muchos resultados fundamentales de la teoría de funciones holomorfas. Primeramente probemos el siguiente lema.

Lema 4.8. Si $a \in D(z_0, r)$ y γ representa la frontera del disco orientado de manera antihoraria, entonces

$$\int_\gamma \frac{dz}{z-a} = 2\pi i.$$

Demostración. Consideremos la siguiente parametrización de γ: $\alpha(t) = a + \rho(t)e^{it}$, donde $t \in [0, 2\pi]$. Notar que $\rho(t) \in (0, 2r)$. Es claro que ρ es una función C^1, por lo que la integral en cuestión la podemos escribir como:

$$\begin{aligned}\int_\gamma \frac{dz}{z-a} &= \int_0^{2\pi} \frac{\rho'(t)e^{it} + \rho(t)ie^{it}}{\rho(t)e^{it}} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\rho'(t)}{\rho(t)}\, dt + \int_0^{2\pi} i dt \\ &= \log\left(\frac{\rho(2\pi)}{\rho(0)}\right) + 2\pi i.\end{aligned}$$

Puesto que $\rho(2\pi) = \rho(0)$, el lema queda demostrado. ■

Teorema 4.9 (Fórmula de Cauchy). Sea f una función continua en $\overline{D(z_0, r)}$ y holomorfa en $D(z_0, r)$. Entonces, para todo $a \in D(z_0, r)$

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

Demostración. Consideremos la función auxiliar

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)-f(a)}{z-a} & \text{si } z \neq a \\ f'(a) & \text{si } z = a \end{cases}$$

Luego g es continua en $\overline{D(z_0, r)}$ y holomorfa en $D(z_0, r)$ excepto quizás en $z = a$. Luego, por el Teorema 4.6

$$\int_{\partial D(z_0, r-\varepsilon)} g(z)\, dz = 0.$$

para todo $\varepsilon > 0$ de modo que $a \notin \partial D(z_0, r - \varepsilon)$. Luego

$$0 = \int_{\partial D(z_0, r-\varepsilon)} \frac{f(z) - f(a)}{z - a}\, dz = \int_{\partial D(z_0, r-\varepsilon)} \frac{f(z)}{z - a}\, dz - 2\pi i f(a)$$

Dado que f es una función continua en $\overline{D(z_0, r)}$, por la convergencia uniforme (o el teorema de convergencia dominada) se tiene que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - a}\, dz = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r-\varepsilon)} \frac{f(z)}{z - a}\, dz = f(a).$$

■

Observación 4.10. Este teorema lo aplicaremos usualmente a discos cuyas clausuras están contenidas en abiertos donde la función es holomorfa. Luego la continuidad en $\overline{D(z_0, r)}$ estará garantizada. ▲

4.3. Aplicaciones de la fórmula de Cauchy

La fórmula de Cauchy es la llave que nos abre la puerta a numerosos resultados importantísimos en la teoría de funciones holomorfas.

4.3.1. Analiticidad de las funciones holomorfas

Teorema 4.11. Sea f una función holomorfa en un disco abierto $D(a, \rho)$. Entonces f admite un desarrollo en serie de potencias en dicho disco.

Demostración. Sea $r < r_0 < \rho$. Para todo $w \in \overline{D(a, r)}$ se tiene por un lado

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a, r_0)} \frac{f(z)}{z - w}\, dz,$$

y por otro lado que

$$\begin{aligned} \frac{1}{z - w} &= \frac{1}{(z - a) - (w - a)} \\ &= \frac{1}{z - a} \frac{1}{1 - (w - a)(z - a)^{-1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (w - a)^n (z - a)^{-(n+1)}. \end{aligned}$$

Notemos que la serie de la derecha converge uniformemente en $\overline{D(a,r)} \times \partial D(a,r_0)$ ya que

$$(w-a)^n(z-a)^{-(n+1)} \leq \frac{1}{r_0}\left(\frac{r}{r_0}\right)^n.$$

En consecuencia se puede intercambiar el orden de la integral y la sumatoria, de modo que obtenemos

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i}\sum_{n=0}^{\infty}(w-a)^n \int_{\partial D(a,r_0)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz.$$

Luego, $f(w)$ admite un desarrollo en serie de potencias en $D(a,r)$

$$f(w) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(w-a)^n$$

donde los coeficientes vienen dados por

$$c_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(a,r_0)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz.$$

Como el r es arbitrario, dicho desarrollo vale en todo el disco $D(a,\rho)$, y por unicidad de los coeficientes de Taylor, la expresión de los coeficientes c_n no depende del r_0 elegido. ■

Definición 4.12. *Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$. Se dice que f es* ***analítica compleja*** *si localmente admite un desarrollo en serie de potencias complejas.*

Usando esta definición, el teorema anterior se puede reescribir del siguiente modo:

Corolario 4.13. Si U es un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ es holomorfa, entonces es analítica compleja.

Es importante notar que uno pide holomorfía en todo un entorno de un punto, para que f sea analítica en dicho entorno. El siguiente ejemplo, muestra una función holomorfa en $z = 0$ que no es holomorfa en ningún otro punto del plano.

Ejemplo 4.14. Sea $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ la función definida por

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^3}{|z|} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}.$$

No es difícil ver que f es holomorfa en $z = 0$. Más aún, $f'(0) = 0$. Sin embargo, f no es holomorfa en ningún otro punto del plano. En efecto, como f sólo se anula en $z = 0$, si fuese holomorfa en cierto $z_0 \neq 0$ entonces $|z| = z^3(f(z))^{-1}$ también sería holomorfa en dicho punto. Pero sabemos que esto no puede ser (¿por qué?). ▲

Una consecuencia inmediata de la demostración del Teorema 4.11 y el Corolario 2.7 es el siguiente corolario.

Corolario 4.15. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Dado $w \in U$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(w,r)} \subseteq U$, entonces

$$f^{(n)}(w) = \frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D(w,r)} \frac{f(z)}{(z-w)^{n+1}}\,dz.$$

Demostración. Dado que U es abierto, existe un $r_0 > r$ tal que $D(w, r_0) \subseteq U$. Luego, si consideremos el término n-ésimo del desarrollo en serie de potencias de f en torno al w, por el Corolario 2.7 y la demostración del Teorema 4.11 se tiene que:

$$\frac{f^{(n)}(w)}{n!} = c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(w,r)} \frac{f(z)}{(z-w)^{n+1}}\, dz.$$

■

Otra de las implicaciones del Teorema 4.11 es la siguiente vuelta del teorema de Cauchy-Goursat (en la versión expuesta en el Teorema 4.7)

Teorema 4.16 (Morera). Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$. Si f admite localmente un primitiva entonces es holomorfa.

Demostración. Dado $z \in U$, sea $D(z, \varepsilon)$ un disco contenido en U de modo que f admite una primitiva F en $D(z, \varepsilon)$. Luego, F es holomorfa. Pero por el Teorema 4.11, $f(z) = F'(z)$ también. ■

Corolario 4.17. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función continua en U y holomorfa en U excepto quizás en puntos contenidos en un recta. Entonces f es holomorfa en todo U.

Demostración. Sea L la recta en cuestión, la cual, sin pérdida de generalidad podemos suponer que es horizontal. Por el Teorema de Cauchy Goursat

$$\int_{\partial R} f(z)\, dz = 0$$

para todo rectángulo contenido en $U \setminus L$ con los lados paralelos a los ejes. Como vimos en el Teorema 4.4, esto se puede generalizar a cualquier rectángulo con los lados paralelos a los ejes (usando convergencia uniforme o teorema de convergencia dominada). Luego, f admite localmente una primitiva. Por lo tanto, f es holomorfa en todo U. ■

Un corolario del corolario, es el denominado Principio de reflexión de Schwarz. Este principio permite, bajo determinadas condiciones, extender el dominio de definición de una función holomorfa. Para enunciarlo con comodidad, necesitamos introducir un poco de notación. Por medio de $\mathbb{C}^+$ denotaremos al **semiplano superior**, es decir

$$\mathbb{C}^+ := \{z \in \mathbb{C} : \ \mathrm{Im}(z) > 0\}.$$

Análogamente se define el semiplano inferior $\mathbb{C}^-$. Supongamos que tenemos un abierto conexo Ω simétrico respecto al eje real (ver figura 4.3). Llamemos, $\Omega^\pm = \Omega \cap \mathbb{C}^\pm$ y $J = \Omega \cap \mathbb{R}$. Luego el Principio de reflexión de Schwarz dice lo siguiente.

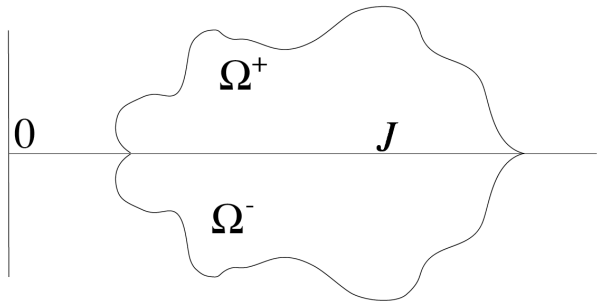


Figura 4.3: Conjunto Ω

Teorema 4.18. Sea $f : \overline{\Omega^+} \to \mathbb{C}$ una función continua y holomorfa en Ω^+. Si $f(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in J$, entonces f se puede extender a una función holomorfa $\tilde{f} : \Omega \to \mathbb{C}$.

Demostración. Definimos $\tilde{f} : \Omega \to \mathbb{C}$ del siguiente modo:

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in \Omega^+ \\ f(x) & \text{si } x \in J \\ \overline{f(\bar{z})} & \text{si } z \in \Omega^- \end{cases}$$

Luego, $\tilde{f}$ resulta continua en Ω y holomorfa en $\Omega \setminus J$. Luego, por el corolario anterior $\tilde{f}$ es holomorfa en todo Ω y como en Ω^+ coincide con f, es la extensión buscada. ■

De la demostración se desprende que este resultado es un caso particular del siguiente más general.

Teorema 4.19. Sean $f^\pm : \overline{\Omega^\pm} \to \mathbb{C}$ funciones continuas holomorfas en el interior de sus dominios. Si

$$f^+(x) = f^-(x)$$

para todo $x \in J$, entonces la función $\tilde{f} : \Omega \to \mathbb{C}$ definida por

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f^+(z) & \text{si } z \in \Omega^+ \\ f^+(x) & \text{si } x \in J \\ f^-(z) & \text{si } z \in \Omega^- \end{cases}$$

resulta holomorfa en todo Ω.

Demostración. Ejercicio. ■

4.3.2. Desigualdades de Cauchy

Ahora estudiaremos qué relación tiene una función holomorfa y sus derivadas. En general es de esperar resultados que nos permitan controlar el tamaño de una función en términos de sus derivadas. Sorprendentemente, en el caso de funciones holomorfas vale un resultado en el sentido opuesto. Si una función holomorfa es acotada, sus derivadas también están acotadas en términos de la cota de la función. Más precisamente

Teorema 4.20 (Desigualdades de Cauchy). Sea f una función holomorfa en un disco $D(a, r_0)$. Dado $r < r_0$ y $n \geq 1$

$$|f^{(n)}(a)| \leq n!\, r^{-n} M(r)$$

donde $M(r) := \operatorname*{máx}_{|z-a|=r} |f(z)|$.

Demostración. Recordemos que, por el Corolario 4.15, vale la siguiente representación integral de $f^{(n)}(a)$

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D(a,r)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\, dz.$$

Luego, tomando módulo en ambos miembros se obtiene

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(a)| &\leq \frac{n!}{2\pi} \int_{\partial D(a,r)} \frac{|f(z)|}{|z-a|^{n+1}}\, |dz| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \frac{M(r)}{r^{n+1}} \int_{\partial D(a,r)} |dz| \\ &= n! r^{-n} M(r). \end{aligned}$$

■

Un corolario inmediato es el siguiente importantísimo resultado de Liouville

Teorema 4.21 (Liouville). Una función entera[2] acotada es constante.

Demostración. Por ser entera, f admite un desarrollo en serie de potencias alrededor de cero cuyo radio de convergencia es infinito (¿por qué?). Por las desigualdades de Cauchy, dado $n \geq 1$, para todo $r > 0$

$$|f^{(n)}(a)| \leq n! r^{-n} M(r) \leq n! r^{-n} B.$$

donde $B > 0$ es la cota uniforme de f. Haciendo tender $r \to \infty$ se ve que $f^{(n)}(a) = 0$ para todo $n \geq 1$. Luego, f debe ser constante. ■

En realidad vale un resultado muchísimo más fuerte

Teorema 4.22 (Pequeño teorema de Picard). Una función entera cuya imagen omite dos puntos de $\mathbb{C}$ es constante.

Observación 4.23. Notar que la función exponencial e^z es un ejemplo de función entera cuya imagen omite un punto, el cero.

Corolario 4.24 (Teorema fundamental del álgebra). Sea $p(z) = a_n z^n + \ldots + a_1 z + a_0$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Entonces p tiene una raíz.

Demostración. Supongamos que no. Luego, $f(z) = (p(z))^{-1}$ es una función holomorfa acotada puesto que

$$\lim_{|z|\to\infty} |f(z)| = \lim_{|z|\to\infty} \frac{1}{|z|^n |a_n + a_{n-1} z^{-1} + \ldots + a_0 z^{-n}|} = 0$$

Por lo tanto, el Teorema de Liouville nos dice que f es constante y por ende p es constante. Esto es absurdo, y en consecuencia p debe tener una raíz compleja. ■

[2] Recordar que entera significa que es holomorfa en todo $\mathbb{C}$.

4.3.3. Ceros de una función holomorfa

Comencemos probando que los valores de una función holomorfa quedan determinados completamente por los valores que toma en un subconjunto abierto pequeño de su dominio. Esto, en cierto sentido, es otra manifestación de la rigidez de las funciones holomorfas.

Teorema 4.25. Sea U un abierto conexo y sea $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa en U. Si f se anula en todos los puntos de un abierto $V \subseteq U$ distinto del conjunto vacío, entonces f es nula en todo U.

Demostración. Sea $Z = \{z \in U : \ f^{(n)}(z) = 0 \ n \in \mathbb{N}\}$. Este conjunto Z es cerrado (relativo) puesto que

$$Z = \bigcap_{n=0}^{\infty} \{z \in U : \ f^{(n)}(z) = 0\}$$

y cada uno de los conjuntos de la derecha son cerrados porque las $f^{(n)}$ son continuas. Por otra parte, sea $z_0 \in Z$. Como f es holomorfa en z_0, f coincide en un disco $D(z_0, \varepsilon)$ con el desarrollo en serie de potencias alrededor de z_0. Por definición del conjunto Z, dicho desarrollo es cero, y por ende $D(z_0, \varepsilon) \subseteq Z$. Esto muestra que Z es abierto. Finalmente, como $V \subseteq Z$, resulta que no es vacío. Por lo tanto $Z = U$. ■

El final de la demostración anterior sugiere que el resultado puede mejorarse. En efecto, notar que necesitábamos probar que el conjunto Z no es vacío, y para ello impusimos como hipótesis que Z contenga un conjunto abierto. El siguiente teorema muestra que esto se puede mejorar bastante

Teorema 4.26. Sea U un abierto conexo y sea $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa en U. Si el conjunto de ceros de f posee un punto de acumulación $z_0 \in U$, entonces f es idénticamente nula.

Demostración. Por lo dicho anteriormente, basta demostrar que z_0 pertenece al conjunto Z definido en la demostración anterior. Supongamos que no. Llamemos $\{w_k\}$ al conjunto de ceros que se acumulan en z_0 (sin tocarlo). Supongamos por el absurdo que $z_0 \notin Z$. Luego, en un disco $D(z_0, \varepsilon)$ la función f admite la representación

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

donde los a_n no son todos nulos. Luego debe haber un primer coeficiente a_n no nulo. Por lo tanto

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \\ &= a_n (z - z_0)^n \left(1 + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{a_k}{a_n} (z - z_0)^{k-n} \right) \\ &= a_n (z - z_0)^n (1 + g(z)) \end{aligned}$$

donde g es una función holomorfa en $D(z_0, \varepsilon)$ tal que $g(z) \xrightarrow[z \to z_0]{} 0$. Ahora bien, tomando w_k suficientemente cercano a z_0 (pero distinto) entonces

$$a_n (w_k - z_0) \neq 0 \quad \text{y} \quad 1 + g(w_k) \neq 0,$$

pero $f(w_k) = 0$. Esta contradicción proviene de suponer que existe algún a_n no nulo. Por lo tanto, todos deben ser nulos, y por ende, $z_0 \in Z$. ■

Corolario 4.27. Sea U un abierto conexo y sea $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa en U que no es idénticamente nula. Entonces el conjunto de ceros de f no puede tener puntos de acumulación en U.

Veamos un ejemplo muy importante:

Ejemplo 4.28. Consideremos la función holomorfa definida por medio de la integral

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\, dt. \tag{4.2}$$

Esta función se conoce como la **función gamma de Euler**. Notemos que

1. Como $|t^{z-1}| = t^{\mathrm{Re}(z)-1}$, la integral resulta convergente si $\mathrm{Re}(z) > 0$;
2. Gracias al factor exponencial, la integral impropia no posee problemas en el ∞;
3. La función Γ es holomorfa en $U_0 = \{z \in \mathbb{C} : \ \mathrm{Re}(z) > 0\}$ (¡Probarlo! Sugerencia: usar Morera + Fubini).

Si se nos pregunta por el dominio natural de esta función, resultaría razonable responder que es U_0, puesto que la integral se torna divergente si $\mathrm{Re}(z) < 0$. Sin embargo, dado $x \in (0, +\infty)$, integrando por partes

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt = \frac{1}{x} t^x e^{-t} \Big|_0^\infty + \frac{1}{x} \int_0^\infty t^x e^{-t}\, dt = \frac{1}{x} \int_0^\infty t^x e^{-t}\, dt.$$

Luego, las funciones holomorfas

$$\int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\, dt \quad \text{y} \quad \frac{1}{z} \int_0^\infty t^z e^{-t}\, dt$$

coinciden en $(0, +\infty)$. Por ende, deben ser iguales. En consecuencia obtenemos que

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \int_0^\infty t^z e^{-t}\, dt = \frac{1}{z} \Gamma(z+1).$$

Ahora, si bien la definición original de la función Γ sólo tenía sentido en U_0, esta nueva expresión de Γ resulta tener sentido en $U_1 = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > -1\} \setminus \{0\}$. Repitiendo el mismo proceso se puede ver que la función Γ se puede extender al plano complejo menos el cero y los enteros negativos. ¿Cuánto vale $\Gamma(n)$ si n es un número natural? ▲

Debido a este tipo de aplicaciones de los resultados vistos en esta sección, se los suele denominar principios de extensión analítica.

Ejemplo 4.29. En la sección 1.4 hemos visto que si $a, b \in \mathbb{R}$ entonces

$$\begin{aligned} \cos(a \pm b) &= \cos(a)\cos(b) \mp \mathrm{sen}(a)\,\mathrm{sen}(b) \\ \mathrm{sen}(a \pm b) &= \mathrm{sen}(a)\cos(b) \pm \mathrm{sen}(b)\cos(a). \end{aligned}$$

Estas identidades se pueden extender a valores complejos de a y b. Si bien, esto puede ser chequeado por medio de cómputos directos, es mucho más fácil hacerlo por extensión analítica. ▲

4.3.4. Propiedad del valor medio y principio del máximo

Sea U un abierto y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Dado $z_0 \in U$ y un disco $D(z_0, r)$ cuya clausura está incluida en U, por la fórmula de Cauchy

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0,r)} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz$$

Si parametrizamos la frontera de $D(z_0, r)$ como $\alpha(t) = z_0 + re^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$ resulta que

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{re^{it}} ire^{it} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt. \end{aligned}$$

Luego, el valor $f(z_0)$ resulta ser el promedio de los valores que adopta f en $\partial D(z_0, r)$. Una función que cumple esto se dice que posee la **propiedad de la media**.

Teorema 4.30. Las funciones holomorfas poseen la propiedad de la media.

Observación 4.31. La parte real y la parte imaginaria de una función holomorfa también cumplen la propiedad de la media. Ambas son ejemplos de funciones denominadas armónicas que estudiaremos con más detalle más adelante. Estas funciones se caracterizan completamente por ser continuas y cumplir la propiedad de la media. ▲

Una consecuencia inmediata de esto es el siguiente resultado, conocido como principio del máximo.

Teorema 4.32. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función continua que posee la propiedad de la media. Si $|f|$ alcanza un máximo relativo en $a \in U$, entonces f es constante en un entorno de a.

Demostración. Si $f(a) = 0$ el resultado es claramente cierto. En caso contrario, multiplicando por un número complejo si es necesario, podemos suponer que $f(a)$ es real y positivo.

Por ser a un máximo relativo de $|f|$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $D(a, \varepsilon) \subseteq U$ y para todo $z \in D(a, \varepsilon)$ se verifica que

$$f(a) \geq |f(z)| \geq \mathrm{Re}(f)(z). \tag{4.3}$$

Dado que f posee la propiedad de la media, dado $\delta < \varepsilon$ positivo

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + \delta e^{it}) dt.$$

Como el lado izquierdo es real, resulta que también vale

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{Re}(f)(a + \delta e^{it}) dt.$$

Pero por la continuidad de f y la ecuación (4.3), esto es sólo posible si $\mathrm{Re}(f)(a + \delta e^{it}) = f(a)$ para todo $t \in [0, 2\pi]$. Pero por (4.3), también implica que $f(a + \delta e^{it}) = f(a)$ para todo $t \in [0, 2\pi]$. Repitiendo esto para todo $\delta \in (0, \varepsilon)$ obtenemos el resultado deseado. ■

Corolario 4.33. Sea U un subconjunto abierto conexo de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función continua que posee la propiedad de la media. Si $|f|$ alcanza un máximo absoluto en $a \in U$, entonces f es constante.

Demostración. Consideremos el conjunto

$$F = \{z \in U : f(z) = f(a)\}$$

Claramente F es cerrado y no vacío. Por otro lado, el Teorema 4.32 nos dice que F es abierto. Luego $F = U$ ■

Este resultado se suele aplicar en el siguiente contexto.

Corolario 4.34. Sea U un abierto, conexo y acotado de $\mathbb{C}$ y $f : \overline{U} \to \mathbb{C}$ una función continua que posee la propiedad de la media en U. Entonces

$$\sup_{z \in U} |f(z)| = \operatorname*{máx}_{z \in \partial U} |f(z)|$$

Si el supremo de la izquierda se alcanza en cierto $a \in U$, entonces f es constante.

Dado que las funciones holomorfas satisfacen la propiedad de la media, estos resultados se aplican a las funciones holomorfas. Una consecuencia de esto es el siguiente resultado, aparentemente muy humilde (de hecho se lo llama lema), pero que ha sido la piedra angular de una rama del análisis complejo denominada teoría geométrica de funciones.

Teorema 4.35 (Lema de Schwarz). Sea f una función holomorfa en el disco unidad $\mathbb{D} := D(0, 1)$, tal que

- $f(0) = 0$
- $|f(z)| \leq 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

. Entonces

- $|f(z)| \leq |z|$ y $|f'(0)| \leq 1$
- Si $|f(z_0)| = |z_0|$ para algún $z_0 \in \mathbb{D}$ o $|f'(0)| \leq 1$, entonces $f(z) = \lambda z$ para cierto $\lambda \in \mathbb{T}$.

.

Demostración. En el desarrollo en serie de potencias de f alrededor del cero

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

el coeficiente $a_0 = 0$. Luego la función

$$g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^{n-1}$$

es holomorfa en $\mathbb{D}$. Por hipótesis $|f(z)| \leq 1$. Luego

$$\max_{z \in \partial D(0,r)} \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq \frac{1}{r}$$

Por el principio del máximo, esta desigualdad se extiende al interior del disco $D(0,r)$. Por lo tanto hemos probado que

$$|f(z)| \leq \frac{|z|}{r}$$

para todo $r \in (|z|, 1)$. Luego tomando límite $r \to 1$ obtenemos el primero de los resultados deseados. Si $|f(z_0)| = |z_0|$ para cierto $z_0 \in \mathbb{D}$ no nulo o $|f'(0)| = 1$, entonces por el principio del módulo máximo aplicado a $f(z)/z$, resulta que $f(z)/z = \lambda$ para cierto $\lambda \in \mathbb{T}$. ■

Otra consecuencia muy importante del principio del máximo para funciones holomorfas es el siguiente resultado, el cual es la base del famoso método de interpolación compleja de Calderón.

Teorema 4.36 (Teorema de las tres líneas). Sea $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \ a \leq \mathrm{Re}(z) \leq b\}$ y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ continua, holomorfa en el interior de Ω y acotada. Dado $x \in [a,b]$ definimos

$$M(x) = \sup\{|f(z)| : \ \mathrm{Re}(z) = x\}.$$

Entonces

$$M(x) \leq M(a)^{\frac{b-x}{b-a}} M(b)^{\frac{x-a}{b-a}}.$$

En otras palabras, la función $x \mapsto \log M(x)$ es convexa.

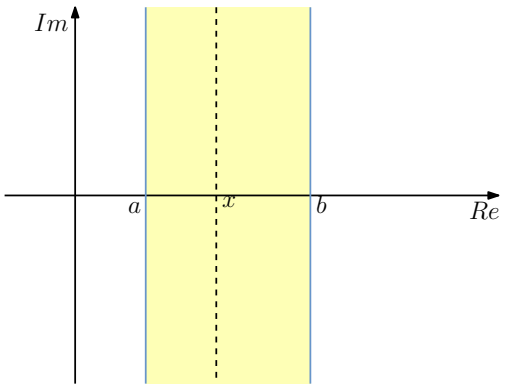


Figura 4.4: Conjunto Ω

Demostración. Supongamos en primer lugar que $M(a) = M(b) = 1$. Dado $\varepsilon > 0$, consideremos la función $g : \Omega \to \mathbb{C}$ definida por

$$g_\varepsilon(z) = \frac{f(z)}{1 + \varepsilon(z-a)}$$

Como $\mathrm{Re}(1 + \varepsilon(z-a)) \geq 1$, se tiene que $|g_\varepsilon(z)| \leq |f(z)|$. Por otro lado, si K es la cota de f

$$|g_\varepsilon(z)| \leq \frac{K}{\varepsilon |\mathrm{Im}(z)|}.$$

Luego, usando el principio del máximo en rectángulos de la forma $\Omega \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) \leq \ell\}$, resulta que $|g_\varepsilon(z)| \leq 1$ para todo $z \in \Omega$. Como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, resulta que $|f(z)| \leq 1$. Antes de pasar al caso general, notemos que si $M(a)M(b) = 0$, entonces por el principio de reflexión de Schwarz f es constantemente cero (¿por qué?). Luego, podemos asumir que $M(a)M(b) \neq 0$. Este caso se puede reducir al ya estudiado considerando la función

$$\tilde{f}(z) = f(z)\left(M(a)^{\frac{b-z}{b-a}} M(b)^{\frac{z-a}{b-a}}\right)^{-1}.$$

■

Ejercicio 10. Usando el Teorema de las tres lineas probar la desigualdad de Hölder.

Capítulo 5

Teoría global de Cauchy

La clave para obtener una forma general del teorema de Cauchy, como asítambién para el estudio de funciones multivaluadas, es entender en qué regiones se puede definir la primitiva de una función holomorfa. El ejemplo arquetípico es la definición del logaritmo como primitiva de la función $1/z$. Esto no se trata de una cuestión simplemente local, sino que es de una naturaleza global. Para ello se necesitará introducir la noción de homotopía y la de dominios simplemente conexos.

5.1. Primitivas a lo largo de curvas parametrizadas

Dado que dos primitivas de una misma función en un abierto conexo difieren en una constante (Corolario 2.12), una idea para construir una primitiva global, sería pegar primitivas locales. El análisis de esta simple idea nos conducirá a la construcción de primitivas en dominios más generales. En esta sección comenzaremos construyendo primitivas a lo largo de curvas. Luego veremos cómo relacionar dichas primitivas cuando las curvas son distintas, pero una de ellas se puede "deformar de manera continua" en la otra.

Definición 5.1. *Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Dada una curva parametrizada $\alpha : [a, b] \to U$, una función $\widetilde{\alpha} : [a, b] \to \mathbb{C}$ se denomina primitiva de f a lo largo de α si verifica que para todo $t \in [a, b]$ existe un entorno D del punto $\alpha(t)$ y una primitiva F de f definida en D tal que*

$$\widetilde{\alpha}(t) = F(\alpha(t)).$$

Proposición 5.2. La primitiva antes descrita siempre existe y es única salvo por la adición de una constante.

Antes de pasar a la demostración, recordemos la noción de número de Lebesgue.

Teorema 5.3. Sea $K \subseteq \mathbb{R}^n$ un compacto y $\mathcal{U}$ un cubrimiento por abiertos de K. Entonces existe $\ell > 0$, denominado **número de Lebesgue**, de modo que para cualquier par $x, y \in K$ tal que $\|x - y\| < \ell$ existe $U \in \mathcal{U}$ tal que $x, y \in U$.

Demostración. Comencemos probando la existencia. Para cada $t \in [a, b]$, existe un disco de $\alpha(t)$ donde f admite una primitiva en dicho disco. Sea $\mathcal{U}$ la colección de dichos discos. Como $[a, b]$ es compacto y α es continua, la traza de α también es compacta. Si $\ell > 0$ es el número de Lebesgue

asociado al compacto $\alpha([a,b])$ y el cubrimiento $\mathcal{U}$, por la continuidad uniforme de α en $[a,b]$ podemos elegir puntos

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_{n-1} < t_n = b$$

tales que α envía el segmento $[t_k, t_{k+1}]$ dentro de cierto disco D_k donde f admite una primitiva F_k. Como

$$\alpha(t_{k+1}) \in D_k \cap D_{k+1},$$

dicha intersección resulta un abierto conexo donde $F_k - F_{k+1}$ es constante. Luego, sumando constantes adecuadas a cada F_k podemos arreglarlas de modo que

$$F_k(z) = F_{k+1}(z) \qquad \forall\, z \in D_k \cap D_{k+1}.$$

Luego, podemos definir $\widetilde{\alpha}$ del siguiente modo

$$\widetilde{\alpha}(t) = F_k(\alpha(t))$$

si $t \in [t_k, t_{k+1}]$. Claramente $\widetilde{\alpha}$ es continua y resulta ser una primitiva a lo largo de α. Con respecto a la unicidad, supongamos que $\widetilde{\alpha}_1$ y $\widetilde{\alpha}_2$ son primitivas de f a lo largo de α. Luego, $\widetilde{\alpha}_1 - \widetilde{\alpha}_2$ es localmente constante. En efecto, dado $t_0 \in [a,b]$, existe un disco $D \subseteq U$ y primitivas F_1 y F_2 de f definidas en dicho disco tales que

$$\widetilde{\alpha}_1(t) = F_1(\alpha(t)) \quad \text{y} \quad \widetilde{\alpha}_2(t) = F_2(\alpha(t))$$

para todo t en un entorno de t_0. Como D es conexo, $F_1 - F_2$ es constante en D, lo cual implica que $\widetilde{\alpha}_1 - \widetilde{\alpha}_2$ es constante en un entorno de t_0. Como además $\widetilde{\alpha}_1 - \widetilde{\alpha}_2$ es continua, debe ser constante (¿por qué?). ■

Supongamos que U es un abierto de $\mathbb{C}$ y γ una curva suave a trozos parametrizada por $\alpha : [a,b] \to U$. Sean

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$$

de modo que α es suave en cada $[t_k, t_{k+1}]$. Luego, dada una función holomorfa $f : U \to \mathbb{C}$, se tiene que

$$\int_\gamma f(z)dz = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\gamma_k} f(z)dz$$

donde γ_k es la curva asociada a la restricción de α al intervalo $[t_k, t_{k+1}]$. Sea $\widetilde{\alpha} : [a,b] \to \mathbb{C}$ una primitiva de f a lo largo de γ. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que para cada $k \in \{0, \ldots, n-1\}$ existe una primitiva F_k de f de modo que

$$\widetilde{\alpha}(t) = F_k(\alpha(t))$$

para todo t en un entorno del intervalo $[t_k, t_{k+1}]$. Luego

$$\int_{\gamma_k} f(z)\, dz = F_k(\alpha(t_{k+1})) - F_k(\alpha(t_k)) = \widetilde{\alpha}(t_{k+1}) - \widetilde{\alpha}(t_k),$$

y por lo tanto

$$\int_\gamma f(z)dz = \widetilde{\alpha}(b) - \widetilde{\alpha}(a).$$

En consecuencia, hemos probado el siguiente resultado:

Proposición 5.4. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Dada una curva γ contenida en U parametrizada por $\alpha : [a, b] \to U$, y una primitiva de f a lo largo de α denotada por $\widetilde{\alpha}$, entonces

$$\int_\gamma f(z)dz = \widetilde{\alpha}(b) - \widetilde{\alpha}(a). \tag{5.1}$$

5.2. Homotopías

Por simplicidad a lo largo de esta sección las parametrizaciones estarán definidas en el intervalo $[0, 1]$. La noción de homotopía formaliza la idea de deformar una curva en otra.

Definición 5.5. *Dados dos caminos $\alpha_0 : [0, 1] \to \mathbb{C}$ y $\alpha_1 : [0, 1] \to \mathbb{C}$ que poseen los mismos extremos, se dice que son* ***homotópicos*** *(con extremos fijos) si existe una función continua $\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{C}$ tal que:*

i.) $\Gamma(t, 0) = \alpha_0(t)$ *y* $\Gamma(t, 1) = \alpha_1(t)$ *para todo* $t \in [0, 1]$*;*

ii.) $\Gamma(0, s) = \alpha_0(0) = \alpha_1(0)$ *y* $\Gamma(1, s) = \alpha_0(1) = \alpha_1(1)$ *para todo* $s \in [0, 1]$*.*

Notar que para cada $u \in (0, 1)$, $\alpha_u(t) = \gamma(t, u)$ es un camino que posee los mismos extremos que α_0 y α_1. El detalle importante a observar, es que sólo pedimos la continuidad de α_u. Como mencionamos anteriormente, intuitivamente, estos caminos α_u son deformaciones de α_0 en α_1 (ver figura 5.4).

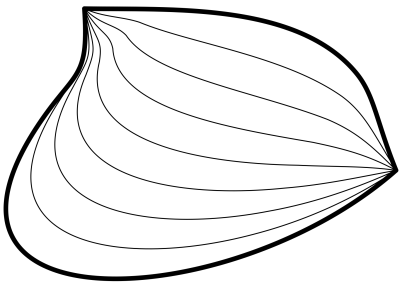


Figura 5.1: Homotopía de caminos con extremos fijos.

Notar que si las curvas parametrizadas α_0 y α_1 son cerradas (iguales extremos), entonces los caminos intermedios α_u también los serán. Diremos que un camino cerrado α_0 es **homotópico a un punto**, si en la Definición 5.5 el camino α_1 es constante.

Observación 5.6. Más adelante, cuando utilicemos estos resultados en curvas, por simplicidad diremos que una curva γ_0 es homotópica a otra curva γ_1, cuando alguna parametrización de γ_0 sea homotópica como camino a una parametrización de γ_1. ▲

Definición 5.7. *Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Dada una homotopía $\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \to U$, una función $\tilde{\Gamma} : [0, 1] \times [0, 1] \to U$ se denomina* ***primitiva de f a lo largo de*** *Γ si verifica que para todo $s, t \in [0, 1]$ existe un entorno D del punto $\Gamma(s, t)$ y una primitiva F de f definida en D tal que*

$$\widetilde{\Gamma}(s, t) = F(\Gamma(s, t)). \tag{5.2}$$

Proposición 5.8. La primitiva antes descrita siempre existe y es única salvo por la adición de una constante.

Idea de la demostración. La demostración de este resultado es muy similar a la demostración de la Proposición 5.2. Usando la compacidad del rectángulo $[0,1]\times[0,1]$ podemos elegir

$$0=t_0<t_1<\ldots<t_{n-1}<t_n=1 \quad \text{y} \quad 0=u_0<u_1<\ldots<u_{n-1}<u_n=1$$

tales que cada conjunto $\Gamma([t_j,t_{j+1}]\times[u_k,u_{k+1}])$ está contenido en un disco D_{jk} donde existe una primitiva de F_{jk} de f. En efecto, para cada $s,t\in[0,1]$ existe un disco $D_{s,t}$ centrado en $\Gamma(s,t)$ donde f admite una primitiva. Luego, por el teorema del número de Lebesgue aplicado al cubrimiento $\{D_{s,t}\}_{s,t\in[0,1]}$ del compacto $\Gamma([0,1]\times[0,1])$, existe un $\varepsilon>0$ de modo que cualquier conjunto de diámetro menor que ε está contenido en uno de estos discos $D_{s,t}$. Finalmente, los puntos t_j y u_k se obtienen apelando a la continuidad uniforme de Γ en $[0,1]\times[0,1]$.

Fijemos j. Como la intersección de $D_{jk}\cap D_{j(k+1)}$ no es vacía y es conexa, podemos sumar constantes adecuadas a las primitivas F_{jk} de modo que F_{jk} y $F_{j(k+1)}$ coincidan en $D_{jk}\cap D_{j(k+1)}$. Ahora sí, podemos definir la función continua $\widetilde{\Gamma}_j:[t_j,t_{j+1}]\times[0,1]\to U$ del siguiente modo: Dado un $(t,u)\in[t_j,t_{j+1}]\times[0,1]$, si $u\in[u_k,u_{k+1}]$, ponemos

$$\widetilde{\Gamma}_j(t,u)=F_{jk}(\Gamma(t,u)).$$

Para pegar bien estas cintitas notemos que

$$u\mapsto\widetilde{\Gamma}_j(t_{j+1},u)-\widetilde{\Gamma}_{j+1}(t_{j+1},u)$$

es continua y localmente constante para $u\in[0,1]$. Luego, debe ser constante. Por lo tanto, inductivamente en j, podemos elegir constantes de modo que

$$\widetilde{\Gamma}_j(t_{j+1},u)=\widetilde{\Gamma}_{j+1}(t_{j+1},u).$$

De este modo, podemos pegar con continuidad las distintas $\widetilde{\Gamma}_j$ y obtener la primitiva $\widetilde{\Gamma}$ buscada. La unicidad, al igual que en el caso de primitivas a lo largo de caminos, se debe a que la diferencia de dos primitivas es localmente constante. ■

Observación 5.9 (Importante). Notar que la función $\widetilde{\Gamma}$ es constante en los segmentos verticales:

$$\{0\}\times[0,1] \quad \text{y} \quad \{1\}\times[0,1].$$

De la ecuación (5.2) se ve que $\widetilde{\Gamma}$ es localmente constante es cada uno de estos subconjuntos, puesto que la homotopía deja los puntos extremos fijos. Como además $\widetilde{\Gamma}$ es continua, resulta constante en estas rectas verticales. ▲

Teorema 5.10. Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $f:U\to\mathbb{C}$ una función holomorfa. Dadas dos curvas γ_0 y γ_1 en U con los mismos extremos, de modo que admiten parametrizaciones $\alpha_j:[0,1]\to U$ $(j=0,1)$ que son homotópicas como caminos. Entonces

$$\int_{\gamma_0}f(z)\,dz=\int_{\gamma_1}f(z)\,dz. \tag{5.3}$$

Demostración. Sea $\Gamma : [0,1] \times [0,1] \to U$ la homotopía que deforma α_0 en α_1 y sea $\widetilde{\Gamma} : [0,1] \times [0,1] \to U$ una primitiva de f a lo largo de Γ. Notar que

$$t \mapsto \widetilde{\Gamma}(t,0) \quad \text{y} \quad t \mapsto \widetilde{\Gamma}(t,1)$$

son primitivas de f a lo largo de α_0 y α_1 respectivamente. Luego, por la Proposición 5.4 se tiene que

$$\int_{\gamma_0} f(z)\,dz = \widetilde{\Gamma}(1,0) - \widetilde{\Gamma}(0,0) \quad \text{y} \quad \int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \widetilde{\Gamma}(1,1) - \widetilde{\Gamma}(0,1).$$

Pero como hemos notado en la Observación 5.9, $\widetilde{\Gamma}$ es constante en las rectas $\{0\}\times[0,1]$ y $\{1\}\times[0,1]$. Esto concluye la demostración. ■

Como corolario de este resultado se deduce la siguiente versión del Teorema de Cauchy-Goursat.

Teorema 5.11 (Cauchy-Goursat homotópico). Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Si γ es una curva cerrada contenida en U y homotópica a un punto dentro de U, entonces

$$\int_{\gamma} f(z)\,dz = 0.$$

Definición 5.12. *Un conjunto $D \subseteq \mathbb{C}$ se dice* ***simplemente conexo*** *si es conexo y todo camino cerrado contenido en D es homotópico a un punto dentro de D.*

A partir de la definición anterior, el Teorema 5.11, y la Proposición 3.10 se obtiene el siguiente resultado:

Corolario 5.13. Si U es un subconjunto abierto y simplemente conexo de $\mathbb{C}$, toda función holomorfa $f : U \to \mathbb{C}$ admite una primitiva global en U.

En los preliminares, habíamos visto que existen determinaciones del logaritmo en conjuntos de la forma

$$\mathbb{C}_{(a,b)} = \left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \ \frac{z}{|z|} = e^{it} \text{ para cierto } t \in (a,b) \right\}.$$

Dichas determinaciones del logaritmo, como hemos visto (Corolario 2.9), son primitivas de la función $1/z$. El corolario anterior nos dice que es posible construir primitivas de $1/z$, y por ende determinaciones del logaritmo, en dominios más generales. Un ejemplo de tales dominios es el complemento de la siguiente espiral (la cual debe comenzar en el origen, ¿por qué?):

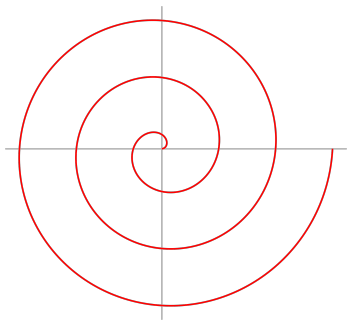


Figura 5.2: Dominios donde existen determinaciones del logaritmo.

5.3. índice de una curva

A continuación vamos a introducir un concepto muy importante.

Definición 5.14. *Si γ es una curva cerrada suave a trozos en $\mathbb{C}$ y $a \in \mathbb{C}$ un punto que no pertenece a γ*[1]*. Se define el* ***índice de γ con respecto al punto a*** *a la integral*

$$n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z-a}.$$

La primera observación es que $n(\gamma, a)$ es un número entero.

Lema 5.15. El índice de una curva respecto a un punto es un número entero.

Demostración. Sea γ la curva, y sin pérdida de generalidad, supongamos que el punto es el cero. Tomemos una parametrización $\alpha : [0,1] \to \mathbb{C}$ de la curva γ y una primitiva $\widetilde{\alpha}$ de $1/z$ a lo largo de γ. Por la Proposición 5.4

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \widetilde{\alpha}(1) - \widetilde{\alpha}(0),$$

que no es otra cosa que la diferencia entre dos determinaciones del logaritmo. En efecto, como hemos visto, una determinación del logaritmo es una primitiva de $1/z$. Por lo tanto, podemos construir $\widetilde{\alpha}$ a partir de dichas determinaciones del logaritmo. Luego, como vimos en la Proposición 1.55, dicha diferencia es un múltiplo entero de $2\pi i$, lo cual concluye la demostración. ■

A continuación mencionaremos algunas propiedades del índice:

- El índice $n(\gamma, a)$ se mantiene constante al deformar continuamente γ sin pasar por a. En particular $n(\gamma, a) = 0$ si γ se puede deformar a un punto sin pasar por a.
- El índice es constante en cada componente conexa de $\mathbb{C} \setminus \gamma$. En particular, es cero en la componente no acotada.
- Si la imagen de alguna parametrización de γ es un circunferencia (recorrida una sola vez), entonces $n(\gamma, a) = 0$ si a se encuentra fuera del disco limitado por γ, mientras que $n(\gamma, a) = 1$ si a pertenece al disco limitado por γ.

Ejercicio 11. Probar las afirmaciones anteriores.

5.4. Generalizaciones de la fórmula de Cauchy

A partir del Teorema 5.11, y siguiendo exactamente los mismos pasos que en la demostración del Teorema 4.9 se puede probar el siguiente resultado:

Teorema 5.16 (Fórmula de Cauchy)**.** Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Entonces, si γ es una curva cerrada en U que no pasa por a y es homotópica a un punto en U. Entonces

$$f(a)n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

[1] A la imagen de alguna (toda) parametrización de γ

Demostración. Consideremos la función auxiliar

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)-f(a)}{z-a} & \text{si } z \neq a \\ f'(a) & \text{si } z = a \end{cases}.$$

Luego g es continua en U. Luego, por el Teorema 5.11

$$\int_\gamma g(z)\, dz = 0.$$

Por lo tanto

$$0 = \int_\gamma \frac{f(z)-f(a)}{z-a}\, dz = \int_\gamma \frac{f(z)}{z-a}\, dz - 2\pi i\; n(\gamma, a) f(a).$$

■

El siguiente teorema es una mejora del resultado anterior. Para enunciarlo correctamente, necesitamos la siguiente definición.

Definición 5.17. *Sea U un conjunto abierto de $\mathbb{C}$ y γ una curva contenida en U. Se dice que γ es* ***homóloga a cero dentro de*** *U, lo cual denotaremos $\gamma \sim 0$, si para todo $z \in \mathbb{C} \setminus U$ se tiene que $n(\gamma, z) = 0$.*

Teorema 5.18 (Cauchy-Goursat homológico)**.** Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Si γ es una curva cerrada en U homóloga a cero, entonces dado un $a \in U \setminus \gamma$

$$f(a) n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

Antes de pasar a la demostración de este resultado, veamos porque este resultado es una mejora del Teorema 5.11. En primer lugar, notemos que si una curva es homotópica a un punto en U, entonces claramente también es homóloga a cero en U. Para ver que la vuelta no es cierta, consideremos la curva de la figura 5.3:

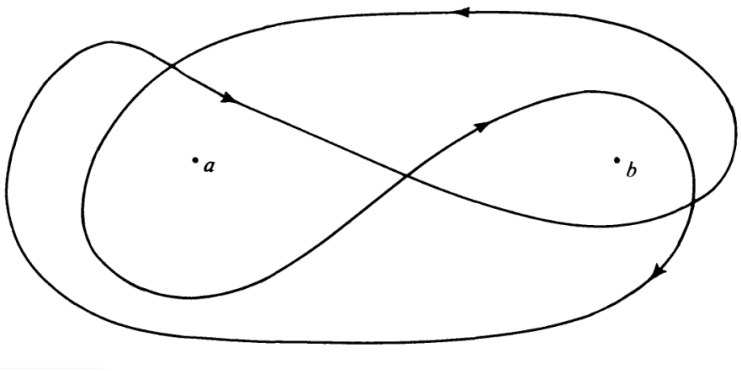


Figura 5.3: Curva homóloga a cero que no es homotópica a un punto.

No es difícil ver que $n(\gamma, a) = n(\gamma, b) = 0$. No obstante, como uno puede convencerse fácilmente (más difícil es probarlo), este camino no es homotópico a un punto en $\mathbb{C} \setminus \{a, b\}$.

Para demostrar el Teorema 5.18, comencemos con el siguiente lema.

Lema 5.19. Sean $U\,,\,V\subseteq\mathbb{C}$ con U abierto y $F:V\times U\to\mathbb{C}$ continua tal que la función $z\mapsto F(w,z)$ es holomorfa en U para todo $w\in V$. Dada una curva suave a trozos γ contenida en V, la función

$$f(z)=\int_\gamma F(w,z)\,dw$$

es holomorfa en U. Más aún,

$$f'(z)=\int_\gamma \frac{\partial F}{\partial z}(w,z)\,dw.$$

Demostración. Comencemos notando que la función f resulta holomorfa por el teorema de Morera. En efecto, sea R es un rectángulo contenido en U cuyos lados son paralelos a los ejes real e imaginario. Como la función F es continua en $V\times U$, utilizando el Teorema de Fubini

$$\int_{\partial R} f(z)\,dz=\int_{\partial R}\int_\gamma F(w,z)\,dw\,dz=\int_\gamma\int_{\partial R}F(w,z)\,dz\,dw=0$$

Luego, como hemos visto, esto implica que f admite localmente un primitiva y por ende es holomorfa. Por otra parte, dado un $z_0\in U$, si $\varepsilon>0$ es tal que $\overline{D(z_0,\varepsilon)}\subseteq U$, recordemos que

$$f'(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,\varepsilon)}\frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\,dz.$$

Como $\dfrac{F(w\,,\,z)}{(z-z_0)^2}$ es continua en $V\times U\setminus\{z_0\}$, aplicando Fubini se tiene que

$$\begin{aligned}f'(z_0)&=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,\varepsilon)}\frac{1}{(z-z_0)^2}\int_\gamma F(w,z)\,dw\,dz\\&=\int_\gamma\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,\varepsilon)}\frac{F(w,z)}{(z-z_0)^2}\,dz\,dw\\&=\int_\gamma\frac{\partial F}{\partial z}(w,z)\,dw.\end{aligned}$$

■

Demostración del Teorema 5.18. Definamos la función $F:U\times U\to\mathbb{C}$ del siguiente modo

$$F(w,z)=\begin{cases}\frac{f(w)-f(z)}{w-z} & \text{si } z\neq w\\ f'(z) & \text{si } z=w\end{cases}.$$

Claramente F es continua y para cada $w\in U$ se tiene que $z\mapsto F(w,z)$ es holomorfa. Sea

$$V=\{z\in\mathbb{C}\setminus\gamma:\ n(\gamma,z)=0\}.$$

Por las propiedades del índice, V es abierto y posee una componente conexa no acotada. Por otro lado, las hipótesis del teorema nos dicen que $U\cup V=\mathbb{C}$.

Definamos $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ del siguiente modo:

$$g(z) = \begin{cases} \int_\gamma F(w,z)\,dw & \text{si } z \in U \\ \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}\,dw & \text{si } z \in V \end{cases}.$$

Dado que $U \cap V$ puede ser distinto del vacío, es necesario verificar que esta función está bien definida. Para ello, tomemos $z \in U \cap V$. En particular $z \notin \gamma$ y $n(\gamma, z) = 0$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_\gamma F(w,z)\,dw &= \int_\gamma \frac{f(w)-f(z)}{w-z}\,dw \\ &= \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}\,dw - f(z)\,n(\gamma,z)\,2\pi i \\ &= \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}\,dw. \end{aligned}$$

Habiendo comprobado ya la buena definición de g, notar que por el Lemma 5.19 $g|_U$ es holomorfa. Por otra parte, la función $G : (U \setminus V) \times V \to \mathbb{C}$ dada por $G(w,z) = \dfrac{f(w)}{w-z}$ para $(w,z) \in (U \setminus V) \times V$ también cumple las hipótesis del Lema 5.19 (en particular $\gamma \subseteq U \setminus V$). Por ello $g|_V$ también es holomorfa. Como $U \cap V$ es abierto, resulta que g es entera. Notemos que existe un $R > 0$ suficientemente grande tal que si $|z| > R$ entonces $z \in V$. Para dichos valores de z

$$g(z) = \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}\,dw$$

En particular, se ve que $g(z) \longrightarrow 0$ cuando $|z| \to \infty$. Esto muestra que g es acotada (¿por qué?). Luego, por el Teorema de Liouville, g es constante. Como g tiende a cero cuando $|z| \to \infty$, la única constante posible es cero. Pero entonces, para todo $a \in U \setminus \gamma$

$$\begin{aligned} 0 &= \int_\gamma \frac{f(w)-f(a)}{w-a}\,dw \\ &= \int_\gamma \frac{f(w))}{w-a}\,dw - f(a)\,n(\gamma,a)\,2\pi i, \end{aligned}$$

lo cual concluye la demostración. ■

5.5. Series de Laurent

Como hemos visto, una función holomorfa en un disco $D(z_0, r)$ admite un desarrollo en serie de potencias en torno a z_0. Sin embargo, si la función es holomorfa en un dominio como una corona, este resultado no es cierto. Es necesario considerar desarrollos más generales.

Consideremos la serie formal

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^{-n}.$$

Haciendo el cambio de variables, $w = 1/z$, vemos que existe un $R > 0$ de manera que esta serie es convergente si $|z| > R$. Más aún, la convergencia es uniforme en el complemento de todo disco $D(0, r)$ para cualquier $r > R$. De este modo, define una función holomorfa en el complemento de $\overline{D(0, R)}$.

Ahora bien, si consideramos una serie de la forma

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-a)^n, \tag{5.4}$$

Una serie de este tipo se denomina **serie de Laurent**. Por un lado, la parte con potencias positivas de esta serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(z-a)^n$$

converge para todo $z \in D(a, R_+)$, para cierto $R_+ > 0$. Por otro lado, la parte con potencias negativas de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(z-a)^{-n}$$

lo hará para todo z en el complemento de un disco $\overline{D(a, R_-)}$, para cierto $R_- > 0$. Si se da el caso que $R_- < R_+$, entonces la serie (5.4) define una función holomorfa en la corona

$$U = \{z \in \mathbb{C} : \ R_- < |z-a| < R_+\}. \tag{5.5}$$

Más aún, esta función holomorfa $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-a)^n$, define unívocamente los coeficientes a_n del desarrollo. En efecto, supongamos sin pérdida de generalidad que $a = 0$. Dado $r \in (R_-, R_+)$, entonces la serie

$$f(re^{it}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n r^n e^{int}$$

converge absoluta y uniforme para $t \in [0, 2\pi]$. Esto nos permite integrar término a término y obtener la siguiente identidad

$$a_n r^n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-int} f(re^{int})\, dt, \tag{5.6}$$

para cualquier $n \in \mathbb{Z}$. Nótese que esta fórmula para los a_n nos permite extender a los coeficientes de un desarrollo de Laurent las desigualdades de Cauchy, que vimos para los coeficientes de un desarrollo en serie de potencias en el Teorema 4.20.

Teorema 5.20 (Desigualdades de Cauchy generalizadas). Sea f una función holomorfa en un anillo de la forma $\{z \in \mathbb{C} : R_- < |z - z_0| < R_+\}$, dada por el desarrollo de Laurent

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n.$$

Si $R_- < r < R_+$ y $n \in \mathbb{Z}$ entonces se verifica que

$$|a_n| \leq r^{-n} M(r)$$

donde $M(r) := \operatorname*{máx}_{|z-z_0|=r} |f(z)|$.

Veamos ahora, que en realidad, todas los funciones holomorfas en un anillo U admiten un desarrollo de Laurent allí.

Teorema 5.21. Dada una función holomorfa f definida en la corona U definida en (5.5), entonces f admite un desarrollo de Laurent en U, el cual converge absoluta y uniformemente en

$$U_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C} : \ R_- + \varepsilon < |z - a| < R_+ - \varepsilon\},$$

para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño.

Demostración. Fijemos r_1 y r_2 tales que $R_- < r_1 < r_2 < R_+$. Veremos que existe un desarrollo de Laurent uniformemente convergente en el anillo $r_1 \leq |z - a| \leq r_2$. Luego, como dicho desarrollo está unívocamente determinado por f, el mismo no dependerá de los r_1 y r_2 elegidos. De este modo el desarrollo será válido en U.

Tomemos ρ_1 y ρ_2 tales que

$$R_- < \rho_1 < r_1 < r_2 < \rho_2 < R_+.$$

Ahora queremos usar la misma estrategia utilizada para probar la existencia de desarrollo en serie de potencias en un disco. En aquél caso, bastaba integrar f a lo largo de una circunferencia parametrizada. Ahora la cuestión es más delicada, puesto que, si $\gamma = \partial D(a, \rho_j)$, para $j = 1$ o $j = 2$, dicha curva ni es homotópica a un punto en U ni es homóloga a cero en U. Para resolver este problema consideraremos la curva γ parametrizada por $\alpha : [0, 4] \to U$

$$\alpha(t) = \begin{cases} a + \rho_1\, e^{-2\pi i t} & \text{si } t \in [0,1] \\ a + (2-t)\rho_1 + (t-1)\rho_2 & \text{si } t \in [1,2] \\ a + \rho_2\, e^{2\pi i (t-2)} & \text{si } t \in [2,3] \\ a + (4-t)\rho_2 + (t-3)\rho_1 & \text{si } t \in [3,4] \end{cases}.$$

Dicho de otro modo γ es la unión de cuatro curvas γ_j como se indica en el siguiente gráfico.

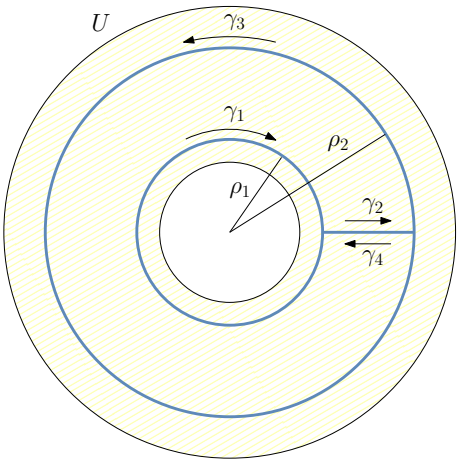


Figura 5.4: Gráfica de las cuatro partes de γ.

Ahora esta curva resulta homóloga a cero en U y podemos usar la Fórmula de Cauchy. Sea w tal que $r_1 \leq |w-a| \leq r_2$ que no pertenezca a γ. Entonces

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(z)}{z-w}\,dz = \frac{1}{2\pi i}\sum_{j=1}^{4}\int_{\gamma_j}\frac{f(z)}{z-w}\,dz.$$

Como las integrales sobre γ_2 y γ_4 se cancelan entre sí, se tiene que

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1}\frac{f(z)}{z-w}\,dz + \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_3}\frac{f(z)}{z-w}\,dz.$$

lo cual, por continuidad, vale para todo w tal que $r_1 \leq |w-a| \leq r_2$. Analicemos cada una de estas integrales, comenzando con la segunda de ellas. Como $|w-a| \leq r_2 < \rho_2$ se tiene que

$$\frac{1}{z-w} = \frac{1}{z-a}\,\frac{1}{1-(w-a)(z-a)^{-1}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(w-a)^n}{(z-a)^{n+1}},$$

donde la serie de la derecha converge uniformemente en cuando $w \in \overline{D(a,r_2)}$ y $z \in \gamma_3$. En consecuencia

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_3}\frac{f(z)}{z-w}\,dz = \frac{1}{2\pi i}\sum_{n=0}^{\infty}(w-a)^n\int_{\gamma_3}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz.$$

Analicemos ahora la integral sobre γ_1. Como $\rho_1 < r_1 \leq |w-a|$ se tiene que

$$\frac{1}{z-w} = \frac{(-1)}{w-a}\,\frac{1}{1-(z-a)(w-a)^{-1}} = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}},$$

donde la serie de la derecha converge uniformemente cuando $w \in \mathbb{C}\setminus D(a,r_1)$ y $z \in \gamma_1$. En consecuencia

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1}\frac{f(z)}{z-w}\,dz = \frac{-1}{2\pi i}\sum_{n=0}^{\infty}(w-a)^{-(n+1)}\int_{\gamma_1}\frac{f(z)}{(z-a)^{-n}}\,dz.$$

Esto muestra la existencia de un desarrollo de f en serie de Laurent uniformemente convergente para $r_1 \leq |w-a| \leq r_2$. Como los r_j son arbitrarios, y el desarrollo de Laurent está unívocamente determinado por f, el mismo es válido en todo U. ■

A lo largo de la demostración hemos probado el siguiente resultado que es interesante en símismo.

Proposición 5.22. Toda función holomorfa f definida en el anillo

$$\{z \in \mathbb{C} :\ R_- < |z-z_0| < R_+\}$$

se puede escribir como $f = f_1 + f_2$ donde f_1 es holomorfa en $D(z_0, R_+)$ y f_2 es holomorfa en $\mathbb{C}\setminus\overline{D(z_0,R^-)}$.

5.6. El teorema de Cauchy y el teorema de Green

En esta sección, y para terminar este capítulo sobre la teoría global de Cauchy, discutiremos informalmente la relación entre el teorema de Cauchy y el teorema de Green. Comenzaremos con el teorema de Green. Para ello, supongamos que K es una compacto del plano de manera que ∂K es una unión finita de curvas suaves a trozos positivamente orientadas[2].

Teorema 5.23 (Teorema de Green). Dadas funciones $P, Q : K \to \mathbb{C}$ suaves en cierto entorno de K. Entonces

$$\int_{\partial K} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \int_K \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\,dxdy.$$

Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$, si definimos $f(z) = P(z) + iQ(z)$ y consideramos la identidad de los diferenciales

$$dz = dx + idy,$$

entonces el Teorema de Green se puede escribir como

$$\int_{\partial K} f\,dz = \int_K \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\,dxdy.$$

En particular, si f es holomorfa en un entorno de K, se tiene que

$$\int_{\partial K} f\,dz = 0.$$

[2] No entraremos en los detalles de que significa precisamente positivamente orientada, nos contentaremos con pensar que la orientación es tal que, al caminar por ∂K, el compacto queda a la izquierda.

Capítulo 6

Singularidades y el teorema de los residuos

Las singularidades de una función son puntos donde la función tiene algún problema de definición. Hay cuatro tipo de singularidades:

- No aisladas;
- Aisladas: dentro de esta categoría nos encontramos con:
  - Evitables;
  - Polos;
  - Esenciales.

Ejemplo 6.1. Consideremos la función

$$f(z) = \frac{1}{e^{1/z} - 1}.$$

Las singularidades de esta función coinciden con los puntos donde el denominador se anula. Luego, basta resolver la ecuación

$$e^{1/z} = 1.$$

Dado que $e^w = 1$ si $w = 2k\pi i$, deducimos que el conjunto de singularidades de f es:

$$S = \Big\{0\Big\} \cup \Big\{\frac{1}{2k\pi i} : \ k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\Big\}.$$

Luego, el cero es una singularidad no aislada, mientras que el resto de las singularidades son aisladas. La clasificación de estas singularidades será el tema de las primeras secciones de este capítulo. ▲

Notación: Dado $z_0 \in \mathbb{C}$ y $r > 0$, por medio de $D_0(z_0, r)$ denotaremos al **disco "pinchado"**

$$D_0(z_0, \varepsilon) := \{z \in \mathbb{C} : \ 0 < |z - z_0| < r\}.$$

6.1. Singularidades aisladas

Comencemos con la definición. Supongamos que f es una función definida en cierto dominio Ω.

Definición 6.2. *Diremos que una función f tiene una singularidad aislada en $z_0 \in \mathbb{C}$ si existe $\varepsilon > 0$ de modo que f es holomorfa en $D_0(z_0, \varepsilon)$.*

Supongamos entonces que estamos en este caso. Luego, f admite en este disco pinchado un desarrollo de Laurent

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n \tag{6.1}$$

En función de este desarrollo clasificaremos estas singularidades en:

Evitables: Si $a_n = 0$ para todo $n < 0$;

Polos: Si $a_n \neq 0$ sólo para finitos valores de $n < 0$. En este caso, si $a_n \neq 0$ y $a_m = 0$ para todo $m < n$ entonces diremos que el polo es de orden $|n|$;

Esenciales: Si $a_n \neq 0$ para una cantidad infinita de valores de $n < 0$.

Ejemplos 6.3.

Evitables: Consideremos la función **seno cardinal** definida por:

$$\text{sinc}(z) = \frac{\text{sen}(z)}{z},$$

en el plano pinchado $\mathbb{C} \backslash \{0\}$. En dicho dominio, si recordamos el desarrollo en serie de potencias del seno se obtiene el siguiente desarrollo de Laurent para el seno cardinal

$$\text{sinc}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k+1)!}.$$

Polos: El ejemplo arquetípico es el de la función $f(z) = z^{-k}$, con $k \in \mathbb{N}$. En este caso el polo es de orden k Pero motivados por el ejemplo anterior podríamos considerar la función

$$f(z) = \frac{\text{sen}(z)}{z^2}.$$

Acá, el polo es de orden uno (también llamado polo simple). Un ejemplo más interesante es el siguiente: Sea A una matriz autoadjunta de $n \times n$ y $x \in \mathbb{C}^n$ un vector cíclico para A. Entonces la función

$$f(z) = \langle (zI - A)^{-1} x, x \rangle$$

está bien definida en todo el plano complejo, salvo por finitos polos simples $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (Probarlo). Otro ejemplo que vimos al estudiar prolongación analítica es el de la función Γ. Dicha función posee polos simples en los enteros negativos.

Esenciales: En estas singularidades la función se comporta de manera más caótica. Un ejemplo es la función $f(z) = e^{1/z}$ también definida en el plano pinchado $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Pensar el comportamiento de esta función cuando nos acercamos al cero por el eje real y por el eje imaginario.

Lema 6.4. Sea f una función holomorfa definida en $D_0(z_0, \varepsilon)$, con un desarrollo de Laurent como en (6.1). Supongamos que dado $k \in \mathbb{Z}$

$$\lim_{z \to z_0} (z - z_0)^{-k} f(z) = 0.$$

Entonces $a_k = 0$

Demostración. Este resultado de una consecuencia inmediata de la desigualdades de Cauchy para los coeficientes de un desarrollo de Laurent. En efecto, notemos que la hipótesis implica que

$$\lim_{r \to 0} r^{-k} M(r) = 0,$$

donde $M(r) := \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|$. Luego, como $|a_k| \leq r^{-n} M(r)$ se deduce que $a_k = 0$. ■

Este lema nos conduce al siguiente criterio para determinar la clase de una singularidad aislada.

Proposición 6.5. Sea f una función holomorfa definida en $D_0(z_0, \varepsilon)$. Entonces

i.) Si $\lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = 0$, entonces z_0 es una singularidad evitable. Notar que esto ocurre en particular, si f es acotada en $D_0(z_0, \varepsilon)$.

ii.) Si $\lim_{z \to z_0} (z - z_0)^n f(z)$ existe y no es nulo para cierto $n \in \mathbb{N}$, entonces f posee un polo de orden n en z_0.

Demostración. Ejercicio. ■

Ahora vamos a introducir una familia muy importante de funciones.

Definición 6.6. *Una función f se dice **meromorfa** en un conjunto abierto U de $\mathbb{C}$ si es holomorfa en U salvo singularidades aisladas donde posee polos.*

El ejemplo típico de funciones meromorfas es el siguiente: tomemos dos funciones holomorfas f y g definidas en cierto abierto U de $\mathbb{C}$ de forma que g no es idénticamente nula. Entonces f/g es una función meromorfa, con polos en los ceros de g.

Proposición 6.7. Sea f una función holomorfa en $D_0(z_0, \varepsilon)$. Dicha función posee un polo de orden k en z_0 si y sólo si existe una función holomorfa g en cierto disco $D(z_0, \varepsilon)$ de modo que $g(z_0) \neq 0$ y

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^k}.$$

Corolario 6.8. Si f posee un polo en z_0 entonces $\lim_{z \to z_0} |f(z)| = \infty$.

Echemos un vistazo a lo que ocurre con las singularidades esenciales. Como veremos en el siguiente resultado, el comportamiento de una función holomorfa en torno a una de estas singularidades es muy salvaje.

Teorema 6.9 (Weierstrass). Si f es holomorfa en un disco pinchado $D_0(z_0, \varepsilon)$ y z_0 es una singularidad esencial de f entonces para todo $r < \varepsilon$

$$f(D_0(z_0, r))$$

¡es denso en $\mathbb{C}$!

Demostración. Supongamos que no es cierto. Entonces existe $r \in (0, \varepsilon)$ y $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que

$$|\lambda - f(z)| > c > 0$$

para todo $z \in D_0(z_0, r)$. Luego, la función $g(z) = (\lambda - f(z))^{-1}$ es acotada en $D_0(z_0, r)$. Luego, se puede extender a una función holomorfa en el disco $D(z_0, r)$. Por lo tanto

$$g(z) = (z - z_0)^k h(z)$$

donde $k \geq 1$ y $h(z_0) \neq 0$. Pero entonces, z_0 sería un polo de orden k contradiciendo el hecho que f posee una singularidad esencial en z_0. ■

En realidad, vale un resultado mucho más fuerte:

Teorema 6.10 (Gran teorema de Picard). Si f es holomorfa en un disco pinchado $D_0(z_0, \varepsilon)$ y z_0 es una singularidad esencial de f entonces para todo $r < \varepsilon$

$$f(D_0(z_0, r))$$

es todo el plano complejo, excepto quizás un punto.

6.2. Teorema de los residuos

El teorema de los residuos puede considerarse una extensión del teorema de Cauchy-Goursat, la cual incorpora en la fórmula las posibles singularidades que pueda tener la función. A continuación introduciremos el concepto de residuo.

Definición 6.11. *Sea f una función holomorfa en $D_0(z_0, \varepsilon)$, con $\varepsilon > 0$. Si*

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$$

*es el desarrollo de Laurent de f en $D_0(z_0, \varepsilon)$, entonces se define el **residuo** de f en z_0 como*

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = a_{-1}.$$

Comencemos viendo como la noción de residuo aparece naturalmente al momento de integrar.

Proposición 6.12. Si f es una función holomorfa en $D_0(z_0, \rho)$ y γ una curva cerrada contenida en dicho dominio. Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z) dz = n(\gamma, z_0) \operatorname{Res}(f, z_0).$$

Demostración. Consideremos el desarrollo de Laurent de f en dicha región

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n.$$

Como la serie converge uniformemente en un compacto cuyo interior contiene a γ resulta que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z)dz = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma (z - z_0)^n\, dz$$

Dado que $(z - z_0)^n$ admite primitiva en $\{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$ si $n \neq -1$, la única integral que sobrevive es la correspondiente al -1, y por ende

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z)dz = a_{-1}\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{dz}{z - z_0} = n(\gamma, z_0)\operatorname{Res}(f, z_0).$$

■

La demostración anterior sugiere una forma alternativa de introducir el concepto de residuo, que quizás podría explicar un poco mejor su nombre. En las condiciones de la definición 6.11, el residuo $\operatorname{Res}(f, z_0)$ es un número complejo tal que la función

$$g(z) = f(z) - \frac{\operatorname{Res}(f, z_0)}{z - z_0}$$

admite una primitiva en $D_0\,(z_0, \rho)$.

El teorema de Cauchy-Goursat nos dice que la integral de una función holomorfa a lo largo de un camino homólogo a cero es cero. El teorema de los residuos generaliza este resultado al permitir que la función posea algunas singularidades.

Teorema 6.13 (Teorema de los residuos). Sea f una función holomorfa en un abierto U de $\mathbb{C}$, salvo por singularidades aisladas $\{a_k\}$ (posiblemente infinitas). Si γ es una curva en U que no pasa por las singularidades antes mencionadas y es homóloga a cero en U entonces

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z)\, dz = \sum_k n(\gamma, a_k)\operatorname{Res}(f, a_k). \tag{6.2}$$

Demostración. Dado $\gamma \sim 0$ y además $n(\gamma, z) = 0$ en la componente conexa no acotada de $\mathbb{C} \setminus \gamma$, el soporte de $n(\gamma, \cdot)$ unión γ es un compacto contenido en U. Como las singularidades son aisladas, sólo una cantidad finita de ellas pertenecen a este compacto. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que se tratan de las indexadas por $k \in \{1, \ldots, n\}$. Dado que $\gamma \sim 0$ en

$$U \setminus \{a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots\},$$

podemos suponer de entrada que el número de singularidades es finita y son las indexadas por $\{1, \ldots, n\}$. Como cada a_k es una singularidad aislada, f admite un desarrollo de Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n,k}(z - a_k)^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n,k}(z - a_k)^{-n} = S_k^+(z) + S_k^-(z),$$

el cual es válido en cierto disco pinchado $D_0(a_k, \varepsilon)$. Dado que la parte singular $S_k^-(z)$ es uniformemente convergente si $|z - a_k| > \delta$ para cualquier $\delta > 0$, resulta que

$$g(z) = f(z) - \sum_{k=1}^{n} S_k^-(z)$$

es una función holomorfa en U. En efecto, si $z_0 \notin \{a_1, \ldots, a_n\}$ entonces g es una suma algebraica de funciones holomorfas en un entorno de z_0, por lo cual g resulta holomorfa en dicho punto. Si $z_0 = a_j$ para cierto j, entonces notemos que g se puede escribir como

$$g(z) = \big(f(z) - S_j^-(z)\big) - \sum_{k \neq j} S_k^-(z)$$

En un entorno de a_j las funciones S_k son holomorfas para $k \neq j$. Por otro lado, $f(z) - S_j^-(z)$ tiene una singularidad evitable en z_0, por lo tanto g tiene una singularidad evitable en a_j. En consecuencia, la función g se extiende a una función holomorfa en todo U. Luego, como $\gamma \sim 0$, por el teorema de Cauchy

$$\int_\gamma f(z)\, dz = \sum_{k=0}^{n} \int_\gamma S_k^-(z)\, dz. \tag{6.3}$$

Ahora bien, para cada k se tiene que

$$\int_\gamma S_k^-(z)\, dz = \int_\gamma \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n,k}(z - a_k)^{-n}\, dz.$$

Puesto que γ se encuentra a distancia positiva de cada a_k, resulta que la serie en el integrando es uniformemente convergente. Luego

$$\int_\gamma S_k^-(z)\, dz = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n,k} \int_\gamma (z - a_k)^{-n}\, dz.$$

Puesto que $(z - a_k)^{-n}$ admite una primitiva en $\mathbb{C} \setminus \{a_k\}$ si $n > 1$, las integrales del miembro derecho son todas cero salvo la correspondiente a $n = 1$ y por ende se obtiene que

$$\int_\gamma S_k^-(z)\, dz = c_{-1,k} \int_\gamma \frac{dz}{(z - a_k)} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a_k) n(\gamma, a_k),$$

lo cual junto con (6.3) concluyen la demostración. ■

Veamos algunas consecuencias importantes de este resultado.

6.3. Principio del argumento

Supongamos que f es una función meromorfa. Consideraremos el cociente

$$\frac{f'(z)}{f(z)},$$

el cual se denomina **derivada logarítmica de** f, ya que si tuviésemos un logaritmo bien definido en la imagen de f, entonces

$$(\log f)' = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Notemos que a derivada logarítmica tiene singularidades en aquellos puntos donde f tiene ceros o polos. Supongamos que f tiene un cero de orden m en z_0. Entonces, en un entorno de z_0 se tiene que $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$, donde $g(z)$ es una función holomorfa que no se anula en z_0. Luego

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{(z - z_0)} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Notar que como $g(z_0) \neq 0$, la función $\frac{g'(z)}{g(z)}$ resulta holomorfa en un entorno de z_0. A partir de esta cuenta, vemos que si f tiene un cero de orden m en z_0, entonces su derivada logarítmica tiene un polo simple en z_0 y el correspondiente residuo es m, la multiplicidad de dicho cero.

Supongamos ahora que f posee un polo de orden m en z_0. Entonces, en un entorno de z_0 se tiene que $f(z) = (z - z_0)^{-m} g(z)$, donde $g(z)$ es una función holomorfa que no se anula en z_0. Luego

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-m}{(z - z_0)} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Nuevamente, como $g(z_0) \neq 0$, la función $\frac{g'(z)}{g(z)}$ resulta holomorfa en un entorno de z_0. En consecuencia, si f tiene un polo de orden m en z_0, entonces la derivada logarítmica tiene un polo simple y el correspondiente residuo es $-m$. Estas dos observaciones junto con el teorema de los residuos nos conducen directamente al siguiente resultado:

Teorema 6.14. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y f una función meromorfa en U con ceros $\{a_j\}$ y polos $\{b_k\}$. Dada una curva γ homóloga a cero en U que no pasa ni por los ceros, ni por los polos de f, entonces se tiene que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_j m_j n(\gamma, a_j) - \sum_k n_k n(\gamma, b_k),$$

donde los m_j y los n_k son las multiplicidades de los ceros y los polos respectivamente.

Observación 6.15. Supongamos que γ es la frontera de un disco D, entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_j m_j - \sum_k n_k,$$

donde las sumas se realizan sobre los ceros y polos de f en el mencionado disco. Si a un cero (resp. un polo) lo contamos tantas veces como su multiplicidad indica, entonces lo que obtenemos es que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z_f - P_f,$$

donde Z_f es el número de ceros (contados con multiplicidad) de f en el disco D y P_f es el número de polos (contados con multiplicidad) de f en el disco D. ▲

Observación 6.16. Sea $\alpha : [a,b] \to \mathbb{C}$ una parametrización de γ. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}dz &= \frac{1}{2\pi i}\int_a^b \frac{f'(\alpha(t))\alpha'(t)}{f(\alpha(t))}dt \\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_a^b \frac{(f\circ\alpha)'(t)}{(f\circ\alpha)(t)}dt \\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_{f(\gamma)} \frac{1}{z}dz = n(f(\gamma),0).\end{aligned}$$

Luego, una interpretación geométrica del Principio del Argumento es que el número de vueltas que da al origen la curva asociada a la parametrización $\beta = f\circ\alpha$, mide el número de ceros menos el número de polos que encierra γ. ▲

En realidad, con la misma idea se puede probar que:

Teorema 6.17. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y f una función meromorfa en U con ceros $\{a_j\}$ y polos $\{b_k\}$. Dada una curva γ homóloga a cero en U que no pasa ni por los ceros, ni por los polos de f, entonces se tiene que para toda función holomorfa $h : U \to \mathbb{C}$

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma h(z)\frac{f'(z)}{f(z)}dz = \sum_j h(a_j)m_j n(\gamma,a_j) - \sum_k h(b_j)n_k n(\gamma,b_k),$$

donde los m_j y los n_k son las multiplicidades de los ceros y los polos respectivamente.

Una consecuencia de este principio es que la imagen de una función holomorfa debe ser un abierto.

Teorema 6.18. Sea U un abierto conexo de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa que no es constante. Entonces $f(U)$ es un abierto.

Demostración. Sea $w_0 = f(z_0)$. Como f no es constante, existe un disco $D(z_0,\varepsilon)$ de modo que $f(z) \neq w_0$ para todo $z \in \overline{D(z_0,\varepsilon)}$ distinto de z_0. Luego, si $g(z) := f(z) - w_0$, entonces g es holomorfa en $D(z_0,\varepsilon)$ y posee un cero en z_0. Si dicho cero es de orden $k \geq 1$ entonces

$$k = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,\varepsilon)} \frac{g'(z)}{g(z)}\,dz = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,\varepsilon)} \frac{f'(z)}{f(z)-w_0}\,dz,$$

Como la función f es distinta de w_0 en $\partial D(z_0,\varepsilon)$, se tiene que w_0 no pertenece a la imagen por f de dicha frontera, la cual es un compacto de $\mathbb{C}$. Por ende, existe un pequeño disco D centrado en w_0 de modo que todo w en dicho disco se encuentra a distancia mayor que cierto $\eta > 0$ de $f(\partial D(z_0,\varepsilon))$. Luego, por el teorema de convergencia uniforme, la función

$$w \mapsto \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,\varepsilon)} \frac{f'(z)}{f(z)-w}\,dz$$

es continua en dicho disco D. Pero esta función toma valores enteros, ya que se puede interpretar como el número de ceros de $g_w := f(z) - w$ en $D(z_0,\varepsilon)$ (contados con multiplicidad). Como el disco es conexo, la función debe ser constante. Dado que en w_0 vale k, la función es constantemente k. Esto implica que cada g_w tiene un cero de orden $k > 0$ en $D(z_0,\varepsilon)$. Dicho de otro modo, para cada w, existe un $z_w \in D(z_0,\varepsilon)$ de modo que $f(z_w) = w$. Por ende el disco D está contenido en la imagen de f, la cual resulta abierta. ■

Observación 6.19. Comparar este resultado con el que probamos, casi al comienzo, que nos decía que si la imagen de una función holomorfa estaba contenida en una recta o circunferencia, la función en cuestión debe ser constante. ▲

Otra consecuencia de este resultado es el conocido Teorema de Rouche, el cual es muy útil en la práctica a la hora de contar ceros de funciones holomorfas.

Teorema 6.20 (Rouché). Supongamos que f y g son funciones meromorfas en un entorno de $\overline{D(a,r)}$, de modo que no poseen ni ceros ni polos en $\gamma = \partial D(a,r)$. Si Z_f, Z_g, P_f y P_g denotan el número de ceros y polos de f y g en $D(a,r)$ contados con multiplicidad y para todo $z \in \gamma$

$$|f(z) + g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$$

entonces

$$Z_f - P_f = Z_g - P_g.$$

Demostración. Por hipótesis

$$\left|\frac{f(z)}{g(z)} + 1\right| < \left|\frac{f(z)}{g(z)}\right| + 1.$$

Notemos que si para algún valor de z se tiene que $\lambda = f(z)/g(z)$ es un número real positivo, entonces la identidad anterior implica que $\lambda + 1 < \lambda + 1$. Por lo tanto, f/g envía γ en $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$. Si $\log$ denota la determinación del logaritmo en dicha región, entonces

$$z \mapsto \log\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)$$

es una primitiva de $(f/g)'/(f/g)$ bien definida en un entorno de γ. Luego

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{(f/g)'}{(f/g)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)}\, dz \\ &= (Z_f - P_f) - (Z_g - P_g). \end{aligned}$$

■

Observación 6.21. En el enunciado estándar del teorema de Rouché, la hipótesis es que

$$|f(z) - g(z)| < |g(z)|$$

para todo $z \in \gamma$. ▲

Ejercicio 12. Dar otra demostración del teorema fundamental del álgebra usando el Teorema de Rouché. (Sugerencia: Si p es un polinomio de grado $n \geq 1$, considerar $\frac{p(z)}{z^n} = 1 + \frac{a_1}{z} + \ldots + \frac{a_n}{z^n}$.)

6.4. Cálculo de integrales usando residuos

Existe una colección de técnicas tendientes a calcular integrales utilizando el teorema de los residuos. En esta sección nos limitaremos a considerar sólo algunos casos típicos. Cabe mencionar que en la literatura existen muchísimos casos más que el lector interesado podrá descubrir por si mismo en los libros sobre análisis complejo.

Primer tipo

El primer tipo de integrales que vamos a considerar son de la forma

$$I = \int_0^{2\pi} F(\operatorname{sen}(t), \cos(t))\, dt,$$

donde $F(x, y)$ es una función racional sin polos en la circunferencia unidad $x^2 + y^2 = 1$. Si $z = e^{it}$, describe dicha circunferencia cuanto $t \in [0, 2\pi]$, entonces

$$I = \int_{\partial D(0,1)} \frac{1}{iz} F\left(\frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right)\, dz.$$

En consecuencia, por el teorema de los residuos, $\frac{1}{2\pi i} I$ es igual a la suma de los residuos de la función

$$G(z) = \frac{1}{iz} F\left(\frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right)$$

dentro del disco unidad.

Ejemplo 6.22. Consideremos la integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \operatorname{sen}(t)}.$$

Entonces, la función G en cuestión es

$$G(z) = \frac{2}{z^2 + 4iz - 1}.$$

Esta función contiene sólo un polo dentro del disco unidad, $b = -i2 - i\sqrt{3}$ cuyo residuo es $1/i\sqrt{3}$. Por lo tanto

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \operatorname{sen}(t)} = 2\pi i \operatorname{Res}(G, b) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

▲

Segundo tipo

El segundo tipo de integrales que vamos a considerar son de la forma

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)\, dx,$$

donde F es una función racional sin polos reales. Para garantizar la convergencia de la integral asumiremos que

$$\lim_{|x| \to \infty} xF(x) = 0.$$

Para calcular I, integraremos la función $F(z)$ a lo largo de la región descrita en la siguiente figura:

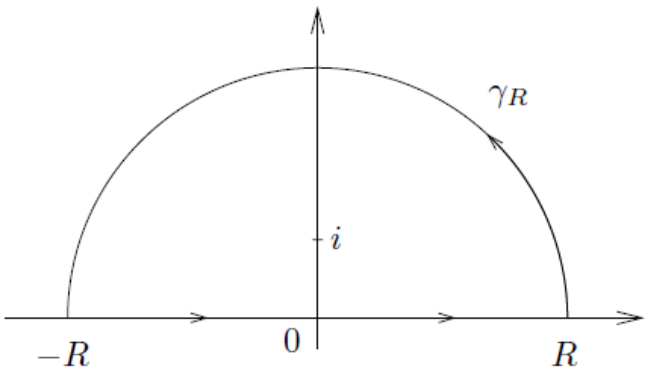


Figura 6.1:

Luego

$$\int_{-R}^{R} F(x)\,dx + \int_{\gamma_R} F(z)\,dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}(F,a),$$

donde la suma del miembro derecho es sobre todos los polos contenidos en el semiplano superior que poseen módulo menor a R. Cuando $R \to \infty$, la primera integral converge a I, mientras que el miembro de la derecha converge a la suma de todos los residuos correspondientes a polos contenidos en el semiplano superior. Para ver que ambas cantidades coinciden, debemos probar que la integral sobre la semicircunferencia de radio R tiende a cero cuando $R \to \infty$. El siguiente lema da una condición suficiente para que esto ocurra.

Lema 6.23. Sea f una función continua definida en

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \ z = re^{i\theta} \ \text{ con } \theta \in [\theta_1, \theta_2] \text{ y } r \geq M\}.$$

Si $\lim\limits_{|z|\to\infty,\ z\in\Omega} zf(z) = 0$ entonces

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_R} f(z)\,dz = 0.$$

Demostración. Si $M(R) = \sup\limits_{z\in\Omega:\,|z|=R} |f(z)|$ entonces

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z)\,dz \right| \leq (\theta_2 - \theta_1)\, M(R)\, R,$$

y por lo tanto el resultado es claramente consecuencia de la hipótesis $\lim\limits_{|z|\to\infty,\ z\in\Omega} zf(z) = 0$. ■

Antes de pasar a un ejemplo, enunciemos el siguiente lema que nos será de utilidad más adelante. La prueba es similar a la anterior y queda como ejercicio.

Lema 6.24. Sea f una función continua definida en

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \ z = re^{i\theta} \ \text{ con } \theta \in [\theta_1, \theta_2] \text{ y } r \in (0, \varepsilon)\}.$$

Si $\lim\limits_{|z|\to 0,\ z\in\Omega} zf(z) = 0$ entonces

$$\lim_{R\to 0} \int_{\gamma_R} f(z)\,dz = 0.$$

Ahora si, el ejemplo prometido:

Ejemplo 6.25. Consideremos la integral

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6}$$

La función $R(z) = (1+z^6)^{-1}$ tiene tres polos simples en el semiplano superior

$$e^{i\pi/6}, \quad i, \quad \text{y} \quad e^{i5\pi/6}.$$

Calculemos el residuo en estos puntos. Si z_0 denota alguno de estos puntos, entonces

$$\operatorname{Res}(R, z_0) = \lim_{z\to z_0} (z-z_0)R(z) = \lim_{z\to z_0} \frac{z-z_0}{1+z^6} = \frac{1}{6z_0^5} = -\frac{z_0}{6}.$$

Por lo tanto, puesto que claramente $\lim\limits_{|z|\to\infty} zR(z) = 0$ se tiene que

$$I = \frac{-2\pi i}{6}\Big(e^{i\pi/6} + e^{i\pi/2} + e^{i5\pi/6}\Big) = \frac{2\pi}{3}.$$

▲

Tercer tipo

Ahora vamos a considerar integrales de la forma

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{ix}dx.$$

donde f es una función holomorfa en un entorno del semiplano superior cerrado, excepto quizás en finitos puntos. Consideremos primero el caso en el cual ninguna de estas singularidades se encuentra sobre el eje real. En este caso vamos a probar la siguiente proposición:

Proposición 6.26. Si $\lim\limits_{|z|\to\infty,\, \operatorname{Im}(z)\geq 0} f(z) = 0$ entonces

$$\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} f(x)e^{ix}dx = 2\pi i \sum_{a\in\mathbb{C}^+} \operatorname{Res}(f, a)$$

Comencemos notando que la función $z \mapsto e^{iz}$ está acotada por uno en el semiplano superior. La estrategia es integrar la función $f(z)e^{iz}$ sobre la región 6.1 y ver que

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_R} f(z)e^{iz}\, dz = 0.$$

Si supiésemos que $\lim\limits_{|z|\to\infty,\ z\in\Omega} zf(z) = 0$, entonces bastaría con aplicar el Lema 6.23.

Ejemplo 6.27. Supongamos que estamos interesados en calcular la integral

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1}\,dx.$$

Como la función

$$\frac{e^{iz}}{z^2+1}$$

posee un sólo polo en el semiplano superior situado en $z = i$. El residuo en dicho punto es

$$\lim_{z\to i} \frac{(z-i)e^{iz}}{z^2+1} = \frac{e^{-1}}{2i}.$$

Luego, el valor de la integral es $\frac{\pi}{2e}$. ▲

Probemos ahora que la integral sobre la semicircunferencia de radio R tiende a cero sólo con la hipótesis de la Proposición 6.26.

Lema 6.28. Sea f una función holomorfa en el semiplano superior cerrado de modo que

$$\lim_{|z|\to\infty,\,\operatorname{Im}(z)\geq 0} f(z) = 0.$$

Entonces

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_R} f(z)e^{iz}\,dz = 0.$$

Demostración. Si $M(R) = \sup_{z\in\mathbb{C}^+:\,|z|=R} |f(z)|$ entonces

$$\begin{aligned}\left|\int_{\gamma_R} f(z)e^{iz}\,dz\right| &\leq M(R)R\int_0^{\pi} e^{-R\operatorname{sen}(\theta)}\,d\theta \\ &= 2M(R)R\int_0^{\pi/2} e^{-R\operatorname{sen}(\theta)}\,d\theta,\end{aligned}$$

donde la última igualdad se debe a la simetría de la función seno. Usando ahora que para $\theta \in [0, \pi/2]$ vale que $\operatorname{sen}(\theta) \geq 2\theta/\pi$, se obtiene que

$$\left|\int_{\gamma_R} f(z)e^{iz}\,dz\right| \leq CM(R),$$

para cierta constante $C > 0$. En consecuencia, por la hipótesis resulta que

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_R} f(z)e^{iz}\,dz = 0.$$

■

Supongamos ahora que la función f tiene algún polo sobre el eje real. Por simplicidad supondremos que posee un polo simple en el origen, pero el método se extiende de manera sencilla a casos más generales. Consideremos la región descrita en la siguiente figura:

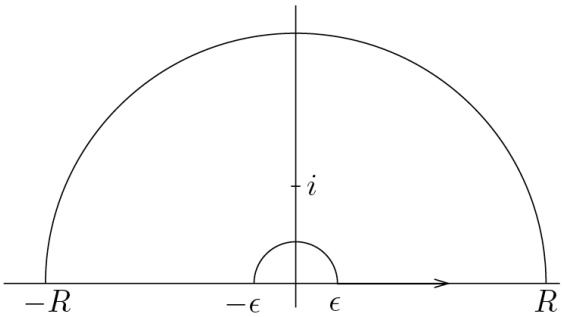


Figura 6.2:

A diferencia de los casos anteriores, ahora debemos ver también que ocurre con la integral sobre la semicircunferencia pequeña de radio ε. De eso se encarga el siguiente lema:

Lema 6.29. Si $z = 0$ es un polo simple de $g(z)$, entonces

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\gamma_\varepsilon} g(z)\, dz = \pi i \operatorname{Res}(g, 0).$$

Demostración. Ejercicio. ■

Ejemplo 6.30. Calculemos la integral impropia

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{2i} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x}\, dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x}\, dx \right). \tag{6.4}$$

Integrando sobre el camino γ descrito en la figura 6.2, se obtiene que

$$\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x}\, dx + \int_{\varepsilon}^{R} \frac{e^{ix}}{x}\, dx + \int_{\gamma_\varepsilon^-} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz.$$

Como $\frac{e^{iz}}{z}$ no posee singularidades en la región encerrada por γ se tiene que

$$0 = \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x}\, dx + \int_{\varepsilon}^{R} \frac{e^{ix}}{x}\, dx + \int_{\gamma_\varepsilon^-} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz,$$

y tomando límite $R \to \infty$, por el Lema 6.28 $\int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \xrightarrow[R \to \infty]{} 0$ y queda

$$I \overset{(6.4)}{=} \frac{1}{2i} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz \overset{6.29}{=} \frac{\pi}{2} \operatorname{Res}\left(\frac{e^{iz}}{z}, 0\right) = \frac{\pi}{2}.$$

▲

Cuarto tipo

Consideremos la integral de la forma

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{F(x)}{x^\alpha}\, dx,$$

donde $\alpha \in (0,1)$ y F es una función racional sin polos en $[0,+\infty)$. Una condición necesaria y suficiente para que la integral converja es que

$$\lim_{x\to\infty} F(x) = 0.$$

Para calcular la integral en cuestión, consideraremos la función $f(z) = z^{-\alpha}F(z)$, definida en el plano complejo menos el semieje $[0,+\infty)$ utilizando una determinación del argumento que varía entre 0 y 2π. Con esta convención, vamos a integrar sobre la región descrita en la siguiente figura:

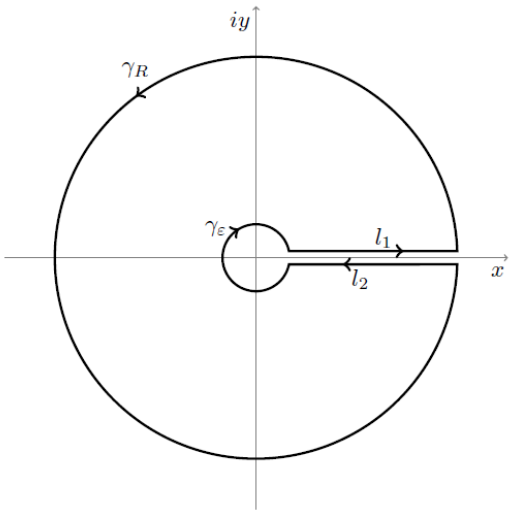


Figura 6.3:

En este dibujo, l_j son segmentos paralelos al eje real separados el mismo en $\eta > 0$ pequeño. Integrando desde l_1, luego en γ_R, luego en l_2 y finalmente en γ_ε orientada en sentido horario se obtiene que

$$\int_\gamma \frac{F(z)}{z^\alpha}\, dz = \int_{l_1} \frac{F(z)}{z^\alpha}\, dz + \int_{\gamma_R} \frac{F(z)}{z^\alpha}\, dz + \int_{l_2^-} \frac{F(z)}{z^\alpha}\, dz + \int_{\gamma_\varepsilon^-} \frac{F(z)}{z^\alpha}\, dz.$$

Dado que F no posee polos en $[0,+\infty)$, para todo η suficientemente pequeño se tiene que

$$\int_\gamma \frac{F(z)}{z^\alpha}\, dz = 2\pi i \sum_{0<|a|<R} \operatorname{Res}(z^{-\alpha}F(z), a)$$

Luego, haciendo que $\eta \to 0$ se obtiene por convergencia uniforme

$$\int_{\gamma_R} \frac{F(z)}{z^\alpha}\,dz + \int_{\gamma_\varepsilon^-} \frac{F(z)}{z^\alpha}\,dz + (1-e^{2\pi\alpha i})I = 2\pi i \sum_{0<|a|<R} \operatorname{Res}(z^{-\alpha}F(z), a).$$

Por los Lemas 6.23 y 6.24, las dos primeras integrales tienden a cero cuando $R \to \infty$ y $\varepsilon \to 0$ respectivamente. Luego

$$I = \frac{1}{1-e^{2\pi\alpha i}} \sum \operatorname{Res}\left(\frac{F(z)}{z^\alpha}, a\right),$$

donde la suma es sobre todos los polos de $\frac{F(z)}{z^\alpha}$ distintos de cero.

Ejemplo 6.31. Supongamos que queremos calcular la integral

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha(1+x)}.$$

La función $\frac{1}{z^\alpha(1+z)}$ tiene un polo en $z=-1$. Dado que la determinación del argumento utilizada es igual a π cuando $z=-1$, resulta que el residuo en $z=-1$ es igual a $e^{-\pi i\alpha}$. En consecuencia, haciendo las cuentas resulta que

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha(1+x)} = \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pi\alpha)}.$$

▲

Aplicación al cálculo de series

Asícomo las integrales se pueden calcular sumando los residuos, es posible calcular la suma de ciertas series creando funciones ad-hoc y utilizando el teorema de los residuos.

Ejemplo 6.32. Calcular el valor de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Solución: Consideremos la función

$$f(z) = \frac{\cos(\pi z)}{z^2 \operatorname{sen}(\pi z)}.$$

Esta función tiene polos simples en $\mathbb{Z}\setminus\{0\}$ y un polo de orden 3 en $z=0$. Calculemos los respectivos residuos. Si n es un entero no nulo, entonces

$$\lim_{z\to n} \frac{(z-n)\cos(\pi z)}{z^2 \operatorname{sen}(\pi z)} = \frac{1}{\pi n^2}.$$

Por otra parte, usando el desarrollo en series de Laurent de la cotangente se tiene

$$\operatorname{Res}(f,0) = -\frac{\pi}{3}$$

Por último, si consideramos la región de integración dada por el cuadrado centrado en el origen cuyo vértice superior derecho es el $(n+1/2)(1+i)$

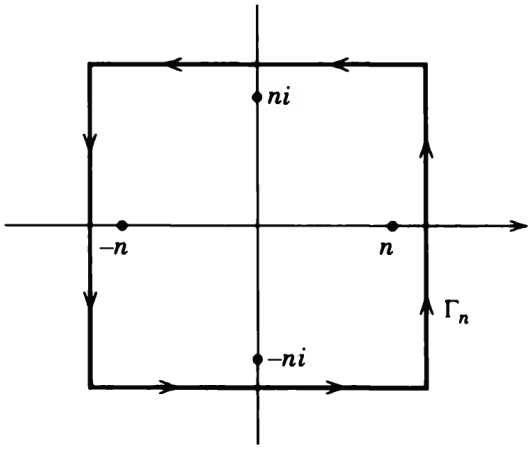


Figura 6.4:

no es difícil ver que

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\Gamma_n} f(z)\,dz = 0.$$

Luego, juntando todo, se obtiene que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

▲

6.5. El punto ∞

En muchas situaciones es necesario estudiar que ocurre en el infinito. En esta sección nos dedicaremos a estudiar este punto.

6.5.1. La esfera de Riemann: Introducción

El punto ∞ se puede agregar al plano complejo, obteniendo lo que usualmente se conoce como **plano complejo extendido**. Dicho plano extendido se lo suele denotar $\mathbb{C}_\infty$ o $\widehat{\mathbb{C}}$. Los discos en torno al infinito se definen como

$$D_0(\infty, R) = \{z \in \mathbb{C} : \ |z| > R\}$$
$$D(\infty, R) = \{z \in \mathbb{C} : \ |z| > R\} \cup \{\infty\}.$$

De este modo, una sucesión $\{z_n\}$ tiende a infinito si $|z_n| \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. Por otra parte, $U \subseteq \mathbb{C}_\infty$ es un entorno del ∞ si $\mathbb{C} \setminus U$ es acotado. El plano extendido $\mathbb{C}_\infty$ resulta compacto. Más aún, es la denominada **compactificación de un punto o compactificación de Alexsandrov** del

plano. Una manera muy conveniente de visualizarlo es identificándolo, a través de la **proyección estereográfica**, con la esfera de $\mathbb{R}^3$:

$$S^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

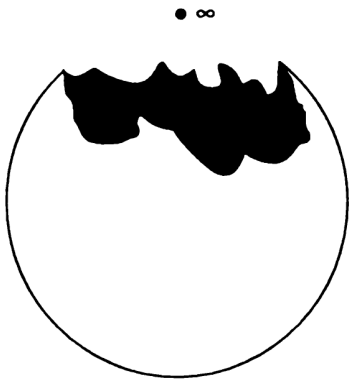


Figura 6.5: El plano extendido visto como esfera.

Recordemos rápidamente en que consiste la proyección estereográfica antes mencionada. Identificaremos el plano complejo con el plano xy[1]. Al punto $(0, 0, 1)$ lo denotaremos N (por norte), mientras que al $(0, 0, -1)$ lo denotaremos S (de Sarandí). Luego, la proyección estereográfica identifica N con el ∞ y un punto $Z = (x_1, x_2, x_3) \neq N$ con el único punto z del plano complejo que se encuentra en la recta que une N con (x_1, x_2, x_3) (ver figura 6.7).

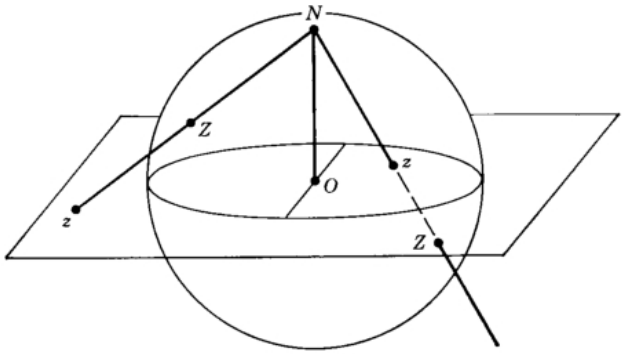


Figura 6.6: Proyección estereográfica.

Las coordenadas del punto z se pueden calcular explícitamente en términos de Z. En efecto, la recta que une N con Z se parametriza del siguiente modo

$$(0, 0, 1) + t\big((x_1, x_2, x_3) - (0, 0, 1)\big) = (tx_1, tx_2, 1 + (x_3 - 1)t).$$

Esta recta cortará al plano $\mathbb{C}$ cuando $1 + t(x_3 - 1) = 0$, es decir, cuando $t = (1 - x_3)^{-1}$. Por lo tanto

$$z = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3}\right) \simeq \frac{x_1 + i\, x_2}{1 - x_3}.$$

[1]Muchas veces, el plano complejo suele identificarse con el plano $z = -1$.

Reciprocamente, si partimos del punto del plano complejo $z = (x, y)$ entonces la recta que lo une con el polo norte se parametriza por

$$(x, y, 0) + t\big((0, 0, 1) - (x, y, 0)\big) = ((1 - t)x, (1 - t)y, t).$$

Esta recta pasara por la esfera cuando

$$(1 - t)^2(x^2 + y^2) + t^2 = 1,$$

es decir, cuando

$$|z|^2 = \frac{1 - t^2}{(1 - t)^2} = \frac{1 + t}{1 - t} \Longleftrightarrow t = \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1}.$$

Por lo tanto, el punto sobre la esfera es:

$$Z = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1}\right).$$

Si denotamos por medio de $P_N : S^2 \to \mathbb{C}_\infty$ a la proyección estereográfica desde el polo norte, entonces una cuenta muestra que si $z, w \in \mathbb{C}$ entonces

$$\chi(z, w) := \|P_N^{-1}(z) - P_N^{-1}(w)\|_{\mathbb{R}^3} = \frac{2|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2}\,\sqrt{1 + |w|^2}},$$

y

$$\chi(z, \infty) := \|P_N^{-1}(z) - (0, 0, 1)\|_{\mathbb{R}^3} = \frac{2}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

Asíse define la **métrica cordal** χ en $\mathbb{C}_\infty$. Notar que

i.) Si $E \subseteq \mathbb{C}$ es un conjunto acotado, entonces en E las métricas χ y $|\cdot|$ son equivalentes. Por lo tanto, los espacios métricos asociados a cada una de las métricas tienen los mismos abiertos, cerrados, noción de convergencia, puntos interiores, clausura, etc.

ii.) Dada una sucesión $\{z_n\}$

$$\lim_{n\to\infty} |z_n| = \infty \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{n\to\infty} \chi(z_n, \infty) = 0.$$

iii.) $P_N : (S^2, \|\cdot\|_{\mathbb{R}^3}) \to (\mathbb{C}_\infty, \chi)$ es una biyección que preserva distancias (de hecho, la métrica χ es lo que se denomina *la tirada para adelante* de la métrica euclídea de $\mathbb{R}^3$).

iv.) Si L es una recta en $\mathbb{C}_\infty$, entonces $P_N^{-1}(L)$ es una circunferencia que pasa por N.

De manera análoga se puede considerar la proyección estereográfica desde el polo sur $P_S : S^2 \to \mathbb{C}_\infty$. En este caso, es S el punto de S^2 que se identifica con el infinito. Por otra parte, para mantener la orientación de la base, el eje y (es decir, el imaginario) se cambia de signo. En otras palabras el punto del plano que obtengamos se identifica con $\overline{z}$, en vez de z. Esto equivale a pensar esta proyección como rotar $180°$ la esfera en torno al eje x (el real), de modo que ahora S pasa a tomar

el lugar de N, y luego realizar la proyección como la veníamos haciendo. Una cuenta sencilla pero tediosa, muestra que dado $z \in \mathbb{C}_\infty$

$$z \xrightarrow{P_N^{-1}} Z \xrightarrow{P_S} \frac{1}{z},$$

donde $\frac{1}{0} = \infty$ (usar esta identidad con responsabilidad, y manténgala alejada de los niños)[2]. Esta observación es precisamente la que nos permite formalizar el estudio de las singularidades en el infinito. Por el momento, notemos simplemente que invertir en $\mathbb{C}$ se traduce en rotar la esfera $180°$ en torno al eje x. Luego obtenemos la siguiente identidad

$$\chi(z, w) = \chi\Big(\frac{1}{z}, \frac{1}{w}\Big). \tag{6.5}$$

Antes de pasar a nuestro siguiente tema y a título de simple comentario, diremos que P_N y P_S dotan a S^2 de una estructura diferencial muy rica (variedad compleja). Dotada de esta estructura diferencial, a S^2 se la denomina **esfera de Riemann**.

6.5.2. Longitudes de curvas

Comencemos recordando cómo venimos midiendo longitudes de curvas en el plano. El caso más sencillo es cuando tenemos in segmento s cuyos vértices son z_0 y z_1, puesto que en tal caso

$$\text{Long}(s) = |z_1 - z_0|.$$

Supongamos que tenemos una curva γ parametrizada por medio de $\alpha : [0, 1] \to \mathbb{C}$ suave[3]. Una forma muy natural de medir la longitud de γ, dado que sabemos medir segmentos es aproximarla por poligonales. Tomemos por ejemplo una partición regular del intervalo $[0, 1]$ en n intervalos de longitud $1/n$ y consideremos la poligonal P_n que une los puntos $\alpha(j/n)$.

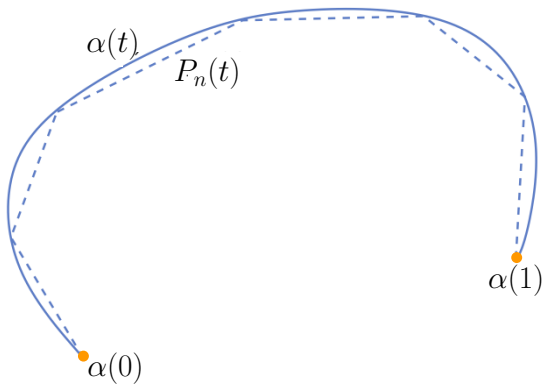


Figura 6.7: Aproximación por poligonales.

A medida que refinamos esta aproximación la longitud de la poligonal se aproxima más a lo que podríamos denominar la longitud de γ. Como al "partir" un lado de la poligonal, su longitud crece,

[2]Una manera equivalente de decir esto, es que invertir se corresponde con rotar la esfera $180°$ en torno al eje x.
[3]De la manera estándar este análisis se puede extender a curvas suaves a trozos.

podríamos definir

$$\text{Long}(\gamma) = \sup_{n\geq 1} \text{Long}(P_n) = \lim_{n\to\infty} \text{Long}(P_n).$$

donde el supremo se toma sobre las poligonales con extremos en la curva γ. Esto es una definición métrica del concepto de longitud[4]. Retomemos ahora el hecho que γ admite una parametrización α suave. Luego

$$\left|\alpha\Big(\frac{j+1}{n}\Big) - \alpha\Big(\frac{j}{n}\Big)\right| = \left|\alpha'\Big(\frac{j}{n}\Big)\right| \frac{1}{n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big).$$

donde hemos usamos que

$$\lim_{h\to 0} \frac{|\alpha(t_0+h) - \alpha(t_0)|}{|h|} = \lim_{h\to 0} \left|\frac{\alpha(t_0+h) - \alpha(t_0)}{h}\right| = |\alpha'(t_0)|.$$

Con esto, podemos ver que

$$\text{Long}(P_n) = \left(\sum_{j=0}^{n-1} \left|\alpha'\Big(\frac{j}{n}\Big)\right| \frac{1}{n}\right) + n\, o\Big(\frac{1}{n}\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^1 |\alpha'(t)|\, dt.$$

¿Qué pasa ahora si en vez de utilizar la distancia euclídea para medir distancias, utilizamos la distancia cordal? Podemos proceder exactamente de la misma manera. Ahora

$$\text{Long}(P_n) = \sum_{j=0}^{n-1} \chi\left(\alpha\Big(\frac{j+1}{n}\Big), \alpha\Big(\frac{j}{n}\Big)\right).$$

y al igual que antes, dado que para χ sigue valiendo la desigualdad triangular, se tiene que

$$\text{Long}(\gamma) = \sup_{n\geq 1} \text{Long}(P_n) = \lim_{n\to\infty} \text{Long}(P_n).$$

Una pregunta natural es si esta nueva longitud admite una versión integral, y en tal caso, cuál sería. Para ello, hagamos la siguiente cuenta

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\chi(z+h,z) - \chi(z,z)}{|h|} &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{2|h|}{\sqrt{1+|z+h|^2}\,\sqrt{1+|z|^2}} - 0}{|h|} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{2}{\sqrt{1+|z+h|^2}\,\sqrt{1+|z|^2}} \\
&= \frac{2}{1+|z|^2}.
\end{aligned}$$

y por lo tanto usando la regla de la cadena se tiene que

$$\chi\left(\alpha\Big(\frac{j+1}{n}\Big), \alpha\Big(\frac{j}{n}\Big)\right) = \frac{2|\alpha'(j/n)|}{1+|\alpha(j/n)|^2}\frac{1}{n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big).$$

[4] Desde luego que lo mismo se puede hacer para particiones arbitrarias y no necesariamente regulares. En nuestro caso, esto es suficiente.

Siguiendo ahora los mismos pasos que en el caso euclídeo vemos que

$$\begin{aligned}\text{Long}(P_n) &= \sum_{j=0}^{n-1} \chi\left(\alpha\Big(\frac{j+1}{n}\Big), \alpha\Big(\frac{j}{n}\Big)\right) \\ &= \left(\sum_{j=0}^{n-1} \frac{2|\alpha'(j/n)|}{1+|\alpha(j/n)|^2}\,\frac{1}{n}\right) + n\,o\Big(\frac{1}{n}\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^1 \frac{2|\alpha'(t)|}{1+|\alpha(t)|^2}\,dt.\end{aligned}$$

Luego, para la curva γ se tiene que

$$\text{Long}_\chi(\gamma) = \int_\gamma \frac{2|dz|}{1+|z|^2} = \int_0^1 \frac{2|\alpha'(t)|}{1+|\alpha(t)|^2}\,dt, \tag{6.6}$$

Otra forma de pensar esta longitud es la siguiente. Tomamos la curva γ y la pasamos a la esfera S^2 usando la proyección estereográfica. Si llamamos $\widetilde{\gamma}$ la imagen de γ en S^2, entonces $\text{Long}_\chi(\gamma)$ es la longitud euclídea de $\widetilde{\gamma}$. Usando esta interpretación, si γ no pasa por cero, entonces la curva γ^{-1} parametrizada por $\beta(t) = 1/\alpha(t)$ posee la misma longitud que γ. Esto también se puede comprobar por cómputo directo (Ejercicio) y nos permite extender (6.6) a curvas en $\mathbb{C}_\infty$. En particular, a ¡curvas que pasan por el infinito!

Habiendo definido el nuevo concepto de longitud de curva, se puede definir una distancia por medio de:

$$\sigma(z,w) = \inf\{\text{Long}_\chi(\gamma) : \ \gamma \text{ es una curva sobre la esfera que une } z \text{ con } w\}.$$

Esto es un procedimiento estándar en geometría métrica, y a esta métrica la denominaremos métrica **esférica**. El nombre se debe a que si los puntos z y w los pasamos a S^2, entonces lo que estamos definiendo como $\sigma(z,w)$ no es otra cosa que el ínfimo sobre las longitudes de curvas contenidas en S^2 que unen $P_N^{-1}(z)$ con $P_N^{-1}(w)$ [5]. No es difícil ver que

$$\chi(z,w) \le \sigma(z,w) \le \frac{\pi}{2}\,\chi(z,w).$$

La segunda desigualdad surge de comparar la longitud de un meridiano que una z con w con la métrica cordal. Notemos que σ también posee la siguiente propiedad:

$$\sigma(z,w) = \sigma\Big(\frac{1}{z}, \frac{1}{w}\Big).$$

Esto se puede deducir pensando de manera geométrica en la esfera S^2, o analítica utilizando que las propiedades de Long_χ.

Supongamos ahora que f es una función meromorfa. Entonces la longitud de la curva $f \circ \gamma$ parametrizada por $\beta(t) = f(\alpha(t))$ está dada por

$$\text{Long}_\chi(f\circ\gamma) = \int_\gamma \frac{2|f'(z)|}{1+|f(z)|^2}|dz|$$

[5] En la esfera se puede ver que la forma óptima de ir de un punto a otro de la esfera es a través de los meridianos.

Si tomamos como γ un segmento que une dos puntos en el plano complejo z_1 y z_2, vemos que la cantidad

$$\frac{2|f'(z)|}{1+|f(z)|^2}$$

mide la deformación producida por f, cuando a esta se la piensa como función del plano complejo con la métrica euclídea al plano complejo extendido $\mathbb{C}_\infty$ con la métrica esférica. En otras palabras, o bien, otra forma de llegar a esta expresión es la siguiente:

$$\frac{2|f'(z)|}{1+|f(z)|^2} = \lim_{z\to z_0} \frac{\sigma(f(z), f(z_0))}{|z-z_0|} = \lim_{z\to z_0} \frac{\chi(f(z), f(z_0))}{|z-z_0|}.$$

Esto motiva la siguiente definición

Definición 6.33. *Sea f una función meromorfa definida en un subconjunto abierto U de $\mathbb{C}$. Si $z \in U$ no es un polo de f, entonces se define la* ***derivada esférica*** *de f en z como*

$$f^\sharp(z) = \frac{2|f'(z)|}{1+|f(z)|^2}$$

Si z es un polo de f, entonces se define

$$f^\sharp(z) = \lim_{w\to z} \frac{2|f'(w)|}{1+|f(w)|^2}$$

Como la métrica esférica es invariante por la inversión $z \mapsto 1/z$ entonces la derivada esférica también lo es, es decir

$$(1/f)^\sharp = f^\sharp,$$

lo cual puede verificarse facilmente por cómputo directo (Ejercicio). Notemos que esto explica la existencia del límite en la definición de $f^\sharp(z)$ cuando f tiene un polo en z.

6.5.3. Homografías

En estas subsección estudiaremos las denominadas homografías.

Definición 6.34. *Una homografía es una función de la forma*

$$h(z) = \frac{az+b}{cz+d} \tag{6.7}$$

donde $ad - bc \neq 0$.

Ejercicio 13. La composición de homografías es una homografía.

Existen tres tipos de homografías elementales:

Homotecias: Si $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$, entonces $h_\lambda(z) = \lambda z$;

Traslaciones: Si $z_0 \in C$ entonces $t_{z_0}(z) = z + z_0$;

Inversión: Es la función $r(z) = z^{-1}$

El resto de las homografías se pueden construir con estas tres elementales.

Proposición 6.35. Toda homografía es composición de homografías elementales

Demostración. Sea $h(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$. Veámoslo por casos

- Si $a = 0$ entonces $h(z) = h_b \circ r \circ t_d \circ h_c$;
- Si $c = 0$ entonces $h(z) = t_{b/d} \circ h_{a/d}$;
- Si $ac \neq 0$ entonces
$$h(z) = \frac{a}{c}\left(\frac{z+b/a}{z+d/c}\right) = \frac{a}{c}\left(1 + \frac{b/a - d/c}{z+d/c}\right)$$
de donde claramente se ve que también en este caso $h(z)$ es composición de las tres homografías elementales.

■

Una consecuencia importante de este simple resultado es el siguiente teorema

Teorema 6.36. Toda homografía manda rectas y circunferencias en rectas y circunferencias.

Demostración. Basta verlo para las homografías elementales. Es claro para las traslaciones y las homotecias. Luego, sólo es necesario probarlo para r. Sea L una recta de ecuación

$$Ax + By + c = 0$$

con $A, B \in \mathbb{R}$. Si $z = x + iy$ entonces la ecuación anterior se puede reescribir del siguiente modo:

$$A(z + \bar{z}) - iB(z - \bar{z}) + 2c = 0,$$

y luego, en términos de z y $\bar{z}$ se puede escribir como

$$\alpha z + \bar{\alpha}\bar{z} + 2c = 0,$$

con $\alpha, c \in \mathbb{C}$. Por otra parte, toda circunferencia se escribe de la forma

$$|z - z_0|^2 = (z - z_0)(\bar{z} - \overline{z_0}) = c^2,$$

luego

$$z\bar{z} - z\bar{z}_0 - \bar{z}z_0 + |z_0|^2 = c^2$$

Sea $w = r(z) = z^{-1}$. Si z pertenece a la circunferencia anterior entonces w satisface

$$\frac{1}{w\bar{w}} - \frac{1}{w}\bar{z}_0 - \frac{1}{\bar{w}}z_0 + |z_0|^2 = c^2,$$

multiplicando por $w\bar{w}$ se tiene

$$1 - \bar{z}_0\bar{w} - z_0 w + |z_0|^2 w\bar{w} = c^2 w\bar{w},$$

o equivalentemente

$$(|z_0|^2 - c^2)w\bar{w} - \bar{z}_0\bar{w} - z_0 w = -1$$

Si $|z_0|^2 - c^2 = 0$, es decir si la circunferencia original pasa por cero, entonces la anterior es la ecuación de una recta. Si $|z_0|^2 - c^2 \neq 0$, entonces llamando

$$w_0 = \frac{\bar{z}_0}{|z_0|^2 - c^2}$$

se tiene que

$$w\bar{w} - \bar{w}_0 w - w_0\bar{w} + |w_0|^2 = \frac{-1}{|z_0|^2 - c^2} + \frac{|z_0|^2}{(|z_0|^2 - c^2)^2} = \frac{c^2}{(|z_0|^2 - c^2)^2},$$

la cual es la fórmula de una circunferencia. De manera semejante se puede ver que la recta

$$\alpha z + \bar{\alpha}\bar{z} + c = 0,$$

se transforma en una recta (si $c = 0$) o en una circunferencia (si $c \neq 0$). ■

Podemos pensar una homografía h como una función de $\mathbb{C}_\infty$ en $\mathbb{C}_\infty$ de modo que

$$h(\infty) = \frac{a}{c} \quad \text{y} \quad h(-d/c) = \infty$$

con las convenciones de que $a/c = \infty$ si $c = 0$ y $-d/c = \infty$ si $c = 0$.

Teorema 6.37. Una homografía $h : \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ es inversible y su inversa es una homografía.

Demostración. Ejercicio. ■

Corolario 6.38. La función $h : \mathbb{C}\backslash\{-d/c\} \to \mathbb{C}\backslash\{a/c\}$ es biyectiva y su inversa es una homografía.

Dado que los números a, b, c y d definen unívocamente una homografía, teniendo en cuenta la restricción $ad - bc \neq 0$ no sorprende el siguiente resultado.

Teorema 6.39. Dados tres puntos distintos z_1, z_2 y z_3 en $\mathbb{C}_\infty$ y otros tres puntos distintos w_1, w_2 y w_3 en $\mathbb{C}_\infty$, existe una única homografía h tal que $h(z_j) = w_j$ para $j = 1, 2, 3$.

Demostración. Con las convenciones necesarias

$$\phi(z) = \left(\frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2}\right)\left(\frac{z_1 - z}{z_3 - z}\right)$$

envía z_1, z_2 y z_3 en 0, 1 e ∞ respectivamente. Analogamente

$$\psi(z) = \left(\frac{w_3 - w_2}{w_1 - w_2}\right)\left(\frac{w_1 - z}{w_3 - z}\right)$$

envía w_1, w_2 y w_3 en 0, 1 e ∞ respectivamente. Luego, la homografía buscada es $h = \psi^{-1} \circ \phi$. Por otra parte, para ver la unicidad, supongamos que hay dos h_1 y h_2. Luego, $g = h_2^{-1} \circ h_1$ fija los puntos z_1, z_2 y z_3. Componiendo eventualmente con ϕ y ϕ^{-1}, podemos suponer que dichos puntos son el 0, 1 e ∞. Si fija el infinito, entonces no es difícil ver que debe ser lineal. Pero la única función lineal que fija el cero y el uno es la identidad. Luego, $h_2 = h_1$. ■

Corolario 6.40. Sean A y B rectas o circunferencias del plano complejo $\mathbb{C}$. Luego, existe una homografía que envía A en B.

Ejercicio 14. Determinar todas las homografías que transforman $D(0,1)$ en $D(0,1)$.

Ejercicio 15. Encontrar una homografías que transforme $D(0,1)$ en $\mathbb{C}^+$.

6.5.4. Holomorfía y singularidades en el ∞

A partir de lo dicho en el apartado anterior, las siguientes definiciones resultan naturales.

Definición 6.41. *Sea f una función definida en un entorno del infinito (inclusive). Entonces decimos que f es holomorfa en ∞ si $g(z) = f(1/z)$ es holomorfa en 0.*

Definición 6.42. *Sea f una función definida para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| > R$ para cierto $R > 0$. Entonces decimos que f tiene una singularidad aislada evitable (resp. esencial, un polo) en ∞ si $g(z) = f(1/z)$ tiene una singularidad aislada evitable (resp. esencial, un polo) en $z_0 = 0$.*

Ejercicio 16. Definir singularidad no aislada en el ∞.

Si f es una función holomorfa en $D_0(\infty, R)$ entonces admite un desarrollo de Laurent en torno al infinito

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n z^n$$

sólo que ahora el rol de las potencias positivas y negativas se intercambia. Luego, el ∞ se trata de una singularidad:

Evitable: Si $a_n = 0$ para todo $n > 1$;

Polo: Si $a_n = 0$ para todo $n > k$ para cierto $k \geq 1$.

Esencial Si $a_n \neq 0$ para infinitos valores de $n \geq 1$.

Como antes, en el caso de polos, el menor k con esta propiedad se denomina orden del polo en el ∞.

Ejercicio 17. Probar que una función entera f tal que el ∞ es un polo debe ser un polinomio.

Otro resultado que sale directo de las definiciones y el teorema de Liouville

Ejercicio 18. Probar que una función holomorfa en todo $\mathbb{C}_\infty$ debe ser constante.

Proposición 6.43. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}_\infty$ una función meromorfa. Entonces f es continua.

Demostración. Ejercicio. ■

Observación 6.44. Teniendo en cuenta que para un función entera f que no sea un polinomio el infinito resulta una singularidad esencial de f, comparar los teoremas de Weierstrass y el Gran Teorema de Picard con el teorema de Liouville y el Pequeño teorema de Picard. ▲

También es posible introducir la noción de residuo en el infinito.

Definición 6.45. *Sea f una función holomorfa en $D_0(\infty, R)$, para cierto $R > 0$. Entonces el* ***residuo*** *de f en ∞ se define como*

$$\mathrm{Res}(f, \infty) = \mathrm{Res}\Big(-\frac{1}{z^2} f\Big(\frac{1}{z}\Big), 0\Big).$$

En otras palabras, si para $|w| > R$ $f(w) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n w^n$ entonces

$$\mathrm{Res}(f, \infty) = -a_{-1}.$$

Una pregunta natural es ¿por qué se define $\mathrm{Res}(f,\infty)$ de este modo? Como hemos mencionado, los residuos están íntimamente relacionados con el cálculo de integrales, y cuando uno integra lo que realmente importa es la "forma diferencial" $f(w)dw$. Veamos que cuando hacemos el cambio $w=\frac{1}{z}$, la forma diferencial $f(w)dw$ se transforma en

$$-\frac{1}{z^2}f(1/z)\,dz.$$

Tomemos una curva γ simple que no pasa por el cero parametrizada por $\alpha:[0,1]\to\mathbb{C}$. Luego, lo mismo ocurre para la curva $1/\gamma$ parametrizada por $\beta(t)=\alpha(t)^{-1}$. Luego

$$\begin{aligned}\int_{1/\gamma}-\frac{1}{z^2}f(1/z)\,dz &= -\int_0^1\frac{1}{\beta^2(t)}f\Big(\frac{1}{\beta(t)}\Big)\,\beta'(t)dt\\ &= -\int_0^1\alpha^2(t)f(\alpha(t))\frac{-\alpha'(t)}{\alpha^2(t)}\,dt\\ &= \int_0^1 f(\alpha(t))\,\alpha'(t)\,dt\\ &= \int_\gamma f(w)dw.\end{aligned}$$

Con esta noción de residuo en el infinito, se puede dar una nueva versión del teorema de los residuos. Para ello recordemos que una **curva de Jordan** es una curva cerrada simple. Si γ es una curva de Jordan, entonces $\mathbb{C}\setminus\gamma$ posee dos componentes conexas, una acotada y la otra no acotada[6]. Usualmente se las denomina región interna y externa. Diremos que la curva de Jordan γ está orientada positivamente si $n(\gamma,z)=1$ para todo punto en la componente acotada de $\mathbb{C}\setminus\gamma$.

Teorema 6.46. Sea γ una curva de Jordan en $\mathbb{C}$ orientada positivamente. Si f es una función holomorfa en un abierto que contiene a γ y la región externa, salvo por una cantidad finita de singularidades $a_1,\dots,a_n$ contenidas en la región exterior unión el punto infinito. Entonces

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z)\,dz=-\sum_{k=1}^n\mathrm{Res}(f,a_k).$$

Idea de la demostración. Supongamos sin pérdida de generalidad que $a_n=\infty$. Consideremos $R>0$ suficientemente grande de modo que $D(0,R)$ contenga en su interior a γ y a todas las singularidades finitas de f. Luego, por el teorema de los residuos finitos

$$\int_{\gamma^-}f(z)\,dz+\int_{\partial D(0,R)}f(z)\,dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n-1}\mathrm{Res}(f,a_k).$$

La misma cuenta que hicimos para entender la definición del residuo en el infinito, pero hecha al revés nos muestra que

$$\int_{\partial D(0,R)}f(z)\,dz=-2\pi i\,\mathrm{Res}(f,\infty).$$

[6]Aunque parezca un hecho trivial, no es fácil de demostrar. Para darnos una idea, Osgood construyó un ejemplo de una camino de Jordan (sólo se pide continuidad) que llena un conjunto de medida positiva en el plano (ver [5]).

Por lo tanto

$$\int_\gamma f(z)\,dz = -2\pi i \operatorname{Res}(f,\infty) - 2\pi i \sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{Res}(f,a_k),$$

tal como se quería probar. ■

Corolario 6.47. Sea f una función holomorfa en $\mathbb{C}_\infty$ salvo singularidades aisladas a_k (que necesariamente son finitas). Entonces

$$\sum_k \operatorname{Res}(f,a_k) = 0.$$

Demostración. Sea $R > 0$ suficientemente grande, de modo que $D(0,R)$ contiene a todas las singularidades finitas. Entonces por un lado se tiene que

$$\int_{\partial D(0,R)} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{a_k \in D(0,R)} \operatorname{Res}(f,a_k).$$

Por otro lado, tal como observamos en la demostración del teorema anterior

$$\int_{\partial D(0,R)} f(z)\,dz = -2\pi i \operatorname{Res}(f,\infty).$$

Juntando ambas expresiones se obtiene el resultado buscado. ■

Capítulo 7

Familias normales

Queremos estudiar propiedades de las funciones holomorfas y meromorfas ligadas al proceso de tomar límite. La noción de convergencia que mejor se ajusta al conjunto de funciones holomorfas es la de convergencia uniforme en compactos. Comenzaremos recordando algunos aspectos básicos de esta noción de convergencia.

7.1. Convergencia uniforme en compactos

Dado un conjunto abierto U de $\mathbb{C}$, por medio de $\mathcal{C}(U)$ denotaremos al conjunto de funciones continuas en U a valores complejos. Por otra parte, por medio de $\mathcal{H}(U)$ denotaremos al conjunto de funciones holomorfas en U.

Definición 7.1. *Se dice que una sucesión $\{f_n\}$ de $\mathcal{C}(U)$ converge* ***uniformemente sobre compactos*** *si para todo compacto $K \subseteq U$ la sucesión de restricciones $f_n|_K$ converge uniformemente.*

Sabemos que el límite de una sucesión $\{f_n\}$ de $\mathcal{C}(U)$ que converge uniformemente en compactos es continua. Recordemos que dado un conjunto $D \subseteq \mathbb{C}$ y una función $f : D \to \mathbb{C}$ entonces

$$\|f\|_{\infty,D} = \sup_{z \in D} |f(z)|.$$

Usando esta notación introduciremos la siguiente definición:

Definición 7.2. *Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$. Se dice que una serie $\sum_n f_n$ converge* ***normalmente sobre compactos*** *si para todo compacto $K \subseteq U$ vale*

$$\sum_n \|f_n\|_{\infty,K} < \infty.$$

Notar que por el criterio de Weierstrass, la convergencia normal en compactos implica la convergencia uniforme y absoluta en compactos.

Nuestro objetivo ahora es mostrar que la convergencia en compactos se puede metrizar, es decir, que existe una métrica $d(\cdot,\cdot)$ en el espacio $\mathcal{C}(U)$ de modo que si

$$d(f_n, f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

entonces la sucesión $\{f_n\}$ converge uniformemente en subconjuntos compactos de U a f. Comencemos con el siguiente lema.

Lema 7.3. Dado un subconjunto abierto U de $\mathbb{C}$, existe una sucesión de conjuntos compactos $\{K_n\}$ de modo que

i) $K_n \subseteq K_{n+1}^\circ$;

ii) $\bigcup_n K_n = U$;

iii) Dado un subconjunto compacto $K \subseteq U$, existe un $n \in \mathbb{N}$ de modo que $K \subseteq K_n$.

Una familia de compactos que satisfaga estas condiciones la denominaremos **exhaustiva**.

Demostración. Definir los K_n de las siguiente manera

$$K_n = \{z \in U : \ |z| \leq n \ \text{ y } \ \mathrm{d}_{\mathbb{C}}(z, \partial U) \geq 1/n\},$$

donde si $U = \mathbb{C}$, la segunda condición no la usamos. Dado que

$$K_n \subseteq \{z \in U : \ |z| < n+1 \ \text{ y } \ \mathrm{d}_{\mathbb{C}}(z, \partial U) > 1/(n+1)\} \subseteq K_{n+1}^\circ$$

claramente se cumple (i). Por otro lado, a partir de las inclusiones anteriores no es difícil ver que

$$\bigcup_n K_n = \bigcup_n K_n^\circ = U,$$

lo cual no sólo prueba (ii), sino que también permite concluir (iii). ■

Dado un conjunto abierto U y una sucesión exhaustiva de compactos $\{K_n\}$ en U, podemos definir la siguiente métrica en $\mathcal{C}(U)$:

$$d(f,g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{\|f-g\|_{\infty,K_n}}{1+\|f-g\|_{\infty,K_n}}. \tag{7.1}$$

Claramente $d(f,g) \geq 0$ y es cero si y sólo si $f = g$. Esto último se debe a que si $d(f,g) = 0$ entonces para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{\|f-g\|_{\infty,K_n}}{1+\|f-g\|_{\infty,K_n}} = 0 \quad \Longrightarrow \|f-g\|_{\infty,K_n} = 0,$$

lo cual implica que $f = g$ en todo K_n. Luego, como $\{K_n\}$ es exhaustiva se tiene que $f = g$.

Para ver que cumple la desigualdad triangular, dado que para cada $n \in \mathbb{N}$

$$d_{K_n}(f,g) = \|f-g\|_{\infty,K_n}$$

cumple la desigualdad triangular, basta probar el siguiente lema:

Lema 7.4. La función $f(x) = \frac{x}{1+x}$ es creciente y subaditiva en $[0,+\infty)$, es decir

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y).$$

Demostración. Ejercicio. ■

Veamos ahora que $d(\cdot,\cdot)$ métriza la convergencia uniforme sobre compactos de U.

Proposición 7.5. Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$, $\{K_n\}$ una sucesión exhaustiva de compactos en U y $d(\cdot,\cdot)$ la métrica definida en (7.1). Entonces

i) Una sucesión de función definidas en U $\{f_m\}$ converge uniformemente sobre compactos a $f : U \to \mathbb{C}$ si y sólo si
$$\lim_{m\to\infty} d(f_m, f) = 0.$$

ii) El conjunto $\mathcal{C}(U)$ con la métrica $d(\cdot,\cdot)$ es un espacio métrico completo.

Demostración.

i) Claramente si $d(f_m, f) \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$, entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que
$$\|f - f_m\|_{\infty,K_n} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0.$$
Luego, como la sucesión $\{K_n\}$ es exhaustiva, dado un compacto $K \subseteq U$ existe un K_n tal que $K \subseteq K_n$. En consecuencia
$$\|f - f_m\|_{\infty,K} \leq \|f - f_m\|_{\infty,K_n} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0.$$
Reciprocamente, supongamos que $\{f_m\}$ converge uniformemente sobre compactos a f. Dado $\varepsilon > 0$, sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $2^{-N} < \varepsilon/2$ y m_0 de modo que para todo que para todo $m \geq m_0$ y todo $n \leq N$
$$\|f - f_m\|_{\infty,K_n} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$
Luego, para todo $m \geq m_0$
$$\begin{aligned} d(f_m, f) &= \sum_{n=1}^{N} 2^{-n} \frac{\|f - f_m\|_{\infty,K_n}}{1 + \|f - f_m\|_{\infty,K_n}} + \sum_{n=N+1}^{\infty} 2^{-n} \frac{\|f - f_m\|_{\infty,K_n}}{1 + \|f - f_m\|_{\infty,K_n}} \\ &\leq \sum_{n=1}^{N} 2^{-n} \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=N+1}^{\infty} 2^{-n} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

ii) Supongamos que la sucesión $\{f_m\}$ es de Cauchy en $\mathcal{C}(U)$ con la métrica d. Luego, existe f de modo que que $f_m \xrightarrow[m\to\infty]{} f$ en cada K_n. En particular, f es continua en cada K_n (Teorema 1.38). Como $\{K_n\}$ es exhaustiva, resulta que $f \in \mathcal{C}(U)$.

■

Observación 7.6. El item (i) de la proposición anterior muestra que al tomar diferentes sucesiones exhaustivas $\{K_n\}$, las métricas obtenidas son equivalentes. ▲

En muchas situaciones, se busca una función que satisfaga ciertas propiedades óptimas. No obstante, lo que se obtiene es una sucesión de funciones que aproximan tanto como uno quiere dichas propiedades. Luego, nos interesa saber si podemos extraer una subsucesión convergente, con la esperanza que la función límite verifique las propiedades óptimas buscadas. Es por esto que, la caracterización de los conjuntos (secuencialmente) compactos[1] es tan codiciada. En esta dirección, en el contexto de las funciones continuas con la convergencia uniforme en compactos, nos encontramos con un resultado muy profundo y útil, usualmente conocido como Teorema de Arzelà-Ascoli. Para enunciarlo correctamente necesitamos recordar la siguiente definición.

Definición 7.7. *Una familia de funciones $\mathcal{F}$ de $\mathcal{C}(U)$ se dice* ***equicontinua*** *si para todo $z_0 \in U$ y todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ de modo que $D(z_0, \delta) \subseteq U$ y si $z \in D(z_0, \delta)$ entonces*

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

para toda $f \in \mathcal{F}$.

Usando esta terminología, entonces el celebrado teorema antes mencionado dice lo siguiente:

Teorema 7.8 (Arzelà-Ascoli). Un subconjunto $\mathcal{F}$ de funciones continuas en U es (secuencialmente) precompacto en $\mathcal{C}(U)$ si y sólo si

a) Para todo $z \in U$, $\{f(z) : \ f \in \mathcal{F}\}$ es precompacto;

b) El conjunto $\mathcal{F}$ constituye una familia equicontinua.

7.2. El espacio $\mathcal{H}(U)$

Habiendo recordado las propiedades básicas de la convergencia uniforme en compactos, pasemos a estudiar el espacio $\mathcal{H}(U)$

Teorema 7.9. El subespacio $\mathcal{H}(U)$ es cerrado en $\mathcal{C}(U)$.

Demostración. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de $\mathcal{H}(U)$ que converge uniformemente sobre compactos a $f \in \mathcal{C}(U)$. Fijado $z_0 \in U$, veamos que f es holomorfa en z_0. Sea $r > 0$ de modo que la clausura del disco $D(z_0, r)$ está contenida en U. Entonces, para todo $n \in N$ y todo $z \in D(z_0, r/2)$

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0,r)} \frac{f_n(w)}{w - z}\, dw.$$

Luego, como $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ uniformemente en $\overline{D(z_0, r)}$, se tiene que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0,r)} \frac{f(w)}{w - z}\, dw.$$

Como el miembro derecho admite un desarrollo en serie de potencias convergente alrededor de z_0, resulta que f es holomorfa en z_0. ■

[1] Un conjunto C se dice secuencialmente compacto si toda sucesión de C posee una subsucesión convergente. En el caso de espacios métricos, la noción de secuencialmente compacto y de compacto usual en términos de cubrimientos coinciden. Es por este motivo que a lo largo de este apunte nos referiremos a los conjuntos secuencialmente compactos simplemente como compactos.

Corolario 7.10. Si $\{f_n\}$ es una sucesión en $\mathcal{H}(U)$ de modo que la serie $\sum_n f_n$ converge normalmente sobre compactos de U, entonces la función límite pertenece a $\mathcal{H}(U)$.

Demostración. Ejercicio. ■

El siguiente resultado nos dice que derivar es una función continua en $\mathcal{H}(U)$.

Teorema 7.11. Si $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ en $\mathcal{H}(U)$ entonces $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{} f'$ en $\mathcal{H}(U)$.

Demostración. Usando la misma notación que en la demostración del último teorema, se tiene que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$f_n'(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,r)} \frac{f_n(w)}{(w-z)^2}\,dw.$$

Luego, como $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ uniformemente en $\overline{D(z_0,r)}$ y f es holomorfa en U, se tiene que

$$\lim_{n\to\infty} f_n'(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,r)} \frac{f(w)}{(w-z)^2}\,dw = f'(z),$$

uniformemente para todo $z \in \overline{D(z_0,r/2)}$. Si $K \subseteq U$ es un compacto, lo podemos cubrir con finitos discos como los anteriores. Luego $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ uniformemente sobre compactos de U. ■

Veamos ahora como se comportan los ceros de una sucesión de funciones holomorfas al pasar al límite.

Teorema 7.12 (Hurwitz). Si $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ en $\mathcal{H}(U)$. Si f no es idénticamente nula y no posee ceros en la frontera de un disco $D(z_0,r)$ cuya clausura está contenida en U, entonces existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ de modo que para todo $n \geq n_0$ el número de ceros de cada f_n en $D(z_0,r)$ es el mismo que el de f.

Demostración. En efecto, para n suficientemente grande se tiene que las f_n tampoco se anulan en $\partial D(z_0,r)$. Luego, si por medio de Z_g denotamos la cantidad de ceros de la función g en $D(z_0,r)$ entonces

$$Z_{f_n} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,r)} \frac{f_n'(z)}{f_n(z)}\,dz \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(z_0,r)} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = Z_f.$$

■

Ejercicio 19. Probar el teorema de Hurwitz utilizando el teorema de Rouché, la versión estándar. (Ayuda: La función f alcanza un mínimo no nulo en $\partial D(z_0,r)$).

Corolario 7.13. Sea U es un abierto conexo y supongamos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ en $\mathcal{H}(U)$. Si las f_n no tienen ceros en U, entonces f no tiene ceros en U o f es idénticamente nula en U.

Demostración. Ejercicio. ■

Corolario 7.14. Sea U es un abierto conexo y supongamos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ en $\mathcal{H}(U)$. Si las f_n son inyectivas en U, entonces f es inyectiva en U o es constante en U.

Idea de la demostración. Fijado $z_0 \in U$, aplicar el corolario anterior con $g_n(z) = f_n(z) - f_n(z_0)$. ■

7.3. Familias normales I

Otro tipo de resultado relacionado con convergencia en un espacio métrico, son los relativos a la compacidad, o más precisamente, a la compacidad secuencial. En esta dirección, uno de los resultados más importantes se debe a Montel, quien caracterizó los conjuntos (secuencialmente) compactos de $\mathcal{H}(U)$. Comencemos con la siguiente definición:

Definición 7.15. *Un subconjunto $\mathcal{F}$ de $\mathcal{H}(U)$ es una* ***familia normal*** *si toda sucesión $\{f_n\}$ en $\mathcal{F}$ posee una subsucesión uniformemente convergente sobre compactos de U.*

En otras palabra, una familia normal es un subconjunto precompacto de $\mathcal{H}(U)$.

Ejemplos 7.16.

a) $\mathcal{F} = \{$polinomios de grado $\leq n$ con coeficientes de módulo $\leq 1\}$.

b) Sea $U = D(z_0, r)$ y $M \geq 0$. Entonces la familia

$$\mathcal{F} = \left\{ f \in \mathcal{H}(U) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \ \text{ y } \ |a_n| \leq M \right\}$$

es normal. ▲

Ejercicio 20. Probar que los ejemplos anteriores constituyen, en efecto, familias normales.

Antes de continuar, introduzcamos la siguiente definición:

Definición 7.17. *Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $\mathcal{F}$ una familia de $\mathcal{C}(U)$. Entonces decimos que:*

- *La familia $\mathcal{F}$ es acotada en $D \subseteq U$ si existe $M > 0$ de modo que*

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_{\infty, D} \leq M.$$

.

- *La familia $\mathcal{F}$ es* ***localmente acotada****, si para todo $z \in U$ existe un disco $D(z, \varepsilon)$ donde la familia es acotada por un M, el cual puede depender del punto y del disco en cuestión.*

- *La familia $\mathcal{F}$ es* ***acotada en compactos****, si para todo compacto $K \in U$ existe un M_K de modo que la familia $\mathcal{F}$ está acotada por M_K en K.*

Lema 7.18. Una familia $\mathcal{F}$ de $\mathcal{C}(U)$ es localmente acotada si y sólo si es acotada en compactos.

Demostración. Ejercicio. ■

.

Teorema 7.19 (Montel). Sea U un abierto de $\mathbb{C}$. Una familia $\mathcal{F}$ de $\mathcal{H}(U)$ es normal si y sólo si es localmente acotada.

Observación 7.20. Este resultado se asemeja al de Heine Borel. En efecto, notar que nos dice que un conjunto $\mathcal{F}$ de funciones en $\mathcal{H}(U)$ es compacto si y sólo si es cerrado y localmente acotado. ▲

Demostración. Supongamos en primer lugar que $\mathcal{F}$ es localmente acotada. Para probar que es normal, por el teorema de Arzelà-Ascoli, sólo es necesario probar que la familia es equicontinua. Para ello, basta probar que la familia

$$\mathcal{F}' = \{f' : \ f \in \mathcal{F}\}$$

es localmente acotada. Esto se debe a que dado $z_0 \in U$, para todo $z \in D(z_0, \delta) \subseteq U$

$$|f(z) - f(z_0)| \leq \left| \int_{z_0}^{z} f'(z)\, dz \right| \leq |z - z_0| \sup_{z \in D(z_0,\delta)} |f'(z)|.$$

Pero la acotación local de $\mathcal{F}'$ es una consecuencia inmediata de la acotación local de $\mathcal{F}$ y de las desigualdades de Cauchy. En efecto, dado $z_0 \in U$, supongamos que $\mathcal{F}$ está acotada uniformemente en el disco $D(z_0, \delta)$. Si M denota la cota uniforme en cuestión, entonces por las desigualdades de Cauchy para toda $f \in \mathcal{F}$ y todo $z \in D(z_0, \delta/2)$

$$|f'(z)| \leq \frac{2M}{\delta}.$$

Supongamos ahora que la familia es normal, pero no es localmente acotada. Por el Lema 7.18, existe un compacto K de modo que $\mathcal{F}$ no es uniformemente acotada en K. Luego, existen $z_n \in K$ y $f_n \in \mathcal{F}$ de modo que $|f_n(z_n)| \geq n$. Tomando una subsucesión si fuese necesario, podemos suponer que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$, uniformemente sobre compactos, a $f \in \mathcal{H}(U)$, en particular sobre K. Luego, como

$$|\, \|f\|_{\infty,K} - \|f_n\|_{\infty,K}| \leq \|f - f_n\|_{\infty,K} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

las funciones f_n están uniformemente acotadas en K, contradiciendo que $|f_n(z_n)| \geq n$. Luego, $\mathcal{F}$ debe ser localmente acotada. ■

7.4. Convergencia uniforme en compactos de funciones a valores en $\mathbb{C}_\infty$

Para estudiar las sucesiones de funciones meromorfas, es conveniente pensarlas como funciones a valores complejos extendidos. Como vimos, pensadas como funciones a valores en $\mathbb{C}_\infty$, las funciones meromorfas son continuas. Esto motiva considerar el conjunto $\mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$ de las funciones continuas definidas en $U \subseteq \mathbb{C}$ a valores en $\mathbb{C}_\infty$. Por medio de $\mathcal{M}(U)$ denotaremos al subconjunto de $\mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$ constituido por las funciones meromorfas.

Al igual que en el caso de las funciones holomorfas, el tipo de convergencia que consideraremos es el de convergencia uniforme sobre compactos. Si bien $\mathbb{C}_\infty$ no es un espacio vectorial normado, es un espacio métrico si lo dotamos de la métrica cordal o la esférica. Dado que las métricas cordal y esférica son equivalentes, la metrización de la convergencia uniforme sobre compactos puede hacerse con cualquiera de estas dos. Si ρ denota alguna de estas dos métricas, entonces definimos para cada subconjunto compacto K de U

$$\rho_K(f, g) = \sup_{z \in K} \rho(f(z), g(z))$$

donde $f, g \in \mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$. Tomando una sucesión exhaustiva de compactos $\{K_n\}$ podemos definir en $\mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$:

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \rho_{K_n}(f, g). \tag{7.2}$$

Notemos que en este caso no es necesario recurrir a la función auxiliar $f(x) = \frac{x}{1+x}$ puesto que las métricas cordal y esférica son acotadas. Debido a esto, en este caso es mucho más simple chequear que $d(\cdot, \cdot)$ es una métrica. Siguiendo exactamente los mismos argumentos que antes, se puede probar que d es una distancia. Más aún, otra vez siguiendo los mismos pasos, se puede probar:

Proposición 7.21. Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$, $\{K_n\}$ una sucesión exhaustiva de compactos en U y $d(\cdot, \cdot)$ la métrica definida en (7.2). Entonces

i) Una sucesión de funciones $f_m : U \to \mathbb{C}_\infty$ converge uniformemente sobre compactos a $f : U \to \mathbb{C}_\infty$ si y sólo si

$$\lim_{m \to \infty} d(f_m, f) = 0.$$

ii) El conjunto $\mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$ con la métrica $d(\cdot, \cdot)$ es un espacio métrico completo.

Demostración. Ejercicio. ■

Notemos que la noción de equicontinuidad sigue teniendo sentido, adaptándola convenientemente:

Definición 7.22. *Una familia de funciones $\mathcal{F}$ de $\mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$ se dice* ***equicontinua*** *si para todo $z_0 \in U$ y todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ de modo que $D(z_0, \delta) \subseteq U$ y si $z \in D(z_0, \delta)$ entonces*

$$\rho(f(z), f(z_0)) < \varepsilon$$

para toda $f \in \mathcal{F}$.

Del mismo modo, se puede probar el teorema de Arzelà-Ascoli. La demostración es esencialmente la misma, cambiando la métrica euclídea por la cordal o esférica[2].

Teorema 7.23 (Arzelà-Ascoli). Un subconjunto $\mathcal{F}$ de $\mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$ es (secuencialmente) precompacto si y sólo si el conjunto $\mathcal{F}$ constituye una familia equicontinua[3].

7.5. Familias normales II

Recordemos que U denota un abierto conexo de $\mathbb{C}$. Comencemos nuestro peregrinar por el mundo de las funciones meromorfas con el siguiente lema:

Lema 7.24. Si una sucesión $\{f_k\}$ de $\mathcal{M}(U)$ (resp. $\mathcal{H}(U)$) converge a $f \in \mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$, entonces $f \in \mathcal{M}(U)$ (resp. $\mathcal{H}(U)$) o bien $f \equiv \infty$.

Demostración. Si f es constante, incluyendo la posibilidad que esa constante sea infinito, no hay nada que demostrar. Luego, de ahora en más supondremos que f no es constante. Si $f(z_0) \neq \infty$, entonces también lo será en un entorno $\overline{D(z_0, \varepsilon)} \subseteq U$. Luego, a partir de un k_0

$$\sup_{k \geq k_0} \|f_k\|_{\infty, \overline{D(z_0,\varepsilon)}} < \infty.$$

Luego, las f_k son holomorfas en $D(z_0, \varepsilon)$ para $k \geq k_0$. Por lo tanto, f también lo es. Consideremos entonces los conjuntos:

$$U_1 = \{z \in U : f(z) = \infty\};$$
$$U_2 = \{z \in U : f(z) \neq \infty\}.$$

Por lo antes dicho, la función f resulta holomorfa en U_2. Por otro lado, como f es continua en $\mathbb{C}_\infty$, el conjunto U_1 es cerrado y el conjunto U_2 es abierto. Veamos que en tal caso, el conjunto de ceros de f es discreto. Supongamos por el absurdo que no es este el caso. Luego, por el principio de continuación analítica, f debe ser idénticamente cero en la componente conexa de U_2 que contenga un punto de acumulación de los ceros de f. Pero si f es idénticamente cero en esta componente, que llamaremos C, entonces también lo es en $\overline{C}$ ya que f es continua. Esto implica que

$$U_1 \cap \overline{C} = \varnothing.$$

Pero entonces, $\partial C \subseteq \partial U$ lo cual contradice la conexidad de U (¿por qué?). Esta contradicción provino de suponer que el conjunto de ceros de f no era discreto. Por lo tanto, es discreto. Razonando del mismo modo con las funciones $1/f_k$ y $1/f$, vemos que el conjunto U_1, el cual no es otra cosa que el conjunto de ceros de $1/f$, también resulta discreto. Para finalizar, basta notar que los elementos de U_1 son polos de f, puesto que f es continua como función a valores en $\mathbb{C}_\infty$. En consecuencia, f resulta una función meromorfa. ■

[2] De hecho, el teorema de Arzelà-Ascoli vale en ciertos espacios topológicos que no son necesariamente métricos, dotando al conjunto de funciones continuas con la topología compacta-abierta.

[3] La precompacidad de los conjuntos $\{f(z) : f \in \mathcal{F}\}$ no es necesaria, puesto que $\mathbb{C}_\infty$ es compacto.

Este lema anterior nos muestra que el conjunto $\mathcal{M}(U)$, incluso $\mathcal{H}(U)$ si lo pensamos como subconjunto de $\mathcal{C}(U, \mathbb{C}_\infty)$, no es cerrado. Sin embargo, si a ambos conjuntos le agregamos la función constantemente ∞, entonces lo son. Por ese motivo, de ahora en más supondremos que dicha función forma parte de ambos conjuntos.

Habiendo aclarado este detalle, la definición de familia normal en este contexto es similar a la que dimos anteriormente.

Definición 7.25. *Un subconjunto $\mathcal{F}$ de $\mathcal{M}(U)$ es una* ***familia normal*** *si toda sucesión $\{f_n\}$ en $\mathcal{F}$ posee una subsucesión uniformemente convergente sobre compactos de U.*

Observación 7.26. Notar que cualquier familia de funciones constantes es normal. ▲

Observación 7.27. Dado que la noción de normalidad es local, se puede extender a dominios en $\mathbb{C}_\infty$ y los resultados que veremos a continuación adaptados convenientemente permanecen válidos.

Recordemos que, dada $f \in \mathcal{M}(U)$, entonces la **derivada esférica** de f en z se define como

$$f^\sharp(z) = \frac{2|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2}.$$

Si z es un polo de f, entonces se define

$$f^\sharp(z) = \lim_{w \to z} \frac{2|f'(w)|}{1 + |f(w)|^2}$$

La existencia de este límite (a un número real positivo) se debe a la siguiente propiedad de la derivada esférica

$$(1/f)^\sharp = f^\sharp.$$

Geométricamente hablando, esta derivada mide en cierto sentido la deformación de un segmento cuando lo mapeamos a S^2 con f.

Lema 7.28. Si una sucesión $\{f_k\}$ de $\mathcal{M}(U)$ converge a $f \in \mathcal{M}(U)$, entonces $f_k^\sharp \xrightarrow[k\to\infty]{} f^\sharp$ uniformemente en compactos.

Demostración. Si $f(z_0) \neq \infty$, tampoco lo será en un entorno D compacto del z_0. Más aún, a partir de cierto k_0, las funciones f_k son holomorfas en dicho entorno y tanto $f_k \xrightarrow[k\to\infty]{} f$ como $f_k' \xrightarrow[k\to\infty]{} f'$ uniformemente en D. Luego $f_k^\sharp \xrightarrow[k\to\infty]{} f^\sharp$ uniformemente en D. Si $f(z_0) = \infty$, razonando con $1/f$ y utilizando que $(1/f)^\sharp = f^\sharp$ también obtenemos que el resultado vale. ■

Teorema 7.29 (Marty). Una familia $\mathcal{F}$ de funciones de $\mathcal{M}(U)$ es normal si y sólo si la familia constituida por las correspondientes derivadas esféricas $\{f^\sharp\}_{f\in\mathcal{F}}$ es localmente acotada.

Demostración. Supongamos primeramente que las derivadas esféricas son localmente uniformemente acotadas. Luego, dado $z_0 \in U$, sea $M > 0$ de manera que

$$|f^\sharp(z)| \leq M$$

para todo $z \in D(z_0, r)$ y $f \in \mathcal{F}$. Si γ es el segmento que une z_0 con z entonces

$$\sigma(f(z_0), f(z)) \leq \int_\gamma |f^\sharp(z)|\,|dz| \leq M|z - z_0|.$$

Dado que esta acotación es independiente del $f \in \mathcal{F}$, resulta que la familia es equicontinua y por ende normal. Reciprocamente, supongamos que las derivadas no son localmente acotadas. Entonces existe una sucesión $\{f_n\}$ en $\mathcal{F}$ de modo que el máximo de las $f_n^\sharp$ en cierto compacto tiende a infinito. Pero por el Lema 7.28, esta sucesión no puede tener una subsucesión que converja uniformemente en compactos a una función acotada como es $f^\sharp$. Por lo tanto, $\mathcal{F}$ no es normal. ■

Teorema 7.30 (Royden). Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones en $\mathcal{M}(U)$ tal que para cada compacto $K \subseteq U$ existe una función monótona creciente $h_K : [0, \infty) \to [0, \infty)$ de modo que

$$|f'(z)| \leq h_K(|f(z)|) \tag{7.3}$$

para toda $f \in \mathcal{F}$. Entonces $\mathcal{F}$ es normal.

Idea de la demostración: Como la desigualdad (7.3) vale para toda $\widetilde{h}_K \geq h_K$ con las mismas propiedades, sin pérdida de generalidad se puede suponer que $h_K(z) \geq (1 + |z|^2)/2$. Definamos la distancia ρ en S^2 del siguiente modo

$$\rho(z, w) = \operatorname{ínf} L_\rho(\gamma)$$

donde el ínfimo se toma sobre todas las curvas que unen z con w y la longitud se mide como

$$L(\gamma) = \int_\gamma \frac{|dz|}{h_K(|z|)}.$$

Como $\rho(\cdot, \cdot) \leq \sigma(\cdot, \cdot)$, por la compacidad de S^2, resultan uniformemente equivalentes (i.e. la función identidad $Id : (S^2, \sigma) \to (S^2, \rho)$ es uniformemente continua y su inversa también). Esto nos permite asegurar que $\mathcal{F}$ es equicontinua cuando se considera en S^2 la métrica ρ si y sólo si lo es cuando se considera en S^2 la métrica σ (¡chequearlo!). Aclarado esto, ahora el argumento sigue las mismas lineas que la demostración del teorema de Marty. Si γ es el segmento que une z_0 con z entonces

$$\rho(f(z_0), f(z)) \leq \int_\gamma \frac{|f'(z)|}{h_K(|f(z)|)}\,|dz| \leq |z - z_0|.$$

Dado que esta acotación es independiente del $f \in \mathcal{F}$, resulta que la familia es equicontinua y por ende normal. ■

Ejercicio 21. Completar los detalles de la demostración anterior.

Ejemplo 7.31. Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones en $\mathcal{M}(U)$ tal que

$$|f'(z)| \leq e^{|f(z)|}$$

para toda $f \in \mathcal{F}$. Entonces $\mathcal{F}$ es normal. ▲

Como consecuencias del teorema de Marty, podemos obtener resultados profundos en la teoría de funciones meromorfas. El primero de ellos es el siguiente resultado de Zalcman, el cual si bien es casi una reescritura del teorema de Marty, ha demostrado ser una herramienta fundamental en muchas demostraciones sobre familias normales.

Teorema 7.32 (Lema de Zalcman). Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones de $\mathcal{M}(U)$ que no es normal. Entonces existen:

i) Una sucesión z_n de puntos de U tal que $z_n \xrightarrow[n\to\infty]{} z \in U$;

ii) Números $\rho_n > 0$ tales que $\rho_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$;

iii) Funciones $f_n \in \mathcal{F}$ tales que la sucesión formada por las $g_n(z) = f_n(z_n + \rho_n z)$ converge uniformemente sobre compactos a una función meromorfa g en $\mathbb{C}$ tal que

$$g^\sharp(0) = 1 \quad \text{y} \quad g^\sharp(z) \leq 1 \quad \forall\, z \in \mathbb{C}.$$

Demostración. Por el teorema de Marty, existe una sucesión $\{w_n\}$ en un compacto K de U y funciones $f_n \in \mathcal{F}$ tal que

$$f_n^\sharp(w_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty.$$

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\{w_n\}$ converge. Más aún, aplicando una traslación y una dilatación conveniente si es necesario podemos suponer que $w_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ y que la clausura del disco $D(0,1)$ está contenida en U. Definamos

$$R_n = \operatorname*{máx}_{|z|\leq 1} f_n^\sharp(z)(1-|z|).$$

Como $w_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ y $f_n^\sharp(w_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, resulta que $R_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. Supongamos que $f_n^\sharp(z)(1-|z|)$ alcanza su máximo en un punto z_n, es decir

$$R_n = f_n^\sharp(z_n)(1-|z_n|)$$

Como $f_n^\sharp(z_n) \geq R_n$, también $f_n^\sharp(z_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. Definamos

$$\rho_n = \frac{1}{f_n^\sharp(z_n)}.$$

Luego, $\rho_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Notemos que el disco $D(z_n, \rho_n R_n)$ está contenido en $D(0,1)$ ya que $1-|z_n| = \rho_n R_n$. En consecuencia

$$g_n(z) = f_n(z_n + \rho_n z)$$

está bien definida en $D(0, R_n)$. Dado que $R_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, dado cualquier compacto K, las funciones g_n estarán definidas en K para n suficientemente grande. Una cuenta usando la regla de la cadena muestra que

$$g_n^\sharp(z) = \rho_n f_n^\sharp(z_n + \rho_n z),$$

para todo $z \in D(0, R_n)$. Fijemos $R > 0$. Para todo n suficientemente grande de modo que $R_n > R$, las g_n están definidas en $D(0, R)$. Por otra parte, como por definición de los z_n

$$f_n^\sharp(z_n + \rho_n z)(1 - |z_n + \rho_n z|) \leq R_n,$$

se tiene que

$$g_n^\sharp(z) \leq \rho_n \frac{R_n}{1 - |z_n + \rho_n z|} \leq \frac{\rho_n R_n}{1 - |z_n| - \rho_n R} = \frac{1}{1 - R/R_n}.$$

Por el teorema de Marty, las g_n forman una familia normal en $D(0, R)$. De este modo, podemos extraer una subsucesión que converja uniformemente en compactos a una función meromorfa g definida en todo $\mathbb{C}$. Como

$$\frac{1}{1 - R/R_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

se tiene que $g^\sharp(z) \leq 1$ para todo $z \in \mathbb{C}$, mientras que claramente $g^\sharp(0) = 1$. ■

Observación 7.33. Si la familia fuese normal entonces la función g necesariamente debería ser constante, debido a que Como vimos en la demostración

$$g_n^\sharp(z) = \rho_n f_n^\sharp(z_n + \rho_n z).$$

Luego, si la familia fuese normal entonces la función g necesariamente debería ser constante ya que $f^\sharp$ esta localmente uniformemente acotada por el Teorema de Marty. En consecuencia, el resultado de Zalcman es una caracterización de la (no) normalidad. ▲

Ejemplo 7.34. Veamos un ejemplo para ver como este resultado funciona. Consideremos la familia de monomios $\{z^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ en

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} : 1/2 \leq |z| \leq 2\}.$$

Veamos que no es normal. Tomemos $z_n = 1$ para todo n y $\rho_n = 1/n$. Luego

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z =: g(z).$$

Más aún

$$g^\sharp(z) = \frac{2|e^z|}{1 + |e^z|^2}$$

y por lo tanto $g^\sharp(0) = 1$ y $g^\sharp(z) \leq 1$ para todo $z \in \mathbb{C}$. ▲

Probemos ahora el celebrado teorema de Montel sobre normalidad de familias de funciones meromorfas. Para ello necesitaremos la siguiente proposición que demostraremos más adelante. Hasta entonces puede ser un ejercicio interesante[4].

Proposición 7.35. Sea f una función holomorfa definida en un abierto U simplemente conexo. Si f no se anula en U entonces existe una función holomorfa $g : U \to \mathbb{C}$ de modo que $f(z) = e^{g(z)}$.

Teorema 7.36 (Montel). Una familia $\mathcal{F}$ de funciones en $\mathcal{M}(U)$ que omite tres valores es normal.

[4] Notar que si f no se anula, entonces f'/f resulta holomorfa en U, luego admite una primitiva g (ya que U es simplemente conexo). Si se pudiese hacer $\log(f)$, entonces su derivada sería f'/f. Esto nos dice que g es precisamente quien juega el papel de $\log(f)$. El ejercicio consiste en probar que $e^g = f$.

Demostración. Como la normalidad es una propiedad local, podemos asumir que $U = D(0,1)$. Por otra parte, componiendo con una homografía adecuada, podemos suponer que los valores omitidos son 0, 1 e ∞. Luego, las funciones de $\mathcal{F}$ son holomorfas y no nulas en $D(0,1)$. Luego, por la proposición anterior, admiten raíces de todos los órdenes. Definamos

$$\mathcal{F}_k = \{ \sqrt[2^k]{f} : \ f \in \mathcal{F}\}.$$

Claramente $\mathcal{F}_k$ es normal entonces $\mathcal{F}$ también lo es. Por otra parte, notar que la familia $\mathcal{F}_k$ no sólo omite los valores 0 e ∞, sino que también todas las raíces 2^k-ésimas de la unidad. Supongamos que $\mathcal{F}$, y por ende cada $\mathcal{F}_k$, no es normal. Para cada k, sea G_k la función dada por el Teorema de Zalcman, que en nuestro caso es entera. Como las funciones de $\mathcal{F}_k$ omiten las raíces 2^k-ésimas, también lo harán sus rescatadas y por el teorema de Hurwitz, la G_k. Dado que para todo k se tiene que $G_k^\sharp \leq 1$, por el teorema de Marty, existe una parcial convergente a una función entera G. Como $G^\sharp(0) = 1$, esta función no es constante. Por otra parte, nuevamente por el teorema de Hurwitz, G omite todas las raíces 2^k-ésimas para todo $k \in \mathbb{N}$. Como por el Teorema 9.3 la imagen de G es abierta, entonces debe omitir todos los complejos de módulo uno. Pero entonces, como la imagen de G debe ser conexa, $|G(z)| < 1$ para todo z, o bien $|G(z)| > 1$ para todo z. Por el teorema de Liuoville, aplicado a G o $1/G$, la función G debe ser constante, lo cual es absurdo. ■

Como corolario de este extraordinario resultado obtenemos el celebrado Gran Teorema de Picard

Teorema 7.37. Supongamos que f es holomorfa en $D_0(z_0, r)$ y que z_0 es una singularidad esencial de f. Entonces f no puede omitir dos valores en $D_0(z_0, r)$.

Demostración. Supongamos que $z_0 = 0$, y que omite los valores 0 y 1. Veremos que $z = 0$ no puede ser una singularidad esencial de f. Sea $1 > r_1 > r_2 \ldots \to 0$ y definamos

$$g_n(z) = f(r_n z)$$

en $D_0(0, r)$. Entonces las g_n son holomorfas y omiten tres valores: el 0, el 1 y por ser holomorfas el ∞. Por el teorema de Montel, existe una subsucesión convergente. Sea g el límite de dicha subsucesión. Si g no es idénticamente igual a ∞, entonces g es holomorfa. Luego, dado $s \in (0, r)$

$$|g(z)| < M$$

si $|z| = s$. Pero entonces, para j suficientemente grande

$$|g_j(z)| < M$$

si $|z| = s$. Pero entonces $|f(z)| < M$ si $|z| = r_j s$ para todo j. Luego, por el principio del máximo aplicado a las coronas

$$\{z \in \mathbb{C} : \ r_{j+1} s \leq |z| \leq r_j s\}$$

f resulta acotada en un entorno del cero. En consecuencia, f se puede extender analíticamente al cero, lo cual es absurdo puesto que $z = 0$ es una singularidad esencial de f. Por lo tanto g debe ser idénticamente igual a infinito. Pero entonces, aplicando el mismo razonamiento con $1/f$ concluiríamos que $1/f$ se puede continuar analíticamente en en $z = 0$. Pero entonces, f resultaría ser una función meromorfa, y por ende tendría un polo en $z = 0$. ■

Y ahora el pequeño teorema de Picard.

Teorema 7.38. Una función entera no constante adopta todos los valores u omite como mucho un sólo valor.

Demostración. Considerar el ∞ como singularidad de f y usar el teorema anterior. ■

7.6. El principio de Robinson-Bloch

Abraham Robinson propuso que una condición intuitiva de normalidad, también atribuida al matemático Andrè Bloch . Robinson y Bloch sugirieron que una *propiedad* que nos permita afirmar que una función entera es constante, debería permitir también afirmar que una familia es normal. En cierto sentido nosotros ya hemos sido testigos de varias manifestaciones de este principio heurístico de Robinson-Bloch. Por ejemplo, sabemos por el Teorema de Liouville, que si una función entera es acotada entonces es constante. Por otra parte, una familia localmente acotada es normal. Otra manifestación son el teorema de Montel y el de Picard. Vale aclarar que el teorema de Picard se puede probar sin utilizar Montel, como hemos hecho nosotros. En un artículo publicado en el Monthly de la AMS en el año 1975 (ver [9]), Zalcman dió una versión rigurosa de este principio. Siguiendo la idea de Zalcman, a una función función holomorfa o meromorfa definida en un conjunto abierto U la denotaremos con un par ordenado (f, U).

Definición 7.39. *Una **propiedad** es un conjunto de pares (f, U). Dicha propiedad P se denomina **crítica** si se verifican las siguientes propiedades:*

i.) Si $(f, U) \in P$ y $V \subseteq U$ entonces $(f, V) \in P$;

ii.) Si $(f, U) \in P$ y $\phi(z) = az + b$, entonces $(f \circ \phi, \phi^{-1}(U)) \in P$;

iii.) Supongamos que $(f_n, U_n) \in P$ para todo $n \in \mathbb{N}$, $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \ldots$ y $U = \bigcup_n U_n$. Si $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} f$ uniformemente en compactos con respecto a la métrica esférica, entonces $(U, f) \in P$.

Ahora que tenemos una descripción precisa de lo que entendemos por propiedad, pasemos al resultado de Zalcman[5]

Teorema 7.40. Sea P una propiedad crítica. Si $(f, \mathbb{C}) \in P$ si y sólo si f es constante, entonces para cualquier abierto U una familia de funciones $\mathcal{F}$ definidas en U que cumplan la propiedad P resulta normal.

Demostración. Si $\mathcal{F}$ no es normal, entonces por el teorema de Marty, tampoco lo es en algún disco contenido en U. Sin pérdida de generalidad, podemos pensar que dicho disco es $\mathbb{D} = D(0, 1)$. Para realizar esta reducción estamos utilizando que P es crítica, más precisamente los items (i) y (ii). Usando la notación del Lema de Zalcman, fijemos $r < 1$ y llamemos $R_n = (r - |z_n|)/\rho_n$. Como $R_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, pasando a una subsucesión si fuese necesario, podemos suponer que la sucesión de los R_n es creciente. Como en el Lema de Zalcman, sea $g_n(z_n + \rho_j z)$ definida en $D_n = D(0, R_n)$. Nuevamente, usando que P es una propiedad crítica, se ve que $(g_n, D_n) \in P$ para todo n. Luego, usando ahora el ítem (iii) de la definición de propiedad crítica, vemos que $(g, \mathbb{C}) \in P$. Como g no puede ser constante, hemos llegado a un absurdo. Esto muestra que la familia $\mathcal{F}$ debe ser normal. ■

Veamos un ejemplo de este principio, y demostremos el teorema de Montel usando el de Picard. Recordemos que, como hemos mencionado anteriormente, el teorema de Picard se puede demostrar independientemente del teorema de Montel. Luego, en cierto sentido, los teoremones de Montel y Picard son lógicamente equivalentes.

[5] Según menciona el propio Zalcman, este enunciado esta basado en ideas de un groso resupergroso de la teoría de variable compleja llamado Pommerenke.

Demostración del teorema de Montel usando el grandote de Picard y el teorema de Zalcman/ Criterio de Robinson

Consideremos como propiedad P aquella que contiene los pares (f, U) que verifican:

la función f es constante o bien omite tres valores distintos α, β y γ en U

Claramente esta propiedad cumple las condiciones (i) y (ii). Por otra parte, por el teorema de Hurwitz, también cumple la condición (iii). Luego se trata de una propiedad crítica. Como cualquier meromorfa f definida en $\mathbb{C}$ que omita tres puntos es constante por el Teorema de Picard, resulta que P también caracteriza la normalidad de una familia. ■

Capítulo 8

Funciones enteras

Una función f holomorfa en todo el plano complejo $\mathbb{C}$ puede representarse por medio de una serie de potencias de la forma

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \,, \qquad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{c_n} = 0.$$

Dichas funciones se denominan enteras y constituyen el conjunto de funciones analíticas más simples que contiene a todos los polinomios. Los polinomios pueden clasificarse según su grado, es decir, de acuerdo a como crecen cuando $|z| \to \infty$. Una función entera puede crecer de diversos modos a lo largo de distintas direcciones (pensar en la función e^z). Para una caracterización general del crecimiento de una función entera se introduce la función

$$M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|.$$

Por el principio del máximo, esta función resulta estrictamente creciente, salvo que f sea constante.

Es bien sabido que cuanto más raíces tiene un polinomio, más rápido crece. Esta propiedad puede extenderse a las funciones enteras, pero es mucho más complicado. La relación entre los ceros de una función entera y su crecimiento es la base de la teoría desarrollada en torno a las funciones enteras. En este capítulo exploraremos algunos de estos resultados, los cuales constituyen una pequeña parte de esta teoría.

Comentario sobre la notación

A lo largo de esa sección, si una desigualdad $f(r) \leq g(r)$ se cumple para valores grandes de r, digamos a partir de un r_0 en adelante, entonces escribiremos $f(r) \overset{as}{\leq} g(r)$. Por otra parte, si la desigualdad $f(r) \leq g(r)$ se cumple para una sucesión $r_n \to \infty$ entonces escribiremos $f(r) \overset{n}{\leq} g(r)$.

8.1. Orden y tipo

Antes de definir el orden de una función entera, y con el fin de motivar dicha definición, recordemos la siguiente consecuencia de las desigualdades de Cauchy.

Proposición 8.1. Sea f una función entera. Si para cierto $\lambda > 0$

$$\liminf_{r\to\infty} \frac{M_f(r)}{r^\lambda} = 0$$

entonces f es un polinomio.

Demostración. Por las desigualdades de Cauchy, si c_n denotan los coeficientes del desarrollo en serie de potencias de f, entonces

$$|c_n| \leq \frac{M_f(r)}{r^n}.$$

Luego, la hipótesis nos dice que $|c_n| = 0$ para todo $n \geq \lambda$. ■

Este resultado muestra que debemos construir una escala de funciones que crezca más rápido que cualquier polinomio.

Definición 8.2. *Diremos que una función entera f tiene orden finito si $M_f(r) \overset{as}{\leq} e^{r^\rho}$ para cierto $\rho > 0$. El orden de f será el ínfimo de dichos valores ρ.*

Si f tiene orden ρ entonces

$$e^{r^{\rho-\varepsilon}} \overset{n}{\leq} M_f(r) \overset{as}{\leq} e^{r^{\rho+\varepsilon}}.$$

Otra manera de caracterizar el orden de f es la siguiente:

Proposición 8.3. Si f es una función entera de orden ρ, entonces

$$\rho = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log\log M_f(r)}{\log r}.$$

Demostración. Ejercicio. ■

Asimismo, dentro del conjunto de funciones enteras de un mismo orden se puede establecer una graduación.

Definición 8.4. *Sea f una función entera de orden ρ. Decimos que tiene tipo finito si existe $\sigma > 0$ tal que*

$$M_f(r) \overset{as}{\leq} e^{\sigma r^\rho}.$$

Al ínfimo de estos valores σ se lo denomina tipo de f.

Si f tiene orden ρ y tipo σ entonces

$$e^{(\sigma-\varepsilon)r^\rho} \overset{n}{\leq} M_f(r) \overset{as}{\leq} e^{(\sigma+\varepsilon)r^\rho}.$$

Otra manera de caracterizar el orden de f es la siguiente:

Proposición 8.5. Si f es una función entera de orden ρ y tipo σ, entonces

$$\sigma = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log M_f(r)}{r^\rho}.$$

Demostración. Ejercicio. ■

Ejercicio 22. Probar que $\rho_{fg} \leq \operatorname{máx}\{\rho_f, \rho_g\}$ y $\rho_{f+g} \leq \operatorname{máx}\{\rho_f, \rho_g\}$.

Ejercicio 23. Probar que $\sigma_{fg} \leq \sigma_f + \sigma_g$ y $\sigma_{f+g} \leq \operatorname{máx}\{\sigma_f, \sigma_g\}$.

8.2. Fórmula de Jensen

Una de las principales herramientas para estudiar la distribución de ceros de una función holomorfa es el siguiente resultado de Jensen.

Teorema 8.6 (Fórmula de Jensen). Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ que contiene al origen y $f : U \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Si $f(0) \neq 0$ y tampoco se anula en la frontera del disco $D(0, R)$, cuya clausura está contenida en U, entonces

$$\log |f(0)| = \sum_{k=1}^{n} \log \left(\frac{z_k}{R}\right) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| \, d\theta. \tag{8.1}$$

donde $z_1, \ldots, z_n$ denotan los ceros de f (contados con multiplicidad) dentro de $D(0, R)$.

Antes de pasar a la demostración de este resultado, probemos la siguiente proposición la cual es interesante en símisma.

Proposición 8.7. Sea f una función holomorfa definida en un abierto U simplemente conexo. Si f no se anula en U entonces existe una función holomorfa $g : U \to \mathbb{C}$ de modo que $f(z) = e^{g(z)}$.

Demostración. Si f no se anula en U, entonces f'/f es una función holomorfa. Como U es simplemente conexo, f'/f admite una primitiva que llamaremos g_0. Sea $h(z) = e^{g_0(z)}$. Luego,

$$\frac{h'(z)}{h(z)} = \frac{g_0'(z)e^{g_0(z)}}{e^{g_0(z)}} = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Luego

$$\left(\frac{f}{h}\right)' = \frac{f'(z)h(z) - f(z)h'(z)}{h^2(z)} = 0,$$

lo cual implica que existe una constante $c \in \mathbb{C}$ de modo que $f(z) = ch(z)$. Como f no se anula, $c \neq 0$. Por lo tanto se tiene que $f(z) = e^{g_0(z)+\log(c)}$ para alguna determinación del logaritmo. Luego, sólo resta definir $g(z) = g_0(z) + \log(c)$. ■

Demostración de la fórmula de Jensen. Si f no se anula en $\overline{D(0, R)}$ entonces por la Proposición 8.7 $f(z) = e^{g(z)}$ para cierta función holomorfa g. En consecuencia $\log |f| = \mathrm{Re}(g(z))$, satisface la propiedad de la media. Por lo tanto

$$\log |f(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{it})| \, dt.$$

Si ahora suponemos que f posee (finitos) ceros en $\overline{D(0, R)}$, pero ninguno de ellos en $\partial D(0, R)$. Entonces, si $z_1, \ldots, z_n$ son dichos ceros contados con multiplicidad, resulta que la función

$$g(z) = f(z) \cdot \prod_{k=1}^{n} \frac{R^2 - \bar{z}_k z}{R(z - z_k)}$$

se puede extender a una función holomorfa en U que no posee ceros en $\overline{D(0,R)}$. Luego, por lo antes dicho se tiene que:

$$\log|g(0)| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|g(Re^{it})|\,dt.$$

Si $|z| = R$ entonces para cada $k = 1, \ldots, n$ se tiene que

$$\left|\frac{R^2 - \bar{z}_k z}{R(z - z_k)}\right| = \left|\frac{R - \bar{z}_k(z/R)}{z - z_k}\right| = \left|\frac{\bar{z} - \bar{z}_k}{z - z_k}\right| = 1.$$

Por lo tanto $|g(z)| = |f(z)|$ si $|z| = R$. En consecuencia

$$\int_0^{2\pi} \log|g(Re^{it})|\,dt = \int_0^{2\pi} \log|f(Re^{it})|\,dt.$$

Por otro lado

$$\log|g(0)| = \log|f(0)| + \sum_{k=1}^{n} \log\frac{R}{|z_k|}$$

y por ende llegamos a la siguiente identidad

$$\log|f(0)| = \sum_{k=1}^{n} \log\left(\frac{|z_k|}{R}\right) + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(Re^{i\theta})|\,d\theta.$$

■

Si f es la función del teorema anterior definamos $n_f : [0, R) \to \mathbb{N}$ como

$$n_f(r) = \#\{\text{ceros de } f \text{ en } D(0,r) \text{ contados con multiplicidad }\}.$$

Luego,

Lema 8.8. Si $z_1, \ldots, z_n$ son los ceros de f dentro de $D(0,R)$ entonces

$$\sum_{k=1}^{n} \log\frac{R}{|z_k|} = \int_0^R \frac{n_f(t)}{t}dt.$$

Demostración. Basta notar que

$$\sum_{k=1}^{n} \log\frac{R}{|z_k|} = \sum_{k=1}^{n} \int_{|z_k|}^{R} \frac{1}{t}\,dt = \int_0^R \frac{n_f(t)}{t}dt.$$

■

Usando esto, la Fórmula de Jensen se puede reescribir de la siguiente forma:

$$\log|f(0)| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(Re^{it})|\,dt - \int_0^R \frac{n_f(t)}{t}dt. \tag{8.2}$$

Usando la Fórmula de Jensen, podemos obtener un resultado que vincula el orden de una función entera y la distribución de sus ceros.

Teorema 8.9. Sea f una función entera de orden finito ρ. Entonces

i) Para todo $\varepsilon > 0$ y r suficientemente grande

$$n_f(r) \leq Cr^{\rho+\varepsilon}$$

Más aún, si es de tipo finito entonces existen $A > 0$ de modo que $n_f(r) \leq Ar^{\rho}$;

ii) Si $z_1, z_2, \ldots$ denotan los ceros no nulos de f contados con multiplicidad, entonces para todo $s > \rho$

$$\sum_n \frac{1}{|z_n|^s} < \infty.$$

Demostración. Basta probar el teorema para el caso en que $f(0) \neq 0$ (¿por qué?). En tal caso, por la fórmula de Jensen

$$\int_0^R \frac{n_f(t)}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{it})| \, dt - \log |f(0)|.$$

Tomando $R = 2r$ entonces

$$\int_r^{2r} \frac{n_f(t)}{t} dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{it})| \, dt - \log |f(0)|.$$

Luego, por un lado, como $n_f(r)$ es creciente

$$\int_r^{2r} \frac{n_f(t)}{t} dt \geq n_f(r) \int_r^{2r} \frac{1}{t} dt = n_f(r) \log 2.$$

Por otro lado, usando que f posee orden ρ

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{it})| \, dt \overset{as}{\leq} Cr^{\rho+\varepsilon}.$$

Luego, juntando ambas estimaciones se obtiene que

$$n_f(r) \overset{as}{\leq} \frac{2C}{\log 2} \, r^{\rho+\varepsilon}.$$

En cambio, si posee tipo finito σ, entonces

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{it})| \, dt \overset{as}{\leq} Ar^{\rho}$$

y por ende, siguiendo los mismos pasos obtenemos la estimación $n_f(r) \leq \hat{A}r^{\rho}$. En cuanto a la

segunda parte del enunciado, si $\rho < \lambda < s$, por lo hecho en la primera parte

$$\begin{aligned}\sum_{|z_n|\geq 1} \frac{1}{|z_n|^s} &= \sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{2^j \leq |z_k| < 2^{j+1}} \frac{1}{|z_k|^s} \right) \\ &\leq \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-js} n_f(2^{j+1}) \\ &\leq c \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-js} 2^{(j+1)\lambda} \\ &\leq 2^{\lambda} c \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j(s-\lambda)} < \infty\end{aligned}$$

■

Ejercicio 24. Consideremos la función $f(z) = \operatorname{sen}(\pi z)$. Los ceros de esta función son los enteros y usando la identidad

$$\operatorname{sen}(\pi z) = \frac{e^{\pi z} - e^{-\pi z}}{2}$$

es fácil ver que $|\operatorname{sen}(z)| \leq e^{\pi |z|}$. Más aún, se trata de una función de orden uno y tipo π. Luego, este ejemplo muestra que la segunda afirmación del teorema anterior no se puede mejorar puesto que

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}, n\neq 0} \frac{1}{|n|^s}$$

es convergente si y sólo si $s > 1$. ▲

8.3. Productos infinitos

Un problema recurrente en análisis complejo es construir funciones holomorfas o meromorfas con ciertas propiedades. En algunos de estos problemas resulta que los productos infinitos son más útiles que las sumas infinitas. Por ejemplo, si queremos construir una función que se anule en determinado conjunto $\{a_k\}$ el enfoque más natural es buscar funciones adecuadas tal que cada una de ellas se anule en un a_k distinto y luego multiplicarlas.

Comenzaremos considerando productos infinitos de números y luego adaptaremos las ideas a productos infinitos de funciones. Luego, queremos dar sentido a una expresión de la forma

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n. \tag{8.3}$$

En primer lugar definimos los productos parciales

$$\prod_{n=1}^{N} p_n.$$

El primer impulso es decir que (8.3) converge si la sucesión de productos parciales es una sucesión convergente. No obstante, por razones técnicas, es más útil la siguiente definición:

Definición 8.10. *Un producto infinito*

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n.$$

se dice convergente si:

a) Sólo una cantidad finita de $p_n = 0$;

b) Si $N_0 \geq 1$ es suficientemente grande de modo que $p_n \neq 0$ si $N > N_0$, entonces existe el límite

$$\lim_{N\to\infty} \prod_{n=N_0+1}^{N} p_n.$$

En tal caso, definimos

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \left(\prod_{n=1}^{N_0} p_n\right) \lim_{N\to\infty} \prod_{n=N_0+1}^{N} p_n.$$

En la definición anterior no hemos descartado el caso en el cual

$$\lim_{N\to\infty} \prod_{n=N_0+1}^{N} p_n = 0.$$

No obstante, en la mayoría de los casos de interés, este límite es no nulo. De ahora en más, asumiremos que este es el caso. Notar que en particular, si esto sucede entonces necesariamente $p_n \to 1$. Esto hace que usualmente al hablar de productos infinitos se prefiera la escritura

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n).$$

Recordemos la siguiente estimación de la función exponencial

Lema 8.11. Si $x \in (0, 1)$ entonces

$$1 + x \leq e^x \leq 1 + 2x$$

Como consecuencia inmediata de este lema obtenemos la siguiente estimación para los productos parciales.

Proposición 8.12. Si $\{p_n\}$ es una sucesión de números positivos tales que $p_n < 1$. Entonces los productos parciales

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} (1 + p_n)$$

satisfacen que

$$\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N} p_n\right) \leq P_N \leq \exp\left(\sum_{n=1}^{N} p_n\right).$$

Corolario 8.13. Sea $\{p_n\}$ una sucesión de números positivos. Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n < \infty.$$

si y sólo si el producto infinito

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+p_n).$$

converge.

La siguiente proposición es un análogo en el contexto de los productos infinitos de la convergencia absoluta en series.

Proposición 8.14. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números complejos y definamos

$$P_N = \prod_{n=1}^{N}(1+a_n) \quad \text{y} \quad P_N^* = \prod_{n=1}^{N}(1+|a_n|).$$

Entonces $|P_N - 1| \leq P_N^* - 1$.

Demostración. Basta notar que al expandir P_N se obtiene que

$$P_N = 1 + \text{ términos que consisten en productos de los } a_n,$$

mientras que

$$P_N^* = 1 + \text{ módulo de los mismos términos.}$$

■

Como consecuencia de este resultado obtenemos:

Teorema 8.15. Si el producto infinito

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$$

converge, entonces también lo hace el producto infinito

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n).$$

Más aún, el producto es distinto de cero salvo que alguno de sus términos sea igual a cero.

Demostración. Por el Corolario 8.13, la sucesión

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty.$$

En particular, $a_n \to 0$. Luego, existe un $N_0 > 0$ de modo que $1 + a_n \neq 0$ para todo $n > N_0$. Para $N_0 < n < m$, por la Proposición anterior se tiene que

$$\left| \prod_{k=n}^{m} (1 + a_k) - 1 \right| \leq \prod_{k=n}^{m} (1 + |a_k|) - 1.$$

Luego, con la notación de la proposición anterior, la convergencia de los P_N^* implica la convergencia de los P_N. Más aún, si tomamos N_0 de modo que

$$\prod_{k=n}^{m} (1 + |a_k|) - 1 < \frac{1}{2},$$

entonces, nuevamente por la Proposición 8.14 se tiene que para todo $m > n > N_0$

$$\left| \prod_{k=n}^{m} (1 + a_k) \right| > \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \left| \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \right| &= \lim_{n \to \infty} \left| \prod_{k=1}^{N_0} (1 + a_k) \right| \left| \prod_{k=N_0+1}^{n} (1 + a_k) \right| \\ &\geq \frac{1}{2} \left| \prod_{k=1}^{N_0} (1 + a_k) \right|. \end{aligned}$$

En consecuencia, el producto infinito se anula sólo si alguno de los términos es igual a cero. ■

Idea para otra demostración. La convergencia del producto

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$$

implica que $|a_n| \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$. En particular, para un n_0 suficientemente grande se verifica que $|a_n| < 1/2$ para todo $n \geq n_0$. Luego, usando la continuidad de la determinación principal del logaritmo y de la función exponencial se tiene por un lado que

$$\prod_{n=n_0}^{\infty} (1 + |a_n|) \text{ converge } \iff \sum_{n=n_0}^{\infty} \log(1 + |a_n|) < \infty,$$

y por otro lado

$$\prod_{n=n_0}^{\infty} (1 + a_n) \text{ converge } \iff \sum_{n=n_0}^{\infty} \log(1 + a_n) < \infty,$$

Notemos por otra parte que si tomamos n suficientemente grande se tiene que

$$\log(1+|a_n|) \simeq |a_n| \quad \text{y} \quad a_n \simeq \log(1+a_n).$$

Por ende $\log(1+|a_n|) \simeq |\log(1+a_n)|$. En consecuencia, el teorema no es otra cosa que el conocido resultado que nos asegura que una serie absolutamente convergente es convergente (sin los módulos). ■

Corolario 8.16. Si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$$

entonces el producto infinito

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$$

converge y es cero sólo si alguno de los términos es cero.

Ahora aplicaremos estos resultados a sucesiones de funciones holomorfas

Teorema 8.17. Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y supongamos que $\{f_n\}$ es una sucesión de $\mathcal{H}(U)$ tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} |1-f_j|$$

converge uniformemente sobre compactos de U. Entonces la sucesión de productos parciales

$$F_N = \prod_{n=1}^{N} f_n$$

converge uniformemente sobre compactos. En particular, el límite define una función holomorfa la cual es cero en cierto z_0 si y sólo si $f_n(z_0) = -1$ para cierto $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Ejercicio. ■

El siguiente resultado relaciona la derivada logarítmica de un producto infinito con la derivada logarítmica de cada uno de sus términos

Teorema 8.18. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y sea $\{f_n\}$ una sucesión de $\mathcal{H}(U)$. Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} |1-f_n|$$

converge uniformemente sobre compactos de U y las f_n no se anulan en U, entonces el producto infinito

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

cumple que

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n'(z)}{f_n(z)}.$$

Demostración. Ejercicio. ■

Corolario 8.19. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y sea $\{f_n\}$ una sucesión de $\mathcal{H}(U)$. Supongamos como antes que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |1 - f_n|$$

converge uniformemente sobre compactos de U. Si las f_n no son idénticamente nulas entonces el conjunto de los ceros de

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

es la unión de los conjuntos de los ceros de cada f_n. Más aún, si $m(f, z)$ denota la multiplicidad de z como cero de f, se tiene que para todo $z \in U$

$$m(f, z) = \sum_{n=1}^{\infty} m(f_n, z).$$

Ejemplo: Desarrollo del seno como producto infinito

Un ejemplo clásico de desarrollo de una función como producto infinito es el siguiente:

$$\frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{\pi} = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right). \tag{8.4}$$

Esta identidad puede deducirse a partir de la identidad para la cotángente que dedujimos en el capítulo anterior:

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

En efecto, sean

$$G(z) = \frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{\pi} \quad \text{y} \quad P(z) = z \prod_{n^1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

Dado que $\sum_n 1/n^2 < \infty$, el producto infinito converge uniformemente en compactos, por lo que $P(z)$ es una función entera con ceros simples en los enteros. Lejos de ellos, se tiene que

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2} = \frac{G'(z)}{G(z)}.$$

Luego

$$\left(\frac{P(z)}{G(z)}\right)' = \frac{P'(z)G(z) - P(z)G'(z)}{G^2(z)} = 0$$

y por ende $P(z) = cG(z)$ para cierta constante $c \in \mathbb{C}$. Dividiendo ambos miembros por z y tomando el límite cuando $z \to 0$ vemos que $c = 1$.

8.4. Productos de Weierstrass

Sea f una función entera. Si f posee sólo una cantidad finita de ceros $z_1, \ldots, z_n$ entonces f se puede escribir como

$$f(z) = (z - z_1) \ldots (z - z_n) h(z)$$

donde h es una función entera sin ceros. Según vimos en la Proposición 8.7 la función h se puede escribir como $e^{g(z)}$ donde g también es una función entera. Luego

$$f(z) = (z - z_1) \ldots (z - z_n) e^{g(z)}.$$

Si la cantidad de ceros es infinita, entonces de inmediato uno se enfrenta al problema de la convergencia. Si los $z_k \neq 0$, entonces uno podría reemplazar los términos $(z - z_k)$ por $(1 - \frac{z}{z_k})$ y por lo tanto pasaríamos a estudiar la convergencia del producto infinito

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right).$$

Si por ejemplo $\sum_k |z_k|^{-1} < \infty$ entonces como vimos en la sección anterior este producto es convergente y podemos escribir f del siguiente modo:

$$f(z) = e^{g(z)} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right).$$

Si $\sum_k |z_k|^{-1} = \infty$ entonces es necesaria una nueva idea para poder asegurar la convergencia del producto infinito. Sobre esto trabajó Weierstrass, quien definió los que hoy se conocen como **factores de Weierstrass**[1] $E_p(z)$.

Definición 8.20. *Sea $z \in \mathbb{C}$ y $p \in \mathbb{N}_0$. Entonces*

$$E_p(z) = \begin{cases} 1 - z & \text{si } p=0 \\ (1-z)\exp\left(z + \frac{z^2}{2} + \ldots + \frac{z^p}{p}\right) & \text{si } p>0 \end{cases}$$

Observación 8.21. Notar que

$$\exp\left(z + \frac{z^2}{2} + \ldots + \frac{z^p}{p}\right) \xrightarrow[p\to\infty]{} \exp(-\log(1-z)) = \frac{1}{1-z}.$$

Luego, el término exponencial acelera la convergencia de cada factor a uno. ▲

El teorema de factorización de Weierstrass se basa en el siguiente lema:

Lema 8.22. Si $|z| \leq 1$ entonces

$$|1 - E_p(z)| \leq |z|^{p+1}.$$

[1] También suelen llamarse factores primarios o canónicos.

Demostración. Si $p = 0$ entonces la afirmación es claramente cierta, por lo que podemos asumir que $p > 0$. Escribamos

$$E_p(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n. \tag{8.5}$$

Por cálculo directo se ve que

$$\begin{aligned} E_p'(z) &= -z^p \exp\left(z + \frac{z^2}{2} + \ldots + \frac{z^p}{p}\right) = z^p \left(e^z e^{\frac{z^2}{2}} \ldots e^{\frac{z^p}{p}}\right) \\ &= -z^p \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n\right), \end{aligned}$$

donde los coeficientes c_n son todos positivos. Luego, comparando este desarrollo con el obtenido al derivar término a término (8.5) vemos que $b_k = 0$ si $k \leq p$ mientras que $b_k < 0$ si $k > p$. Como $E_p(1) = 0$ entonces

$$0 = 1 + \sum_{n=p+1}^{\infty} b_n,$$

por lo tanto

$$\sum_{n=p+1}^{\infty} |b_n| = 1.$$

Luego

$$\begin{aligned} |E_p(z) - 1| &= \left| \sum_{n=p+1}^{\infty} b_n z^n \right| \\ &\leq |z^{p+1}| \left| \sum_{n=p+1}^{\infty} b_n z^{n-p-1} \right| \\ &\leq |z^{p+1}| \sum_{n=p+1}^{\infty} |b_n| \leq |z^{p+1}|, \end{aligned}$$

lo cual completa la demostración. ■

Teorema 8.23. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números complejos que no tienen un punto de acumulación en $\mathbb{C}$ (aunque si tienen permitido repetirse). Si $\{p_n\}$ es una sucesión de números naturales tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{|a_n|}\right)^{p_n+1} < \infty$$

para todo $r > 0$, entonces el producto infinito

$$\prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n}\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

converge uniformemente sobre compactos de $\mathbb{C}$ a una función entera F. Los ceros de F son precisamente los a_n contados con multiplicidad.

Demostración. Sea $r > 0$ y tomemos $N > 0$ de modo que $|a_n| > r$ si $n \geq N$. Luego, para todo $n \geq N$ y todo $z \in \overline{D(0,r)}$, por el Lema 8.22 se tiene que

$$\left| E_{p_n}\left(\frac{z}{a_n}\right) - 1 \right| \leq \left|\frac{z}{a_n}\right|^{p_n+1} \leq \left|\frac{r}{a_n}\right|^{p_n+1}.$$

Luego

$$\sum_{n=N}^{\infty} \left| E_{p_n}\left(\frac{z}{a_n}\right) - 1 \right| < \infty.$$

Por lo tanto, la afirmación del enunciado es consecuencia del Corolario 8.16. ■

Corolario 8.24. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números complejos que no tienen un punto de acumulación en $\mathbb{C}$ (aunque si tienen permitido repetirse). Entonces existe una función entera cuyos ceros son exactamente los a_n contados con sus correspondientes multiplicidades.

Demostración. Podemos asumir que los primeros m elementos de la sucesión son iguales a cero y después son todos distintos de cero. Luego, fijado $r > 0$, si $N \geq m$ es suficientemente grande de modo que $a_n > 2r$ para todo $n \geq N$, entonces

$$\sum_{n=N}^{\infty} \left|\frac{r}{a_n}\right|^n \leq \sum_{n=N}^{\infty} 2^{-n} < \infty$$

Luego, tomando $p_n = n - 1$ en el teorema anterior vemos que

$$F(z) = z^m \prod_{n=1}^{\infty} E_{n-1}\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

define una función entera cuyos ceros son precisamente los a_n contados con multiplicidad. ■

Corolario 8.25. Toda función meromorfa en $\mathbb{C}$ es cociente de dos funciones enteras.

Demostración. Ejercicio. ■

Teorema 8.26 (Teorema de factorización de Weierstrass)**.** Sea f una función entera. Supongamos que f posee un cero de orden m en el origen. Denotemos por medio de a_n al resto de los ceros de f contados con su multiplicidad. Entonces existe una función entera g de modo que

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} E_{n-1}\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

Demostración. Como hemos visto en la demostración del Corolario 8.24, la función

$$f_0(z) = z^m \prod_{n=1}^{\infty} E_{n-1}\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

es entera y posee los mismos ceros que f contados con multiplicidad. Por lo tanto f/f_0 es una función entera que no se anula, y por lo tanto es de la forma $e^{g(z)}$ para cierta función entera g. ■

Notemos que si los ceros de f verifican que para cierto $m \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{k+1}} < \infty$$

entonces se puede tomar $p_n = k$ para todo n y por ende la factorización anterior se puede escribir como

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} E_k\left(1 - \frac{z}{a_n}\right).$$

Este es el caso, por ejemplo, de una función entera de orden $\rho < k+1$. Recordemos que el orden de un producto de funciones enteras es el máximo de los órdenes de estas funciones. Si esto se preservase por productos infinitos, entonces resulta que e^g estaría obligada a tener orden menor o igual a m. Pero esto ocurre sólo si g es un polinomio de grado menor o igual a m. La formalización de este argumento nos conduce a la factorización de Hadamard, la cual enunciaremos a continuación sin demostración.

Teorema 8.27 (Hadamard). Sea f una función entera de orden ρ. Si $k = \lfloor \rho \rfloor$, m es la multiplicidad de $z = 0$ como cero de f y a_n denotan los ceros no nulos de f contados con multiplicidad, entonces

$$f(z) = z^m e^{p(z)} \prod_{n=1}^{\infty} E_k\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

donde p es un polinomio de grado menor o igual a k.

8.5. Productos de Blaschke

A lo largo de esta sección denotaremos por medio de $\mathbb{D}$ al disco unidad $D(0,1)$. En este caso, los problemas de convergencia llevan a considerar productos de la forma:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{|z_n|}{z_n} \frac{z_n - z}{1 - \overline{z}_n z}. \tag{8.6}$$

Esta extraña fórmula merece algunos comentarios:

(i) Los factores $\dfrac{|z_n|}{z_n}$ están puestos para corregir posibles problemas con los argumentos de los

$$\frac{z_n - z}{1 - \overline{z}_n z}.$$

(ii) Notar que si |z|=1 entonces

$$\left|\frac{z_n - z}{1 - \overline{z}_n z}\right| = \left|\frac{1}{\overline{z}} \frac{z_n - z}{1 - \overline{z}_n z}\right| = \left|\frac{z_n - z}{\overline{z} - \overline{z}_n}\right| = 1.$$

(iii) Para que el producto converja en $z = 0$ es necesario y suficiente que $\sum_n (1 - |z_n|) < \infty$. Veremos que esta condición también es necesaria y suficiente para la convergencia uniforme y absoluta en compactos de $\mathbb{D}$.

Proposición 8.28. El producto en (8.6) converge absoluta y uniformemente en compactos de $\mathbb{D}$ si y solo si

$$\sum_n (1 - |z_n|) < \infty.$$

Demostración. Basta notar que

$$1 - \frac{|z_n|}{z_n} \frac{z_n - z}{1 - \overline{z}_n z} = (1 - |z_n|) \left(1 + z \frac{(|z_n| + 1)|z_n|}{z_n(1 - \overline{z}_n z)} \right).$$

Luego, si $|z| \leq r < 1$

$$\sum_n \left| 1 - \frac{|z_n|}{z_n} \frac{z_n - z}{1 - \overline{z}_n z} \right| \lesssim C(r) \sum_n (1 - |z_n|).$$

■

La importancia de los productos de Blaschke, entre otras cosas, se debe al siguiente resultado.

Proposición 8.29. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ no nula, tal que

$$\sup_{r \in (0,1)} \int_{-\pi}^{\pi} \log^+ |f(re^{it})| dt < \infty.$$

Si $z_1, z_2, \ldots$ son los ceros de f contados con multiplicidad, entonces

$$\sum_n (1 - |z_n|) < \infty.$$

Antes de pasar a la demostración de esta proposición, demostremos el siguiente lema.

Lema 8.30. Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales del intervalo $[0, 1)$. Si

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1 - x_n) > 0$$

entonces $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} x_n < \infty$

Demostración. Si $p_n = (1 - x_1) \cdot \ldots \cdot (1 - x_n)$, entonces $p_1 \geq p_2 \geq \ldots \geq p_n > 0$. Por lo tanto

$$p = \lim_{n \to \infty} p_n$$

existe. La demostración es consecuencia de la siguiente desigualdad:

$$p_n = \prod_{k=1}^{n} (1 - x_k) \leq e^{-(x_1 + \ldots + x_k)},$$

puesto que el miembro de la derecha tendería a cero si la serie fuese divergente. ■

Demostración de la Proposición 8.29. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $f(0) \neq 0$. Como el resultado es trivial si f solo posee una cantidad finita de ceros, podemos restringir nuestra atención al caso en el cual f posee infinitos ceros. Los vamos a enumerar de modo que

$$|z_1| \leq |z_2| \leq |z_3| \leq |z_4| \leq \dots.$$

Fijemos $k \in \mathbb{N}$. Tomemos un $r \in (0,1)$ de modo que $n_f(r) \geq k$. Luego, por la fórmula de Jensen se obtiene

$$\sum_{n=1}^{k} \log \frac{r}{|z_n|} \leq \sum_{|z_n|<r} \log \frac{r}{|z_n|} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(re^{it})| dt - \log |f(0)|.$$

Evaluando la función exponencial en los miembros de los extremos se obtiene que

$$|f(0)| \prod_{n=1}^{k} \frac{r}{|z_n|} \leq \text{Exp}\left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log^+ |f(re^{it})| dt \right).$$

Luego, la hipótesis es equivalente a la existencia de una constante C de modo que

$$\prod_{n=1}^{k} |z_n| \geq C^{-1} |f(0)| r^k.$$

Como esta desigualdad se mantiene cuando $r \to 1$, se obtiene

$$\prod_{n=1}^{k} |z_n| \geq C^{-1} |f(0)|,$$

Finalmente, haciendo que $k \to \infty$ y usando el lema anterior concluimos que $\sum 1 - |z_n| < \infty$. ■

Observación 8.31. El conjunto de funciones $f \in \mathcal{H}(D)$ que satisface

$$\sup_{0<r<1} \int_{-\pi}^{\pi} \log^+ |f(re^{it})| dt < \infty$$

se denomina clase de Nevalinna y se la suele denotar $\mathcal{N}(D)$. Dado que para todo $x \geq 0$

$$\log^+ x \leq \log(1+x) \leq \log(2) + \log^+ x$$

se tiene que $f \in \mathcal{N}(D)$ si y sólo si

$$\|f\|_N := \sup_{0<r<1} \int_{-\pi}^{\pi} \log(1 + |f(re^{it})|) dt < \infty$$

La ventaja de esta última expresión es que debido a que para todo $x, y \geq 0$

$$\log(1+x+y) \leq \log((1+x)(1+y)) \leq \log(1+x) + \log(1+y),$$
$$\log(1+xy) \leq \log((1+x)(1+y)) \leq \log(1+x) + \log(1+y),$$

se ve claramente que $\mathcal{N}(D)$ es un álgebra. Más aún, si definimos

$$d_N(f,g) = \|f-g\|_N$$

entonces $d_N(\cdot,\cdot)$ resulta una distancia en $\mathcal{N}(D)$ que convierte a este espacio en un espacio métrico completo. La convergencia en la métrica d_N es más fuerte que la convergencia uniforme en compactos. Esto último se debe a que para toda función $f \in \mathcal{N}(D)$, si $r \in (0,1)$ y $z \in D(0,r)$ entonces

$$\log(1+|f(z)|) \leq \frac{2\|f\|_N}{1-r}.$$

Esto se debe a cierta propiedad que posee la función $\log(1+|f(z)|)$ denominada subarmonicidad.▲

Capítulo 9

Transformaciones conformes

Dada una función holomorfa f definida en cierto abierto U, esta función puede pensarse como una transformación

$$w = f(z)$$

de U en $f(U)$. Comenzaremos estudiando algunos aspectos generales de estas transformaciones y luego nos concentraremos en aquellas cuya derivada es no nula, denominadas transformaciones conformes.

9.1. Transformaciones holomorfas

Empezaremos estudiando el comportamiento local de las transformaciones holomorfas.

Proposición 9.1. Sea f una función holomorfa definida en cierto abierto de $\mathbb{C}$, la cual no es constante. Sea $f(z_0) = w_0$. Supongamos que la ecuación $f(z) = w_0$ tiene k soluciones (contadas con multiplicidad) en el disco $\overline{D(z_0, \varepsilon)}$ contenido en el dominio de f, ninguna de las cuales se encuentra en la frontera de dicho disco. Entonces existe un entorno V de w_0 de modo que para todo $w \in V$, la ecuación

$$f(z) = w$$

tiene exactamente k soluciones en $\overline{D(z_0, \varepsilon)}$, ninguna de las cuales se ubica en la frontera de dicho disco.

Demostración. Basta recordar que el número de soluciones de la ecuación $f(z) = w_0$ viene dado por

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0,\varepsilon)} \frac{f'(z)}{f(z) - w_0} dz.$$

Como $f(\partial D(z_0, \varepsilon))$ es compacto y w_0 no pertenece a dicho conjunto, existe un disco $D(w_0, \eta)$ de modo que

$$D(w_0, \eta) \cap f(\partial D(z_0, \varepsilon)) = \varnothing.$$

Luego, la función definida en $D(w_0, \eta)$ por medio de

$$w \mapsto \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0,\varepsilon)} \frac{f'(z)}{f(z) - w} dz$$

resulta continua. Pero fijado un w, esta función devuelve la cantidad de soluciones de la ecuación $f(z) = w$, en particular es una función a valores enteros. Luego, la conexidad de $D(w_0, \eta)$ fuerza a que sea constante lo cual concluye la demostración. ■

Ejercicio 25. Demostrar la proposición anterior usando el teorema de Rouché.

Este resultado tiene múltiples consecuencias importantísimas. Comencemos con el siguiente resultado de imagen abierta.

Corolario 9.2. Sea f una función holomorfa definida en un abierto de $\mathbb{C}$, la cual no es constante. Entonces, la imagen de f es abierta.

Pasemos ahora a la siguiente versión local del teorema de la función inversa.

Corolario 9.3. Sea f una función holomorfa definida en un abierto de $\mathbb{C}$, tal que $f'(z_0) \neq 0$. Si $w_0 = f(z_0)$ entonces existen entornos U y V de z_0 y w_0 respectivamente, de modo que $f : U \to V$ es biyectiva. Más aún, $f^{-1} : V \to U$ resulta holomorfa.

Demostración. Dado que los ceros de $f - w_0$ son aislados, existe un entorno U_0 de z_0 de modo que la única solución de $f(z) = w_0$ es z_0. Por otra parte, la condición $f'(z_0) \neq 0$ nos dice que la multiplicidad de dicha solución es uno. Luego, por la Proposición 9.1, existe un entorno V de w_0 de modo que la ecuación $f(z) = w$ tiene una única solución en U_0 para todo $w \in V$. Sea $U = U_0 \cap f^{-1}(V)$. Notar que $f : U \to V$ es biyectiva. Por el corolario anterior, la función inversa $f^{-1} : V \to U$ es continua. Finalmente, por la versión del teorema de la función inversa que vimos en la Proposición 2.8, la función f^{-1} resulta holomorfa. ■

9.2. Transformaciones conformes

Ahora estudiaremos las transformaciones holomorfas desde un punto de vista geométrico. Comencemos recordando la siguiente definición en la cual identificaremos implícitamente $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$:

Definición 9.4. *Dada una curva suave parametrizada $\alpha : [a, b] \to \mathbb{C}$, el vector tangente a dicha curva en el punto t_0 es el vector $\alpha'(t_0)$.*

Habiendo recordado esta definición, pasamos a la definición geométrica de transformación conforme:

Definición 9.5. *Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una función diferenciable en el sentido real. Decimos que f es una* ***transformación conforme*** *si f preserva el ángulo de intersección de curvas, es decir, si $\alpha : [a, b] \to U$ y $\beta : [c, d] \to U$ son dos curvas suaves parametrizadas tales que $\alpha(t_0) = \beta(s_0)$, entonces*

$$\sphericalangle\left(\alpha'(t_0) \to \beta'(s_0)\right) = \sphericalangle\left((f \circ \alpha)'(t_0) \to (f \circ \beta)'(s_0)\right).$$

donde $\sphericalangle(v \to w)$ mide el ángulo desde v hacia w.

Observación 9.6. Una manera de definir formalmente la cantidad $\sphericalangle(v \to w)$ en el plano es a través de una determinación del argumento. Dados $v, w \in \mathbb{C}$, sea $\arg$ una determinación del argumento definida en un abierto conexo que contiene a dichos puntos. Entonces

$$\sphericalangle(v \to w) = \arg w - \arg v.$$

Dado que dos determinaciones del argumento definidas en un conexo difieren en una constante, esta cantidad es independiente de la determinación del argumento que escojamos. ▲

La siguiente proposición nos permitirá vincular esta noción con las funciones holomorfas.

Proposición 9.7. Una transformación $f : U \to \mathbb{C}$ es conforme si y sólo si para todo punto $z = x_0 + iy_0 \in U$ el diferencial $Jf(x_0, y_0)$ es un múltiplo positivo de una rotación.

Demostración. Fijemos $z = x_0 + iy_0 \in U$. El hecho de que f sea una transformación conforme nos dice que

$$\sphericalangle\left(Jf(x_0, y_0)v \to Jf(x_0, y_0)w\right) = \sphericalangle\left(v \to w\right). \tag{9.1}$$

para todo par de vectores $v, w \in \mathbb{R}^2$. En efecto, esto se puede deducir aplicando la definición a las curvas

$$\alpha(t) = z_0 + vt \quad \text{y} \quad \beta(s) = z_0 + ws.$$

definidas en cierto conjunto común de parámetros $(-\varepsilon, \varepsilon)$. Observar que $\alpha'(0) = v$ y $\beta'(0) = w$.

Veamos que (9.1) implica que $Jf(x_0, y_0)$ es un múltiplo positivo de una rotación. Sean e_1 y e_2 los vectores de la base canónica. Dado que

$$\sphericalangle\left(Jf(x_0, y_0)e_1 \to Jf(x_0, y_0)e_2\right) = \sphericalangle\left(e_1 \to e_2\right) = \frac{\pi}{2}.$$

existe una rotación R_θ de modo que $M = R_\theta \circ Jf(x_0, y_0)$ cumple que

$$M(e_j) = c_j e_j.$$

Como la composición de transformaciones lineales que preservan ángulos también preserva ángulos, la transformación M posee esta propiedad. Por lo tanto, los escalares c_j deben ser positivos. Finalmente, si por ejemplo $c_1 \neq c_2$ entonces

$$\sphericalangle\left(M(1,0) \to M(1,1)\right) = \sphericalangle\left((c_1, 0) \to (c_1, c_2)\right) \neq \sphericalangle\left((1,0) \to (1,1)\right),$$

por lo tanto, $c_1 = c_2$ lo cual concluye la demostración. ■

Una consecuencia inmediata de esta proposición y de las ecuaciones de Cauchy Riemann es el siguiente teorema:

Teorema 9.8. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una transformación diferenciable en el sentido real. Entonces f es una transformación conforme si y sólo si es una transformación holomorfa y $f'(z) \neq 0$ para todo $z \in U$.

Notar que la condición $f'(z) \neq 0$ para todo $z \in U$ no garantiza que f sea inyectiva globalmente, basta considerar como ejemplo la función exponencial $f(z) = e^z$. No obstante, la vuelta si es cierta.

Proposición 9.9. Toda transformación holomorfa inyectiva es conforme.

Demostración. En efecto, supongamos por el absurdo que f' se anula en cierto z_0 de su dominio. Como f' es una función holomorfa no nula (dado que f es inyectiva), entonces existe un entorno U de z_0 donde $f'(z) \neq 0$ para todo $z \in U$ distinto de z_0. Si $w_0 = f(z_0)$, sea $D(z_0, \varepsilon)$ un disco contenido en U de modo que $f(z) \neq w_0$ si $|z| = \varepsilon$. Por la Proposición 9.1, la ecuación $f(z) = w$ tiene más de una solución en $D(z_0, \varepsilon)$ para todo w suficientemente cercano a w_0. Pero, la única manera de que esto no contradiga la inyectividad de f es que dichas soluciones sean dobles. Pero esto no puede ser dado que $f'(z) \neq 0$ en $U \setminus \{z_0\}$. Luego, hemos arribado a una contradicción, producto de suponer que f' se anulaba en un punto. En consecuencia, la proposición queda demostrada. ■

Sea U un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ una transformación holomorfa inyectiva. Entonces $f : U \to f(U)$, no sólo es holomorfa sino que también su inversa lo es (¿por qué?). Esto implica una relación muy especial entre U y $f(U)$ que motiva la siguiente definición:

Definición 9.10. *Sean U y V dos abiertos de $\mathbb{C}$. Diremos que son* ***conformemente equivalentes*** *si existe una biyección biholomorfa $f : U \to V$.*

9.2.1. Ejemplos de aplicaciones conformes

El disco y el semiplano superior

Un ejemplo típico de conjuntos conformemente equivalentes son el disco $D(0,1)$ y el semiplano superior $\mathbb{C}^+$. Una transformación biholomorfa $F : \mathbb{C}^+ \to \mathbb{D}$ es:

$$F(z) = \frac{i-z}{i+z} \quad \text{y su inversa} \quad F^{-1}(w) = i\frac{1-w}{1+w}.$$

Veamos que en efecto estas funciones hacen lo que tienen que hacer. En primer lugar, al tratarse de homografías, son inyectivas. Claramente $\overline{i+x} = -i+x = -(i-x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Luego, F transforma la recta real en la circunferencia unidad y $F(\infty) = -1$. Por otra parte, $F(i) = 0$ luego el semiplano superior se transforma en el interior del disco, tál como se quería ver.

El semiplano superior y una banda

La determinación principal del logaritmo constituye una transformación biholomorfa entre el simiplano superior $\mathbb{C}^+$ y la banda

$$\{w \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(w) \in (0,\pi)\}.$$

A diferencia del caso anterior, esta transformación no puede extenderse con continuidad a la frontera de $\mathbb{C}^+$.

El semiplano superior y un sector angular

Otro caso típico de transformación biholomorfa es entre el semiplano superior y el sector angular

$$\{w \in \mathbb{C} : \arg w \in (0,\alpha\pi)\},$$

donde $\arg(\cdot)$ denota la determinación principal del argumento. En este caso, una transformación biholomorfa posible es $F(z) = z^\alpha$.

El semiplano superior y un polígono

También es posible encontrar una fórmula integral para una transformación biholomorfa entre el semiplano superior y el interior de un polígono. A continuación la exhibiremos sin demostración. Sea P el interior de un polígono cuyos ángulos exteriores son $\alpha_1\pi, \ldots, \alpha_n\pi$ donde $\alpha_j \in (-1,1)$. Entonces la transformación biholomorfa entre $\mathbb{C}^+$ y P puede calcularse por medio de la fórmula de Schwarz-Christoffel

$$F(z) = a\left(\int_{z_0}^{z} (\zeta - x_1)^{-\alpha_1} \ldots (\zeta - x_{n-1})^{-\alpha_{n-1}}\right) + b,$$

donde $x_1, \ldots, x_{n-1}$ junto con el infinito son los puntos de la recta real que serán transformados en los vértices del polígono (en sentido antihorario). Las constantes a y b determinan la posición y el tamaño de dicho polígono. El punto z_0 es un punto arbitrario de $\mathbb{C}^+$, mientras que las potencias se definen utilizando la determinación principal del argumento (ver [1], [2] u [8]).

Otros ejemplos y algunas combinaciones

A continuación exhibimos algunas de las transformaciones antes mencionadas, como asítambién combinaciones entre ellas:

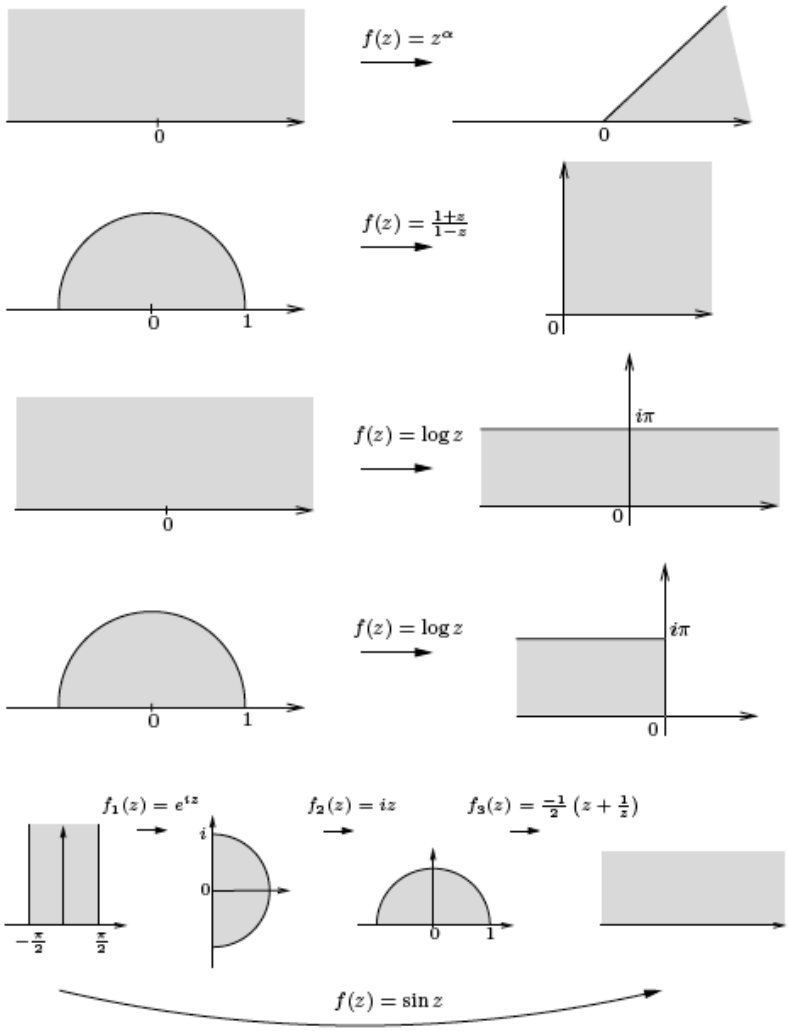


Figura 9.1: Ejemplos de transformaciones biholomorfas

9.3. Automorfismos

Dado un abierto U del plano, el conjunto de transformaciones biholomorfas $f : U \to U$ resulta ser un grupo con la composición. A tales funciones se las suele denominar **automorfismos** de U, y por

ende, al grupo constituido por todas ellas se lo denomina **grupo de automorfismos de** U. Dado que queremos incluir en nuestro estudio al plano complejo extendido, daremos una definición que incluya ese caso también:

Definición 9.11. *Sea U un abierto conexo de $\mathbb{C}_\infty$. Entonces, el conjunto de automorfismos de U es*

$$\textit{Aut}(U) := \{f : U \to U : \textit{meromorfas y biyectivas}\}.$$

Notemos que si U no contiene el ∞, automáticamente este conjunto se transforma en el siguiente:

$$\text{Aut}(U) := \{f : U \to U : \text{holomorfas y biyectivas}\}.$$

El grupo de automorfismos Aut(U) de un conjunto U induce una acción sobre dicho conjunto por evaluación, es decir, dada $f \in$ Aut(U) y $z \in U$

$$f : \ z \mapsto f(z).$$

9.3.1. Automorfismos del plano

Sea f un automorfismo del plano. Dado que f resulta una función entera tenemos dos casos:

- El punto ∞ es una singularidad esencial de f;
- f es un polinomio

Consideremos los disco

$$D_0(\infty, 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\},$$
$$D(0, 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$

Como f es inyectiva, la imagen por f del disco $D_0(\infty, 1)$ no puede intersecar la imagen por f del disco $D(0, 1)$. Dado que este último es abierto, resultaría que $f(D_0(\infty, 1))$ no es denso. Esto descarta el primera posibilidad, por el Teorema de Weierstrass (Teorema 6.9). Luego, nos queda el caso en que f es un polinomio. En este caso, el teorema fundamental del álgebra obliga a que sea de la forma

$$f(z) = a(z - b)^n$$

para ciertos $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y $b \in \mathbb{C}$. Pero entonces, para cualquier valor distinto del cero lo adopta n veces. Esto impone que $n = 1$. Dado que claramente las funciones lineales de la forma

$$f(z) = az + c$$

son automorfismos del plano, hemos demostrado el siguiente resultado:

Teorema 9.12. Los automorfismos del plano son las transformaciones afines de la forma

$$z \mapsto az + c,$$

donde $a \neq 0$. Si $a = 1$ entonces la transformación en cuestión es una traslación y no posee puntos fijos. Si $a \neq 1$, entonces la transformación posee un único punto fijo z_0 dado por

$$z_0 = \frac{c}{1 - a}.$$

9.3.2. Automorfismos de la esfera de Riemann

Ya hemos observado antes que las transformaciones homográficas

$$w = \frac{az+b}{cz+d}$$

son automorfismos de la esfera de Riemann. Veremos que:

Teorema 9.13. El grupo de automorfismos de la esfera de Riemann es precisamente el grupo de las homografías.

Comencemos haciendo algunas observaciones. Consideremos en primer lugar los automorfsimos de $\mathbb{C}_\infty$ que dejan fijo al infinito. Dicho conjunto se denomina **estabilizador**, en este caso del ∞. Notemos que el estabilizador del infinito es precisamente el grupo de automorfismos del plano, que tal como vimos en el Teorema 9.12, forma un caso particular de transformaciones homográficas.
Por otra parte, recordemos que dados $z, w \in \mathbb{C}_\infty$, entonces existe una transformación homográfica h tal que $h(z) = w$. Esto nos dice que la acción del subgrupo de homografías es transitiva. En otras palabras, dado $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$, su órbita

$$\mathcal{O}(z_0) = \{h(z_0) : \ h \text{ es una homografía}\}$$

es igual a $\mathbb{C}_\infty$. Habiendo observado todo esto, la demostración del Teorema 9.13 es consecuencia del siguiente lema general:

Lema 9.14. Sea U un abierto de $\mathbb{C}_\infty$ y sea G un subgrupo de todos los automorfismos de U. Supongamos que G posee las siguientes propiedades:

i.) G actúa de manera transitiva en U;

ii.) G contiene el estabilizador de algún punto de U.

Entonces $G = \text{Aut}(U)$.

Demostración. Sea $f \in \text{Aut}(U)$ y $z_0 \in U$ de modo que G contiene el estabilizador de z_0. Como G actúa de manera transitiva en U, entonces existe $g \in G$ tal que $f(z_0) = g(z_0)$. Pero entonces $h = g^{-1} \circ f$ pertenece al estabilizador de z_0, y por ende a G. Finalmente, como $f = g \circ h$, el resultado queda demostrado. ■

9.3.3. Automorfismos del disco unidad

Finalmente consideremos el disco unidad $D(0,1)$. Claramente dentro del grupo de automorfismos del disco encontramos las rotaciones

$$z \mapsto \lambda z$$

con λ un número complejo de módulo uno. Otro subconjunto importante de automorfismos son las denominadas **transformaciones de Möbius**, las cuales son las homografías de la forma:

$$\varphi_w(z) = \frac{w-z}{1-\overline{w}z}.$$

Estas transformaciones poseen propiedades muy interesantes:

Lema 9.15. Para cada $w, z \in \mathbb{D}$ se tiene que:

1. $\varphi_w(0) = w$ y $\varphi_w(w) = 0$;
2. $(\varphi_w \circ \varphi_w)(z) = z$;
3. $\varphi_w'(z) = \dfrac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w}z)^2}$;

Demostración. Claramente $\varphi_w(0) = w$ y $\varphi_w(w) = 0$. En cuanto a (2), $(\varphi_w \circ \varphi_w)$ fija el cero y w, luego por el Lema de Schwarz debe ser la identidad. Por otra parte

$$\varphi_w'(z) = \frac{-(1 - \overline{w}z) - (w - z)(-\overline{w})}{(1 - \overline{w}z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w}z)^2},$$

lo cual prueba (3). ■

Ahora estamos en condiciones de probar el siguiente resultado:

Teorema 9.16. El grupo de automorfismos del disco es el grupo generado por las rotaciones y las transformaciones de Möbius. En otras palabras

$$\text{Aut}(D(0,1)) = \left\{ \lambda \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} : \ |\lambda| = 1 \text{ y } w \in \mathbb{D}(0,1) \right\}.$$

Demostración. Sea G el subgrupo de $\text{Aut}(D(0,1))$ generado por las rotaciones y las transformaciones de Möbius. Por el lema anterior, claramente G actúa transitivamente en $D(0,1)$. Por otra parte, el Lema de Schwarz implica que el estabilizador del cero son precisamente las rotaciones (¿por qué?). Luego, el resultado es consecuencia del Lema 9.14. ■

Antes de abandonar los automorfismos del disco y pasar a la demostración del teorema de Riemann, probemos la siguiente versión conforme del Lema de Schwarz. Para ayudar a entender el enunciado, conviene recordar que, dados dos puntos $z, w \in \mathbb{D}$, la **distancia pseudo-hiperbólica** entre ellos se define como

$$\rho(z, w) = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Se trata de una distancia finita, ya que está a cotada por uno, la cual va deformando la distancia euclídea a medida que nos acercamos al borde. Cerca del origen, ambas métricas son muy parecidas.

Teorema 9.17 (Lema de Schwarz-Versión conforme)**.** Sea $f : D(0,1) \to D(0,1)$ holomorfa. Entonces para toda $z \neq w$ en $D(0,1)$

$$\rho\big(f(z), f(w)\big) \leq \rho(z, w) \quad \text{y} \quad (1 - |w|^2)|f'(w)| \leq 1 - |f(w)|^2.$$

Más aún, la igualdad vale en la primera expresión para algún par de números distintos $z, w \in D(0,1)$, o bien en la segunda para algún $w \in D(0,1)$, se dan si y sólo si f es un automorfismo del disco.

Idea de la demostración. Aplicar el Lema de Schwarz a la función $\varphi_{f(w)} \circ f \circ \varphi_w$. ■

9.4. El teorema de Riemann sobre equivalencia conforme

Uno de los resultados más profundos en cuanto a la equivalencia conforme es el siguiente Teorema de Riemann, a veces conocido como el Teorema Fundamental de las transformaciones conformes.

Teorema 9.18 (Riemann). Todo subconjunto abierto U de $\mathbb{C}$, simplemente conexo y distinto de $\mathbb{C}$, es conformemente equivalente al disco $D(0,1)$. Más aún, dado $z_0 \in U$ existe una única función biholomorfa $f : U \to D(0,1)$ tal que $f(z_0) = 0$ y $f'(z_0) > 0$.

Veamos que este resultado es óptimo, en el sentido que los subconjuntos abiertos U que tienen chances de ser conformemente equivalentes a $D(0,1)$ son precisamente los considerados en el teorema de Riemann. Comencemos notando que necesariamente $U \neq \mathbb{C}$. En efecto, una transformación conforme $f : \mathbb{C} \to D(0,1)$ es una función entera y acotada, lo cual nos conduce a un absurdo por el Teorema de Liouville. Por otra parte, si $f : D(0,1) \to U$ es un homeomorfismo, y $\alpha : [0,1] \to U$ es una camino cerrado en U, entonces $f^{-1} \circ \alpha$ es un camino cerrado en $D(0,1)$. Luego, existe una homotopía $\Gamma : [0,1] \times [0,1] \to D(0,1)$ que lo deforma a un punto. La composición $f \circ \Gamma$ es una homotopía que deforma el camino original α en un punto dentro de U. Por lo tanto, U es simplemente conexo.
A continuación demostraremos la unicidad, y posponemos la demostración de la existencia para más adelante, cuando ya tengamos estudiados los autormofismos del disco.

Demostración de la unicidad. Supongamos que $f : U \to D(0,1)$ y $g : U \to D(0,1)$ son dos funciones que cumplen:

$$f(z_0) = g(z_0) = 0\,, \quad f'(z_0) > 0 \quad \text{y} \quad g'(z_0) > 0.$$

Sea $\varphi = f \circ g^{-1} : D(0,1) \to D(0,1)$. Luego, $\varphi(0) = 0$ y $\varphi'(0) > 0$. Como $\varphi(0) = 0$ y $|\varphi(z)| < 1$, por el Lema de Schwarz $|\varphi(z)| \leq |z|$. Lo mismo puede aplicarse a φ^{-1}. Ahora bien, dado $w \in D(0,1)$

$$|w| = |\varphi^{-1} \circ \varphi(w)| \leq |\varphi(w)|.$$

Por lo tanto, nuevamente por el Lema de Schwarz, $\varphi(z) = \lambda z$ para cierto $\lambda \in \mathbb{C}$ de módulo uno. Pero como $\varphi'(0) > 0$, $\lambda = 1$. En consecuencia $f \circ g^{-1}(z) = \varphi(z) = z$, lo cual prueba que $f(z) = g(z)$. ■

9.4.1. Demostración del teorema de Riemann

Esta sección está enteramente dedicada a la demostración del teorema de Riemann. Comenzaremos probando la existencia de una función biholomorfa f entre U y $D(0,1)$. Luego probaremos que dicha función se puede tomar de modo que en cierto punto z_0 satisfaga $f(z_0) = 0$ y $f'(z_0) > 0$.

Comencemos entonces nuestra tarea. En primer lugar definamos

$$\mathcal{F} = \{f : U \to D(0,1) : \text{ holomorfa e inyectiva}\}.$$

Paso 1

Veamos que $\mathcal{F}$ no es vacía. Para construir una función en $\mathcal{F}$, tomemos $w \in \mathbb{C} \setminus U$. Como la función $z \mapsto z - w$ no se anula en U y U es simplemente conexo, existe una función holomorfa en U de modo que

$$e^{g(z)} = z - w$$

para todo $z \in U$. Definamos $f(z) = e^{g(z)/2}$. Luego, $f^2(z) = z - w$. A partir de esto se deduce que si $f(z_1) = \pm f(z_2)$ entonces $z_1 = z_2$. Por otra parte, como $f(U)$ es abierto, existe un disco $D(a, r)$ de modo que $0 < r < |a|$. Por lo dicho antes,

$$D(-a, r) \cap f(U) = \varnothing.$$

Pero entonces, la función

$$g(z) = \frac{r}{f(z) + a}$$

pertenece a $\mathcal{F}$. En efecto, por un lado como el denominador no se anula ($|f(z) - a| > r$), resulta una función holomorfa. Por otro lado, como es la composición de una función inyectiva (la f) con una homografía (que también es inyectiva) resulta inyectiva.

Paso 2

Ahora fijemos un $z_0 \in U$. El objetivo de este paso es ver que si $f \in \mathcal{F}$ no es suryectiva entonces existe una función $g \in \mathcal{F}$ de modo que $|f'(z_0)| < |g'(z_0)|$. Para ello, tomemos $f \in \mathcal{F}$ y supongamos que no es suryectiva. Tomemos entonces $w \in D(0, 1) \setminus f(U)$. Luego $\varphi_w \circ f$ no se anula y como en el paso 1 podemos construir $h : U \to D(0, 1)$ holomorfa, inyectiva y de modo que $h^2(z) = (\varphi_w \circ f)(z)$. Definamos

$$g(z) = (\varphi_{h(z_0)} \circ h)(z).$$

Claramente $g \in \mathcal{F}$ por ser composición de funciones holomorfas inyectivas. Por construcción, si $\pi(z) = z^2$

$$\varphi_w \circ \pi \circ \varphi_{h(z_0)} \circ g = \varphi_w \circ h^2 = \varphi_w \circ \varphi_w \circ f = f.$$

Por otra parte, si $\psi(z) = \varphi_w \circ \pi \circ \varphi_{h(z_0)}$

$$f'(z_0) = \psi'(g(z_0))g'(z_0) = \psi'(0)g'(z_0).$$

En consecuencia, el paso quedará finalizado si probamos que $|\psi'(0)| < 1$. Esto sería consecuencia inmediata del Lema de Schwarz si $\psi(0) = 0$, ya que claramente $\psi : D(0, 1) \to D(0, 1)$ y no se trata de un automorfismo. Si bien esto no lo podemos asegurar directamente para ψ, si lo podemos hacer para $\varphi_{\psi(0)} \circ \psi$. Luego

$$|\psi'(0)| < |\varphi'_{\psi(0)}(\psi(0))|^{-1} = \frac{(1 - |\psi(0)|^2)^2}{1 - |\psi(0)|^2} < 1.$$

Paso 3 (el más facilongo)

Sea $\eta = \sup_{f\in\mathcal{F}} |f'(z_0)|$ y f_n una sucesión de funciones holomorfas tales que

$$f_n'(z_0) \xrightarrow[n\to\infty]{} \eta.$$

Notemos que $\eta > 0$ ya que $\mathcal{F}$ no es vacía. Por otra parte, como las f_n son uniformemente acotadas, constituyen una familia normal. Luego, existe una subsucesión $\{f_{n_k}\}$ convergente a cierta $f_0 : U \to \overline{D(0,1)}$ holomorfa. Como las f_{n_k} son inyectivas, la función f_0 es inyectiva o constante. Pero como

$$f_0'(z_0) = \lim_{k\to\infty} f_{n_k}'(z_0) = \eta > 0$$

f_0 no puede ser constante. Por ende es inyectiva, y por el principio del máximo, $f_0 : U \to D(0,1)$. Finalmente, por lo hecho anteriormente, como $f_0'(z_0) = \eta$, también debe ser suryectiva.

La yapa

Consideremos la f_0 construida anteriormente. Sea $f_1 = \varphi_{f_0(z_0)} \circ f_0$. Como $\varphi_{f_0(z_0)}$ es una automorfismo del disco, $f_1 : U \to D(0,1)$ sigue siendo una transformación biholomorfa, y cumple también que $f_1(z_0) = 0$. Sólo resta ahora definir

$$f(z) = \frac{|f_1'(z_0)|}{f_1'(z_0)} f_1(z),$$

la cual no sólo es una transformación biholomorfa de U en $D(0,1)$ que manda el z_0 en 0, sino que ahora también $f'(z_0) = |f_1'(z_0)| > 0$. Esto concluye la demostración del teorema de Riemann.

Capítulo 10

Funciones armónicas

Muchas propiedades de las funciones holomorfas, como la propiedad de la media o variaciones del teorema de Liouville, son compartidas por un conjunto más amplio de funciones denominadas armónicas. El concepto de función armónica es puramente real y no necesita de las funciones holomorfas para su desarrollo. No obstante, en el caso de funciones armónicas definidas en subconjuntos de $\mathbb{R}^2$, es muy útil entender la relación que existe entre las funciones armónicas y las funciones holomorfas. En particular, este vínculo nos permitirá encontrar demostraciones más simples de ciertas propiedades de las funciones armónicas.

10.1. Definición y propiedades básicas

Comencemos con la definición:

Definición 10.1. *Dado un abierto de Ω de $\mathbb{R}^2$, una función $u : \Omega \to \mathbb{R}$ se dice armónica si es de clase C^2 y satisface la ecuación diferencial en Ω:*

$$\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \tag{10.1}$$

Antes de continuar vale la pena hacer un par de comentarios. El primero de ellos es que la regularidad C^2 en la definición no es estrictamente necesaria, está en cierto modo implícita en la condición (10.1). De hecho veremos que una función armónica es C^∞. La regularidad la incluimos en la definición como precio de la comodidad a la hora de definir el operador Δ, denominado **Laplaciano**.

La segunda observación es que también se puede definir el concepto de función armónica para funciones definidas a valores complejos. Simplemente, decimos que $f : \Omega \to \mathbb{C}$ es armónica si $\mathrm{Re}(f)$ y $\mathrm{Im}(f)$ lo son. Una cuenta sencilla muestra que el Laplaciano se puede escribir en términos de los operadores diferenciales de $\partial/\partial z$ y $\partial/\partial \overline{z}$ del siguiente modo:

$$\Delta = 4\frac{\partial^2}{\partial z \partial \overline{z}} = 4\frac{\partial^2}{\partial \overline{z} \partial z}.$$

El siguiente resultado no sólo nos permitirá obtener numerosos ejemplos de funciones armónicas, sino que también nos provee un vínculo muy útil entre las funciones armónicas y las funciones holomorfas. Este vínculo será la base de nuestro desarrollo de la teoría de funciones armónicas en el plano.

Teorema 10.2. Sea U un abierto de $\mathbb{C}$.

i.) Si $f : U \to \mathbb{C}$ es holomorfa y $u = \mathrm{Re}(f)$ entonces u es armónica en U;

ii.) Si $u : U \to \mathbb{R}$ es armónica y U es simplemente conexo, entonces existe una función holomorfa $f : U \to \mathbb{C}$ de modo que $u = \mathrm{Re}(f)$. La función f es única salvo por la adición de una constante.

Demostración.

i.) Como f es holomorfa

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial \overline{f}}{\partial z} = 0.$$

Luego, usando que $u = \frac{1}{2}(f + \overline{f})$ se tiene que

$$\Delta u = \frac{\Delta f + \Delta \overline{f}}{2} = 2\left(\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}\right) + \frac{\partial}{\partial \overline{z}}\left(\frac{\partial \overline{f}}{\partial z}\right)\right) = 0.$$

ii.) Como u es armónica, se tiene que

$$\frac{\partial}{\partial \overline{z}}\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right) = 0$$

Luego, $\partial u/\partial z$ es holomorfa. Como U es simplemente conexo, $\partial u/\partial z$ admite una primitiva, la cual denotaremos f. Notemos que

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial z} \quad \text{y} \quad \frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}} = \frac{\partial u}{\partial \overline{z}}$$

Pero entonces, si $v = f + \overline{f}$ entonces

$$\frac{\partial (v-u)}{\partial z} = \frac{\partial (v-u)}{\partial \overline{z}} = 0,$$

de donde se deduce que el diferencial $J(v-u) = 0$. Como U es conexo, $v - u$ es constante. ■

Una consecuencia de este resultado es el siguiente corolario que ya habíamos adelantado:

Corolario 10.3. Si Ω es un abierto de $\mathbb{C}$ y $u : \Omega \to \mathbb{R}$ es una función armónica, entonces u es de clase C^∞.

Demostración. Dado $z_0 \in \Omega$, sea $\varepsilon > 0$ de modo que $D(z_0, \varepsilon) \subseteq \Omega$. En este disco, u es la parte real de una función holomorfa, y por ende es de clase C^∞. ■

Otra consecuencia muy importante es la siguiente:

Corolario 10.4. Si $f : \Omega_1 \to \Omega_2$ es una función holomorfa y $u : \Omega_2 \to \mathbb{R}$ es una función armónica, entonces $u \circ f : \Omega_1 \to \mathbb{R}$ también es armónica.

Demostración. Ejercicio. ■

Observación 10.5. Este resultado lo podríamos usar para definir la noción de armonicidad en el plano complejo extendido. ▲

Otra consecuencia importante del Teorema 10.2 es que las funciones armónicas poseen la propiedad de la media:

Corolario 10.6. Sea Ω es un abierto de $\mathbb{C}$ y $u : \Omega \to \mathbb{R}$ es una función armónica. Entonces u posee la propiedad de la media, es decir, dado $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ de modo que $\overline{D(z_0, r)} \subseteq \Omega$:

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + re^{it})dt.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ de modo que $D(z_0, r + \varepsilon) \subseteq \Omega$. Como en $D(z_0, r + \varepsilon)$, u es la parte real de una función holomorfa, la cual posee la propiedad de la media, u también la cumple. ■

Como consecuencia inmediata de este resultado se obtiene que las funciones armónicas cumplen el principio del máximo (ver la demostración del Corolario 4.34).

Corolario 10.7. Sea U un abierto, conexo y acotado de $\mathbb{C}$ y $f : \overline{U} \to \mathbb{R}$ una función armónica en U y continua en $\overline{U}$. Entonces

$$\sup_{z \in U} f(z) = \operatorname*{máx}_{z \in \partial U} f(z).$$

Más aún, si el supremo de la izquierda se alcanza en cierto $a \in U$, entonces f es constante.

Idea de la demostración. Recordemos que la idea de la demostración es la siguiente: sea m el valor máximo que adopta f en $\overline{U}$. Si este valor se adoptase en algún $z_0 \in U$, entonces el conjunto

$$M = \{z \in U : \ f(z) = m\}$$

que es cerrado, también sería no vacío. Como por otra parte, de la armonicidad de f se desprende que cumple la propiedad de la media, M también resulta abierto. En consecuencia $M = U$. ■

Sea U un subconjunto abierto conexo. Como hemos visto, si f y g son dos funciones holomorfas definidas en U que coinciden en un conjunto que posee un punto de acumulación, entonces deben ser iguales en todo U. Lo mismo no se aplica a las funciones armónicas, ya que por ejemplo la función idénticamente nula y la función $\mathrm{Re}(z)$ coinciden en todo número imaginario puro. No obstante, en el caso de funciones armónicas vale la siguiente variante del principio de continuación holomorfa:

Teorema 10.8. Sea Ω un abierto conexo de $\mathbb{C}$ y sean u y v dos funciones armónicas definidas en Ω. Si $u = v$ en cierto abierto U no vacío de Ω, entonces $u = v$ en todo Ω.

Demostración. Sea $w = u - v$. Basta probar que w es idénticamente nula en Ω. Notemos que w es armónica e idénticamente cero en U. Como hemos visto en la demostración del Teorema 10.2, por ser w una función armónica

$$f = \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial x} - i\frac{\partial w}{\partial y}\right)$$

es holomorfa en Ω. Como $w = 0$ en U, resulta que también $f = 0$ en U. Por el principio de continuación analítica de las funciones holomorfas, f es idénticamente cero en todo Ω. Esto implica que

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

en Ω, y por ende w es constante en dicho conjunto. Como es cero en U, entonces debe ser cero en todo Ω. ■

Como consecuencia de este resultado, se deduce la siguiente variante del principio del máximo:

Corolario 10.9. Sea Ω un abierto conexo de $\mathbb{C}$ y $u : \Omega \to \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces:

i.) Si u alcanza un máximo local en Ω entonces u es constante en Ω;

ii.) Si u se extiende de manera continua a la clausura de Ω con respecto a $\mathbb{C}_\infty$ de modo que la extensión en $u \leq 0$ en $\partial_{\mathbb{C}_\infty}\Omega$, entonces $u \leq 0$ en Ω.

Demostración.

i.) Supongamos que u alcanza un máximo local en $z_0 \in \Omega$. Como u posee la propiedad de la media, resulta constante en cierto $D(z_0, \varepsilon)$. Pero entonces, por la conexidad de Ω y el teorema anterior, u es constante en todo Ω.

ii.) Como la clausura de Ω con respecto a $\mathbb{C}_\infty$ es compacta, u alcanza su máximo. Si dicho máximo se alcanza en $\partial_{\mathbb{C}_\infty}\Omega$ entonces la afirmación ya está probada. Si lo alcanza en Ω, entonces por el item anterior u resulta constante, y por la hipótesis, dicho valor constante también debe ser menor o igual a cero.

■

10.2. La fórmula integral de Poisson

Si f es una función holomorfa en un abierto que contiene al disco cerrado $\overline{D(0,1)}$, entonces la fórmula de Cauchy

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(0,1)} \frac{f(w)}{w - z}\, dw$$

nos permite recobrar los valores de f para todo $z \in D(0,1)$ a partir de los valores que f adopta en $\partial D(0,1)$. El siguiente teorema muestra que algo similar vale para las funciones armónicas.

Teorema 10.10 (Formula integral de Poisson). Si u es una función armónica definida en un entorno del disco $\overline{D(0,1)}$, entonces para todo $z_0 \in D(0,1)$

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it})\, \frac{1 - |z_0|^2}{|e^{it} - z_0|^2}\, dt. \tag{10.2}$$

Demostración. Fijemos $z_0 \in D(0,1)$. Notemos que la transformación de Möbius φ_{z_0} es holomorfa e inversible en un entorno del $\overline{D(0,1)}$, dado que su polo se encuentra en $z = \bar{z}_0{}^{-1}$, y por prolongación analítica la identidad

$$\varphi_{z_0} \circ \varphi_{z_0}(z) = z$$

se mantiene en el disco $D(0, |z_0|^{-1})$. Dado que por el Corolario 10.4 la función $u \circ \varphi_{z_0}$ es armónica, posee la propiedad de la media. Luego

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u\big(\varphi_{z_0}(e^{it})\big)\, dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(0,1)} \frac{u \circ \varphi_{z_0}(w)}{w}\, dw.$$

Si hacemos el cambio de variables $\zeta = \varphi_{z_0}(w)$, entonces se tiene que

$$\begin{aligned}
u(z_0) &= \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,1)} \frac{u(\zeta)}{\varphi_{z_0}(\zeta)}\varphi'_{z_0}(\zeta)\,d\zeta \\
&= \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,1)} \frac{u(\zeta)}{(z_0-\zeta)}\,(1-\overline{z_0}\zeta)\,\frac{|z_0|^2-1}{(1-\overline{z_0}\zeta)^2}\,d\zeta \\
&= \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,1)} \frac{u(\zeta)}{(z_0-\zeta)}\,\frac{|z_0|^2-1}{\overline{\zeta}-\overline{z_0}}\,\frac{d\zeta}{\zeta} \\
&= \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,1)} u(\zeta)\,\frac{1-|z_0|^2}{|\zeta-z_0|^2}\,\frac{d\zeta}{\zeta} \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it})\,\frac{1-|z_0|^2}{|e^{it}-z_0|^2}\,dt.
\end{aligned}$$

■

Antes de pasar a la segunda demostración, necesitamos el siguiente lema

Lema 10.11. Sea $z = re^{i\theta} \in D(0,1)$. Entonces

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in(\theta-t)} = \frac{1-|z|^2}{|e^{it}-z|^2} = \mathrm{Re}\left(\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}\right) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2}.$$

Idea de la demostración. Para probar la primer identidad basta notar que

$$\begin{aligned}
\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in(\theta-t)} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{-in(\theta-t)}\right) - 1 + \left(\sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{in(\theta-t)}\right) \\
&= \frac{1}{1-\overline{ze^{-it}}} - 1 + \frac{1}{1-ze^{-it}} \\
&= \frac{1-ze^{it}-|1-ze^{it}|^2+1-\overline{ze^{it}}}{|1-ze^{-it}|^2} \\
&= \frac{1-|z|^2}{|e^{it}-z|^2}.
\end{aligned}$$

Las otras identidades surgen directamente de simples manipulaciones algebraicas con los números complejos. ■

Al núcleo

$$P_r(t) = \frac{1}{2\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{int} = \frac{1}{2\pi}\,\frac{1-r^2}{1-2r\cos(t)+r^2}$$

que permite reproducir los valores de una función armónica en $D(0,1)$ se lo denomina **núcleo de Poisson** del disco. De estas expresiones, se pueden deducir fácilmente las siguientes propiedades de $P_r(t)$.

Proposición 10.12. Si $r \in (0,1)$ y $t \in [-\pi,\pi]$ entonces

i.) $P_r(t) > 0$;

ii.) $P_r(t) = P_r(-t)$;

iii.) $P_r(t) < P_r(\delta)$ si $0 < \delta < |t| < \pi$

iv.) $\lim\limits_{r \to 1^-} P_r(\delta) = 0$ para todo $\delta \in (0, \pi)$

v.) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t)dt = 1.$

Observación 10.13. Como hemos visto en el Teorema 10.10 , dado $z_0 = re^{i\theta} \in D(0,1)$ y una función armónica en $D(0, 1+\varepsilon)$

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) \frac{1 - |z_0|}{|e^{it} - z_0|^2} \, dt.$$

Lo que acompaña a $u(e^{it})$ dentro de la integral no es más que $P_r(\theta - t)$ según vimos en el Lema 10.11. Cuando queramos hacer hincapié en el punto z donde estamos calculando u, entonces en vez de $P_r(\theta - t)$ usaremos la notación $P_z(e^{it})$. ▲

10.3. El problema de Dirichlet

El problema de Dirichlet consiste en encontrar una función armónica en cierto dominio de modo que en la frontera adopte ciertos valores prefijados. Más precisamente:

Definición 10.14. *Sea D un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y $u_0 : \partial D \to \mathbb{R}$ una función continua. El* ***problema de Dirichlet*** *consiste en encontrar una función armónica u en D tal que*

$$\lim_{w \to z,\, w \in D} u(w) = u_0(z),$$

para todo $z \in \partial D$.

Resolver el problema de Dirichlet no es una tarea sencilla, aunque hoy en día está muy bien entendida y existen diversas demostraciones de la existencia de u. Comenzaremos con la unicidad que es más fácil de demostrar, incluso para un dominio acotado general. Dejaremos la cuestión de la existencia cuando D es el disco unidad o el semiplano superior para las siguientes dos subsecciones.

Teorema 10.15 (Unicidad)**.** La solución del problema de Dirichlet en un dominio acotado es única.

Demostración. Supongamos que u_1 y u_2 son dos soluciones del problema de Dirichlet en D. Luego, $v = u_1 - u_2$ es una función armónica en D, continua en $\overline{D}$ y que vale cero en ∂D. La unicidad luego, es consecuencia del principio del máximo aplicado a v y a $-v$. ■

Observación 10.16. El teorema anterior se puede extender a dominios no acotados utilizando el Corolario 10.9. Notar que en tal caso, tanto la clausura como la frontera son respecto al plano complejo extendido. ▲

10.3.1. El problema de Dirichlet en el disco

En esta subsección estamos interesados en resolver el problema de Dirichlet en el disco $D(0,1)$. Como vimos, si u es armónica en $D(0,1+\varepsilon)$ entonces para todo $z = re^{i\theta} \in D(0,1)$

$$u(z) = \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) P_r(\theta - t)\, dt.$$

Esta identidad nos sugiere que la solución del problema de Dirichlet en el disco podría ser de la forma

$$u(z) = \int_{-\pi}^{\pi} u_0(e^{it}) P_r(\theta - t)\, dt = \int_{-\pi}^{\pi} u_0(e^{it}) P_z(e^{it})\, dt.$$

Notemos que la integral de la derecha tiene perfecto sentido ya que u_0 es continua y P_r también. Notemos que como

$$P_z(e^{it}) = \mathrm{Re}\left(\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}\right),$$

resulta armónica respecto a la variable z. Más aún, $r \in (0,1)$, como la función

$$\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}$$

admite un desarrollo en serie de potencias uniformemente convergente para todo $z \in \overline{D(0,r)}$ se tiene que

$$\begin{aligned} u(z) &= \mathrm{Re}\left(\int_{-\pi}^{\pi} u_0(e^{it}) \frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}\, dt\right) \\ &= \mathrm{Re} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \end{aligned}$$

donde la serie de potencias es la que se obtiene de integrar término a término la correspondiente serie de potencias de $\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}$. Esto muestra que u es la parte real de una función holomorfa en $D(0,r)$ y por lo tanto es armónica allí. Como r es arbitrario, se tiene que u es armónica en todo el disco. Restaría probar que para todo $z \in \partial D(0,1)$ entonces

$$\lim_{w \to z,\, w \in D(0,1)} u(w) = u_0(z).$$

La prueba de que esto se cumple es estándar y se basa en las siguiente propiedades del núcleo de Poisson:

a.) $P_r(t) > 0$;

b.) $\lim\limits_{r \to 1^-} P_r(t) = 0$ uniformemente para todo si $0 < \delta \leq |t| \leq \pi$;

c.) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt = 1.$

Veamos como se combinan. Fijemos $z = e^{i\zeta} \in \partial D(0,1)$, donde hemos fijado la determinación principal del argumento y por lo tanto $\zeta \in (-\pi, \pi)$. Si z fuese igual a -1, entonces cambiamos la determinación del argumento (p.e. una que varíe de 0 a 2π) y procedemos del mismo modo.

La primera observación es que debido a (c) se tiene que para todo $r > 0$ y $\theta \in [-\pi, \pi]$:

$$u_0(z) = \int_{-\pi}^{\pi} u_0(z) P_r(\theta - t)\ dt,$$

Esto nos permitirá explotar la continuidad de u_0. En efecto, usando esto se tiene que si $w = re^{i\theta} \in D(0,1)$

$$u_0(z) - u(w) = \int_{-\pi}^{\pi} \left(u_0(z) - u_0(e^{it})\right)\ P_r(\theta - t)\ dt.$$

Ahora podemos separar la integral de la derecha en dos partes: una que involucre valores de t cercanos a ζ y la otra el resto:

$$u_0(z) - u(w) = \int_{|t-\zeta|<\delta} \left(u_0(z) - u_0(e^{it})\right)\ P_r(\theta - t)\ dt + \int_{|t-\zeta|\geq\delta} \left(u_0(z) - u_0(e^{it})\right)\ P_r(\theta - t)\ dt$$

Tomando δ suficientemente pequeño, por la continuidad de u_0, podemos conseguir que

$$|u_0(z) - u_0(e^{it})| < \frac{\varepsilon}{2},$$

para todo $t \in (\zeta - \delta, \zeta + \delta)$. Luego la primera integral se puede acotar del siguiente modo:

$$\begin{aligned}
\left|\int_{|t-\zeta|<\delta} \left(u_0(z) - u_0(e^{it})\right)\ P_r(\theta - t)\ dt\right| &\leq \int_{|t-\zeta|<\delta} \left|u_0(z) - u_0(e^{it})\right|\ P_r(\theta - t)\ dt \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|t-\zeta|<\delta} P_r(\theta - t)\ dt \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2},
\end{aligned}$$

donde en la última desigualdad hemos usado (a) y (c). Para la otra acotación, como u_0 es continua y $\partial D(0,1)$ es compacto, se tiene que

$$|u_0(z) - u_0(z')| < M$$

para cierto $M > 0$ y para todo $z' \in \partial D(0,1)$. En consecuencia

$$\left|\int_{|t-\zeta|\geq\delta} \left(u_0(z) - u_0(e^{it})\right)\ P_r(\theta - t)\ dt\right| \leq M \int_{|t-\zeta|\geq\delta} P_r(\theta - t)\ dt.$$

Notemos que aún no hemos usado (b), lo cual sugiere que es ahora el momento. Para eso necesitamos probar que $\theta - t$ está lejos del cero. Recordemos que θ es el argumento del número complejo w, el cual está convergiendo a z. Luego, para w suficientemente próximo a z, tendremos que $|\theta - \zeta| < \delta/2$. Por lo tanto, conseguimos lo que queríamos: si $|\zeta - t| \geq \delta$ entonces

$$|\theta - t| \geq |\zeta - t| - |\zeta - \theta| \geq \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2}.$$

En consecuencia, se tiene que

$$\lim_{w\to z,\, w\in D(0,1)} \left| \int_{|t-\zeta|\geq\delta} \big(u_0(z) - u_0(e^{it})\big)\ P_r(\theta - t)\ dt \right| = 0.$$

De este modo hemos probado el siguiente resultado:

Teorema 10.17. Sea $u_0 : \partial D(0,1) \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces, la (única) solución al problema de Dirichlet en el disco viene dada por la integral de Poisson

$$u(z) = \int_{-\pi}^{\pi} u_0(e^{it}) P_r(\theta - t)\, dt = \int_{-\pi}^{\pi} u_0(e^{it}) P_z(e^{it})\, dt.$$

Aplicando una translación y una dilatación, este resultado se puede extender fácilmente a discos de radios arbitrarios centrados en otros puntos del plano complejo.

Teorema 10.18. Sea $u_0 : \partial D(a,\rho) \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces, la (única) solución al problema de Dirichlet en el disco $D(a,\rho)$ viene dada por la integral de Poisson

$$u(a + re^{i\theta}) = \int_{-\pi}^{\pi} u_0(a + \rho e^{it}) \frac{\rho^2 - r^2}{\rho^2 - 2\rho r\cos(\theta - t) + r^2}\, dt$$

donde $r < \rho$.

10.3.2. El problema de Dirichlet en el semiplano $\mathbb{C}^+$

Dado que ya hemos hecho el esfuerzo para resolver el problema de Dirichlet en el disco, el enfoque que adoptaremos para resolver el problema de Dirichlet en el semiplano será aprovechar lo ya hecho. Para ello será de gran utilidad el Corolario 10.4 como asítambién la transformación conforme $F : \mathbb{C}^+ \to D(0,1)$ definida por

$$F(z) = \frac{i - z}{i + z},$$

cuya inversa viene dada por

$$F^{-1}(w) = i\frac{1 - w}{1 + w}.$$

Notemos que F se extiende a una función continua de $\overline{\mathbb{C}^+}$ en $\overline{D(0,1)}$ que transforma la recta real en $\partial D(0,1) \setminus \{-1\}$. Supongamos entonces, que queremos resolver el problema de Dirichlet

$$\begin{cases} \Delta f(z) = 0 & \text{si } z \in \mathbb{C}^+ \\ f(x) = f_0(x) & \text{si } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

donde f_0 es una función continua tal que

$$\lim_{|x|\to\infty} f_0(x) = 0.$$

Entonces podemos proceder del siguiente modo: en primer lugar consideramos la función

$$u_0 = f_0 \circ F^{-1},$$

la cual extendemos como cero al -1. Notemos que u_0, definida de este modo, resulta continua. Como ya hemos visto, la función

$$u(z) = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} u_0(e^{it}) P_z(e^{it})\, dt & \text{si } z \in D(0,1) \\ u_0(z) & \text{si } |z| = 1 \end{cases}$$

es armónica en $D(0,1)$ y continua en $\overline{D(0,1)}$. Por lo tanto, como consecuencia del Corolario 10.4 la función $f = u \circ F$ resulta armónica en $\mathbb{C}^+$. Como F se extiende a un homeomorfismo de $\overline{\mathbb{C}^+}$ en $\overline{D(0,1)} \setminus \{-1\}$, f también resulta continua en $\overline{\mathbb{C}^+}$. En resumen, f resuelve el problema de Dirichlet en el semiplano.

Si bien el problema está resuelto, no estamos del todo contentos porque en realidad nos gustaría obtener una representación integral de f en términos de f_0 directamente. Con este fin, volvamos a la representación integral de u

$$u(w) = \int_{-\pi}^{\pi} u_0(e^{is}) P_w(e^{is})\, ds,$$

Luego, reemplazando u_0 por $f_0 \circ F^{-1}$ y usando que $w = F(z)$ obtenemos:

$$f(z) = u(F(z)) = \int_{-\pi}^{\pi} f_0(F^{-1}(e^{is})) P_{F(z)}(e^{is})\, ds = \int_{\partial D(0,1)} f_0(F^{-1}(\omega)) P_{F(z)}(\omega)\, \frac{d\omega}{i\omega}.$$

Ahora procedamos al cambio de variables. Notemos que $\omega \in \partial D(0,1)$ y $t \in \mathbb{R}$ están relacionados por medio de

$$\omega = \frac{i-t}{i+t} = \frac{2i}{i+t} - 1,$$

y en consecuencia

$$d\omega = -\frac{2i}{(i+t)^2} dt.$$

De aquídeducimos que

$$\frac{d\omega}{iw} = -\frac{2dt}{(i+t)(i-t)} = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

Por otra parte, si $z = x + iy$

$$\begin{aligned} P_{F(z)}(\omega) &= \frac{1 - \left|\frac{i-z}{i+z}\right|^2}{\left|\frac{i-t}{i+t} - \frac{i-z}{i+z}\right|^2} \\ &= \ldots \text{algunas cuentas divertidísimas} \ldots \\ &= \frac{y|t+i|^2}{|z-t|^2} \\ &= \frac{y(1+t^2)}{(x-t)^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Finalmente, juntando las distintas partes llegamos a la expresión:

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f_0(t)\, \frac{y}{(x-t)^2 + y^2}\, dt,$$

donde $z = x + iy$. El núcleo

$$P_z(t) = \frac{2y}{(x-t)^2 + y^2}$$

se denomina **núcleo de Poisson** del semiplano.

10.4. La propiedad de la media una vez más.

Al comienzo de este capítulo definimos las funciones armónicas como aquellas que satisfacen la ecuación diferencial

$$\Delta u = 0.$$

En esta sección veremos que pueden caracterizarse como aquellas funciones continuas que poseen la propiedad de la media. Esto en particular es un buen ejemplo del valor que tiene el haber podido resolver el problema de Dirichlet en el disco. Comencemos con una definición.

Definición 10.19. *Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$ y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ una función continua. Se dice que f satisface* ***la propiedad de la media local*** *si para todo $z_0 \in \Omega$ existe un $\rho = \rho(z_0) > 0$ de modo que para todo $r \in (0, \rho)$*

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(z_0 + re^{it})\, dt. \tag{10.3}$$

La única diferencia con la propiedad de la media usual es, a priori, que sólo pedimos que valga (10.3) para valores pequeños de r. No obstante, del siguiente teorema se desprende que esta condición es equivalente a la propiedad de la media. La pregunta natural es, ¿por qué introducir esta nueva definición si resultará equivalente a la que ya tenemos?. La ventaja de esta nueva definición es que a la hora de probar que una función la satisface, es mucho más fácil. Ahora sí, el teorema anunciado.

Teorema 10.20. Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$ y $u : \Omega \to \mathbb{R}$ una función continua que posee la propiedad de la media local. Entonces u es armónica.

Demostración. Sea $z_0 \in \Omega$ y $\rho > 0$ de modo que

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + re^{it})\, dt,$$

para todo $r \in (0, \rho)$. Por otro lado, sea v la solución del problema de Dirichlet en el disco $D(z_0, \rho)$, tomando como v_0 la restricción de u al borde del disco $D(z_0, \rho)$. Luego, $u - v$ satisface la propiedad de la media local y vale cero en $\partial D(z_0, \rho)$. Sea M es valor máximo que adopta $u - v$ en la clausura del disco $D(z_0, \rho)$. Si $M > 0$, entonces el conjunto

$$\{z \in D(z_0, \rho) : u(z) - v(z) = M\}$$

es claramente cerrado y no vacío. Por otra parte, debido a la propiedad de la media local, también resulta abierto. En consecuencia, este conjunto coincide con $D(z_0, \rho)$ lo cual es imposible por la continuidad de $u - v$. Por lo tanto $M \leq 0$. Usando el mismo razonamiento para $v - u$ concluimos que $M = 0$ y por ende $u = v$. Esto prueba que u es armónica en $D(z_0, \rho)$. ■

10.5. Funciones armónicas positivas

En esta sección estudiaremos las funciones armónicas positivas.

Teorema 10.21 (Desigualdades de Harnack). Sea u una función armónica positiva definida en $D(a,\rho)$. Entonces para todo $r<\rho$ y $\theta\in[0,2\pi)$

$$\frac{\rho-r}{\rho+r}u(a)\leq u(a+re^{i\theta})\leq u(a)\frac{\rho+r}{\rho-r}.$$

Demostración. Dado $s\in(r,\rho)$ se tiene que

$$u(a+re^{i\theta})=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{s^2-r^2}{s^2-2sr\cos(\theta-t)+r^2}\,u(a+se^{it})\,dt.$$

Luego, usando que

$$\frac{s-r}{s+r}\leq\frac{s^2-r^2}{s^2-2sr\cos(\theta-t)+r^2}\leq\frac{s+r}{s-r},$$

como $u\geq 0$ obtenemos

$$\frac{s-r}{s+r}u(a)\leq u(a+re^{i\theta})\leq\frac{s+r}{s-r}u(a).$$

■

Como consecuencia inmediata de este resultado obtenemos la siguiente versión del Teorema de Liouville para funciones armónicas:

Teorema 10.22. Toda función armónica en $\mathbb{C}$ que es acotada superiormente o inferiormente es constante.

Demostración. Si u es la función armónica en cuestión, la cual sin pérdida de generalidad podemos suponer no negativa (¿por qué?). Dado $z=re^{it}\in\mathbb{C}$, tomando cualquier $\rho>r$

$$\frac{\rho-r}{\rho+r}u(0)\leq u(re^{i\theta})\leq u(0)\frac{\rho+r}{\rho-r}.$$

Haciendo tender $\rho\to\infty$, se obtiene que $u(z)=u(0)$. ■

Ejercicio 26. Probar el teorema anterior de otra manera.

Otra consecuencia de las desigualdades de Harnack es el siguiente resultado sobre convergencia de sucesiones de funciones armónicas

Teorema 10.23 (Teorema de Harnack). Si $\{u_n\}$ es una sucesión de funciones armónicas definidas en un dominio común Ω abierto y conexo. Entonces

i.) Si la sucesión $\{u_n\}$ converge uniformemente en compactos a una función $u:\Omega\to\mathbb{R}$. Entonces u es armónica;

ii.) Si la sucesión $\{u_n\}$ es creciente, es decir, $u_n\leq u_{n+1}$, entonces o bien $\{u_n\}$ converge uniformemente en compactos o $u_n\xrightarrow[n\to\infty]{}\infty$, también uniformemente en compactos.

Demostración.

i.) Claramente u es continua, y como cada u_n cumple la propiedad de la media, u también. Luego u es armónica.

ii.) Sin pérdida de generalidad podemos suponer que las funciones u_n son no-negativas, ya que si ese no fuera el caso podemos trabajar con $\widetilde{u}_n(z) = u_n(z) - u_1(z)$. Comencemos probando que alguno de los conjuntos

$$U_1 = \{z \in \Omega : \lim_{n\to\infty} u_n(z) = \infty\},$$
$$U_2 = \{z \in \Omega : \lim_{n\to\infty} u_n(z) < \infty\},$$

debe ser vacío. Para ello, basta probar que ambos conjuntos son abiertos, puesto que

$$\Omega = U_1 \cup U_2.$$

Sea $z_0 \in \Omega$ y $\varepsilon > 0$ de modo que $D(z_0, \varepsilon) \subseteq \Omega$. Entonces para todo $z \in D(z_0, \varepsilon/2)$ se tiene que

$$\frac{1}{3}u_n(z_0) \leq \frac{\varepsilon - |z - z_0|}{\varepsilon + |z - z_0|}u_n(z_0) \leq u_n(z) \leq \frac{\varepsilon + |z - z_0|}{\varepsilon - |z - z_0|}u_n(z_0) \leq 3u_n(z_0). \tag{10.4}$$

Luego, si $z_0 \in U_1$ entonces para todo $z \in D(z_0, \varepsilon/2)$

$$u_n(z) \geq \frac{1}{3}u_n(z_0) \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty. \tag{10.5}$$

Por otro lado, si $z_0 \in U_2$ entonces para todo $z \in D(z_0, \varepsilon/2)$

$$\sup_n u_n(z) \leq 3 \sup u_n(z_0) < \infty.$$

Luego, por la monotonía de la sucesión u_n, $D(z_0, \varepsilon/2) \subseteq U_2$. Con esto queda probado que ambos conjuntos son abiertos y por ende alguno de ellos es vacío. Notemos que si $U_1 = \Omega$, entonces de (10.5) se deduce que u_n converge uniformemente en compactos a infinito. Si $U_2 = \Omega$ entonces, dados z_0 y $D(z_0, \varepsilon)$ como antes, usando que la sucesión $\{u_n\}$ es creciente y las desigualdades de Harnack, se tiene que para todo $z \in \overline{D(z_0, \varepsilon/2)}$

$$u_n(z) - u_m(z) \leq 3(u_n(z_0) - u_m(z_0)),$$

Esto muestra que la sucesión $\{u_n\}$ es uniforme de Cauchy en $\overline{D(z_0, \varepsilon/2)}$. Luego, un argumento de cubrimiento muestra que la convergencia es uniforme en compactos.

■

That's all Folks!

Apéndice A

Teoremas de Runge y Mittag Leffler

A.1. Aproximación de funciones holomorfas

El teorema de Weierstrass nos dice que si K es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}$, entonces los polinomios son densos en el conjunto $\mathcal{C}(K)$ respecto a la convergencia uniforme. Si ahora K es un subconjunto compacto del plano, un resultado análogo se obtiene si se consideran polinomios en z y $\bar{z}$. Sin embargo, si uno sólo considera polinomios en z, uno podría preguntarse si dada una función holomorfa f en K (es decir, holomorfa en algún abierto que contiene a K) entonces existe una sucesión de polinomios en z que aproximen a f uniformemente en K. Si K es un disco, entonces sabemos que los polinomios de Taylor solucionan nuestro problema. Sin embargo, si K es un anillo, no es el caso. En efecto, si K es una corona, lo mejor que podemos decir de una f general es que admite un desarrollo de Laurent. Luego, vemos que las funciones racionales con polos fuera de K resultan ser el sustituto adecuado de los polinomios. Una pregunta natural es si este resultado es general. El siguiente teorema de Runge no sólo responde afirmativamente esta pregunta, sino que también nos dice cuando el problema de aproximación por polinomios es posible.

Teorema A.1 (Runge). Supongamos que K es un subconjunto compacto de $\mathbb{C}$ y $\{a_k\}$ es una sucesión de puntos en $\mathbb{C}_\infty$ de forma que en cada componente conexa de $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ hay por lo menos un punto a_k. Luego, dada una función f que es holomorfa en un entorno de K, existe una sucesión de funciones racionales R_n, cuyos polos son algunos de los a_k o todos ellos, de forma que

$$\lim_{n\to\infty} \|f - R_n\|_{\infty,K} = 0.$$

Notemos que alguno de los puntos a_k puede ser el punto ∞. Dado que una función racional cuyo único polo es el ∞ resulta ser un polinomio entonces tenemos el siguiente corolario

Corolario A.2. Si $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ es conexo[1], entonces toda función holomorfa en K puede ser aproximada uniformemente por polinomios en z.

Antes de pasar a la demostración del teorema de Runge, hagamos algunas observaciones:

- En primer lugar veamos que el resultado no se puede mejorar, en el sentido que necesitamos que exista al menos un punto de la sucesión $\{a_k\}$ en cada componente conexa de $\mathbb{C}_\infty \setminus K$.

[1] Se puede probar que esto es equivalente a que el conjunto K sea simplemente conexo

En efecto, supongamos que V es una componente conexa acotada de modo que no contiene a ningún punto de la sucesión $\{a_k\}$. Dado $a \in V$, sea

$$d = \max_{z \in K} |z - a|$$

y $f(z) = (z-a)^{-1}$. Claramente f es una función holomorfa en K. Si f se pudiese aproximar por funciones racionales R_n con polos en los $\{a_k\}$, entonces existiría una de tales funciones tal que

$$\left| \frac{1}{z-a} - R(z) \right| < \frac{1}{d},$$

para todo $z \in K$. Pero entonces $|(z-a)R(z) - 1|<1$ en K, y en particular en ∂V. Como la función $g(z) = (z-a)R(z) - 1$ es holomorfa en V, por el principio del máximo $|g(z)| < 1$ para todo $z \in V$. Pero esto es absurdo puesto que $g(a) = 1$. Si V es la componente no acotada se procede de manera similar (Ejercicio).

- La segunda observación es que el número de componentes que puede tener $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ es a lo sumo numerable (¿por qué?).

- Fijados los $\{a_k\}$, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $K = \overline{K^\circ}$, puesto que si no es asípodemos agrandarlo un poco de modo que cumpla esto. Notemos que al asumir que K tiene interior no vacío, una función holomorfa queda completamente determinada por los valores que adopta en K.

Sea $\mathcal{A}$ el conjunto definido del siguiente modo:

$$\mathcal{A} = \big\{ f \in \mathcal{H}(U) : \ U \supseteq K \text{ y se puede aproximar por racionales con polos en los } \{a_k\} \big\}.$$

Lema A.3. Sean $f, g, h \in \mathcal{A}$. Si U denota la intersección de los dominios de estas funciones, entonces $fg + h : U \to \mathbb{C}$ pertenece al conjunto $\mathcal{A}$.

Demostración. Esto se debe a que que la suma y producto de dos funciones racionales, cuyos polos están contenidos en los $\{a_k\}$, es una nueva función racional cuyos polos también están contenidos en el conjunto de los a_k. ■

Lema A.4. Dado $b \in \mathbb{C} \setminus K$ la función $\dfrac{1}{z-b}$ pertenece al conjunto $\mathcal{A}$.

Demostración. Definamos el conjunto

$$\Omega = \{ b \in \mathbb{C} \setminus K : \ (z-b) \in \mathcal{A} \}.$$

Por el Lema A.3 se tiene que

$$\Omega = \{ b \in \mathbb{C} \setminus K : \ (z-b)^{-k} \in \mathcal{A} \ \text{ para todo } k \in \mathbb{N} \}.$$

Nuestra estrategia será probar que este conjunto es abierto y cerrado relativo a $\mathbb{C} \setminus K$ y que corta todas las componentes conexas de $\mathbb{C} \setminus K$.

Supongamos primeramente que los a_k pertenecientes a la componente no acotada son distintos de ∞. Luego, Ω interseca todas las componentes conexas de $\mathbb{C} \setminus K$, ya que claramente contiene a los a_k. Comencemos viendo que Ω es cerrado. Sea $\{b_n\}$ una sucesión de elementos de Ω tal que converge a cierto $b \in \mathbb{C} \setminus K$. Dado $k \in \mathbb{N}$, como

$$(z - b_n)^{-k} \xrightarrow[n\to\infty]{} (z - b)^{-k}$$

uniformemente en K, y a su vez cada función $(z - b_n)^{-k} \in \mathcal{A}$, resulta que también $(z - b)^{-k} \in \mathcal{A}$. Puesto que el k era arbitrario, resulta que $b \in \Omega$, y queda probado que Ω es un cerrado (relativo). Veamos ahora que es abierto. Sea $b \in \Omega$ y $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño de modo que $D(b, \varepsilon) \subseteq \mathbb{C} \setminus K$. Dado $a \in D(b, \varepsilon/2)$ entonces

$$\frac{1}{z - a} = \frac{1}{z - b} \frac{1}{1 - \frac{a-b}{z-b}} = \frac{1}{z - b} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a - b}{z - b} \right)^k,$$

donde la convergencia de la serie es uniforme para $z \in K$. Luego, $(z - a)^{-1}$ se aproxima uniformemente por combinaciones lineales finitas de los $(z - b)^{-k}$, y por ende también resulta aproximable. Dado que $\mathcal{A}$ es cerrado por sumas y productos, resulta que para cada $k \in \mathbb{N}$ la función $(z - a)^{-k}$ también pertenece a $\mathcal{A}$. Luego, $a \in \Omega$ probando asíque Ω es abierto. En consecuencia hemos probado que para todo $b \in \mathbb{C} \setminus K$ y todo $k \in \mathbb{N}$

$$\frac{1}{(z - b)^k}$$

es aproximable. Supongamos ahora que el único a_k en la componente no acotada es el ∞. Lo que falla en el argumento anterior es que ahora no sabemos que Ω interseca la componente no acotada. Luego, para resolver este problema, bastaría ver que en dicha componente existe un z_0 que pertenece a Ω. Tomemos z_0 en dicha componente y $\rho > 0$ de modo que

$$\operatorname*{máx}_{z \in K} |z| < \rho < |z_0|.$$

Luego, dado $k \in \mathbb{N}_0$ la función

$$\frac{1}{(z - z_0)^k}$$

es holomorfa en el disco $D(0, \rho)$. En consecuencia, se aproxima uniformemente en K por polinomios. Esto muestra que $z_0 \in \Omega$. ■

Demostración del teorema de Runge. Sea ahora f una función holomorfa en cierto entorno U de K. Supongamos ahora que existen caminos γ_k constituidos por segmentos σ_j que no intersecan al conjunto K (ver figura más abajo) y tal que para todo $z \in K$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \sum_k \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w - z}\, dw = \frac{1}{2\pi i} \sum_j \int_{\sigma_j} \frac{f(w)}{w - z}\, dw.$$

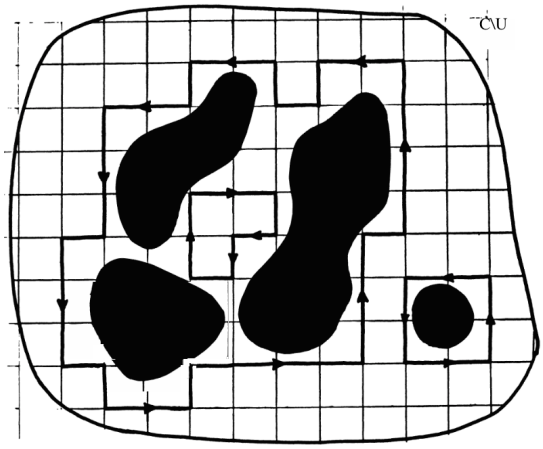


Figura A.1: Ejemplo del contorno γ

Dividiendo los σ_j si es necesario, podemos suponer que la longitud de σ_j es menor que la mitad de la distancia del σ_j al conjunto K. Luego, si z_j es el punto medio de σ_j se tiene que cada

$$\int_{\sigma_j} \frac{f(w)}{w-z}\,dw = \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z_j+z_j-z}\,dw = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(z-z_j)^{-n},$$

donde la serie de la derecha converge uniformemente en K, siendo los a_n los coeficientes dados por

$$a_n = -\int_{\sigma_j} f(w)(w-z_j)^{n-1}\,dw.$$

Esto muestra que para cada k, la función

$$f_k(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z}\,dw$$

es aproximable. Como $f = \sum_k f_k$, también resulta aproximable. Luego, para completar la demostración del teorema de Runge necesitamos probar la existencia de los caminos γ_k. De eso se encargará el siguiente lema, cuya demostración es una idea de un matemático muy importante llamado Donald Sarason. ■

Lema A.5 (Sarason). Sea K un subconjunto compacto de un abierto U del plano complejo. Luego existen segmentos σ_j paralelos a los ejes real e imaginario contenidos en $U \setminus K$ tal que para toda función $f \in \mathcal{H}(U)$ y todo $z \in K$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\sum_j \int_{\sigma_j} \frac{f(w)}{w-z}\,dw.$$

Estos segmentos forman una cantidad finita de polígonos.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $K = \overline{K^\circ}$. Si $d = \mathrm{d}_{\mathbb{C}}(K, \partial U)$, cuadriculamos el plano utilizando rectas equiespaciadas paralelas a los ejes real e imaginario. Esto

produce una partición del plano en cuadrados, que supondremos con diámetro igual a $d/2$. Sean $Q_1, \ldots, Q_n$ aquellos cuadrados de la partición que intersecan a K y sean σ_j los lados de estos cuadrados que sólo pertenecen a uno de ellos. Veamos que estos σ_j son los buscados.

En primer lugar, notemos que los σ_j no pueden intersecar al conjunto K. En efecto, si lo hiciesen, entonces el otro cuadrado de la partición que lo tiene como lado sería uno de los Q_j, y por ende, σ_j pertenecería a dos de ellos. Por otro lado, como el diámetro de los Q_j es $d/2$, resulta que cada $\sigma_j \subseteq U$. Sea g una función continua en

$$G = \bigcup_{k=1}^{n} \partial Q_k.$$

Si cada ∂Q_k la orientamos en sentido antihorario, entonces

$$\sum_{k=1}^{n} \int_{\partial Q_k} g(z)dz = \sum_j \int_{\sigma_j} g(z)dz$$

puesto que las integrales sobre los lado compartidos por dos cuadrados se van cancelando. Sea $z \in K \setminus G$. Entonces la función

$$h(w) = \frac{1}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z}$$

es continua en G para toda función holomorfa en U. Luego

$$\frac{1}{2\pi i} \sum_j \int_{\sigma_j} \frac{f(w)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^{n} \int_{\partial Q_k} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

Como $z \in Q_k$ para un sólo k, en la última suma sólo el término correspondiente a dicho k es no nulo. Más aún

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial Q_k} \frac{f(w)}{w - z} dw = f(z).$$

Luego

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \sum_j \int_{\sigma_j} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

para todo $z \in K \setminus G$. Como ambos miembros son funciones continuas en K, y coinciden en un subconjunto denso[2], entonces coinciden en todo K. ■

A.2. Fracciones simples y el teorema de Mittag Leffler

Sean p y q dos polinomios. Si gr$(p) \leq$ gr(q) y $\{b_j\}$ son la raíces de q con multiplicidades m_j, entonces el teorema de fracciones simples que se utiliza para el cálculo de integrales nos dice que

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \sum_j \sum_{k=1}^{m_j} \frac{a_{jk}}{(z - b_j)^k}.$$

[2] Acá usamos que $K = \overline{K^\circ}$.

Si gr$(p) \geq$ gr(q), entonces escribiendo $p = qc + r$ con gr$(r) \leq$ gr(q) entonces resulta que

$$\frac{p(z)}{q(z)} = c(z) + \frac{r(z)}{q(z)}$$

y la expansión anterior se realiza con r y q. Queremos extender esta descomposición de funciones racionales a una función meromorfa f definida en $\mathbb{C}$. Supongamos primero que f posee finitos polos $b_1, \ldots, b_n$ cuyas multiplicidades son $m_1, \ldots, m_n$ respectivamente. Consideremos la parte singular del desarrollo de Laurent de f alrededor de b_j

$$\frac{C_{m_j}}{(z-b_j)^{m_j}} + \ldots + \frac{C_1}{z-b_j} = p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big),$$

donde p_j es un polinomio de grado m_j y $p_j(0) = 0$. Pero entonces

$$f(z) - \sum_{j=1}^{n} p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big)$$

tiene una singularidad evitable en cada b_j, y por ende se puede extender a una función entera g. Dicho de otro modo

$$f(z) = g(z) + \sum_{j=1}^{n} p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big),$$

donde $g(z)$ es una función entera. Si la cantidad de polos es infinita, entonces el problema es la convergencia de

$$\sum_{j=1}^{\infty} p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big).$$

El siguiente teorema muestra cómo esto se puede solucionar, permitiendo de ese modo construir funciones meromorfas con partes singulares preestablecidas.

Teorema A.6 (Mittag-Leffler). Sea b_j una sucesión en $\mathbb{C}$ que es finita o tal que $b_j \to \infty$, y sean p_j polinomios sin término independiente. Entonces existen polinomios q_j tales que

$$f(z) := \sum_j \left(p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big) - q_j(z)\right)$$

es meromorfa en $\mathbb{C}$ con polos en los b_j, siendo las respectivas partes singulares $p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big)$. Por otro lado, toda función f que es meromorfa $\mathbb{C}$ con estas propiedades tiene la forma:

$$f(z) := \sum_j \left(p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big) - q_j(z)\right) + g(z)$$

donde g es una función entera.

Para demostrar este resultado necesitamos el siguiente lema.

Lema A.7. Sea f una función holomorfa en $D(0,R)$, sean $0<r<s<R$ y sean q_n los polinomios de Taylor de grado n asociados a f, es decir

$$q_n(z)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}z^k.$$

Entonces para todo $z\in D(0,r)$

$$|f(z)-q_n(z)|\leq M_f(s)\left|\frac{z}{s}\right|^{n+1}\left(\frac{s}{s-r}\right).$$

Demostración. Por la fórmula de Cauchy

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,s)}\frac{f(w)}{w-z}\,dw=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,s)}\frac{f(w)}{w}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^k}{w^k}\,dw.$$

Por otro lado,

$$q_n(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,s)}\frac{f(w)}{w}\sum_{k=0}^{n}\frac{z^k}{w^k}\,dw.$$

Luego

$$\begin{aligned}f(z)-q_n(z)&=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,s)}\frac{f(w)}{w}\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{z^k}{w^k}\,dw\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(0,s)}\frac{f(w)}{w}\,\frac{z^{n+1}}{w^{n+1}}\,\frac{w}{w-z}\,dw\end{aligned}$$

y en consecuencia

$$|f(z)-q_n(z)|\leq\frac{1}{2\pi}\,2\pi s\;M_f(s)\left|\frac{z}{s}\right|^{n+1}\frac{1}{s-r}.$$

■

.

Demostración del teorema de Mittag-Leffler. Fijemos un j. Entonces la función

$$f_j(z)=p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big)$$

es holomorfa en $D(0,|b_j|)$. Usando el Lema anterior con $r_j=|b_j|/4$ y $s_j=|b_j|/2$, si q_j es el polinomio de Taylor de orden m_j de f_j en $D(0,|b_j|)$, entonces para todo $z\in D(0,r_j)$

$$\left|p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big)-q_j(z)\right|\leq M_j\left|\frac{2z}{|b_j|}\right|^{m_j+1}\left(\frac{|b_j|/2}{|b_j|/2-|b_j|/4}\right)\leq M_j\frac{1}{2^{m_j}}.$$

donde $M_j = M_{f_j}(|b_j|/2)$. Como el grado del polinomio q_j lo podemos elegir tan grande como queremos, elijámoslo de modo que $M_j \frac{1}{2^{m_j}} \leq 2^{-j}$. Ahora bien, veamos que la serie

$$\sum_j \left(p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big) - q_j(z) \right)$$

es meromorfa en $\mathbb{C}$ con polos en los b_j, siendo las respectivas partes singulares $p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big)$. Para ello, fijemos $\alpha > 0$ y dividamos la serie del siguiente modo:

$$\sum_j \left(p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big) - q_j(z) \right) = \sum_{j:|b_j|<4\alpha} \left(p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big) - q_j(z) \right) + \sum_{j:|b_j|\geq 4\alpha} \left(p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big) - q_j(z) \right).$$

Luego, por como elegimos los g_j, la segunda parte converge uniformemente en $\overline{D(0,\alpha)}$ por el criterio de Weierstrass. Por otra parte, en los b_j de la primera parte, la parte singular es precisamente la determinada por los p_j. Finalmente, como $\alpha > 0$ es arbitrario, la serie converge uniformemente en compactos de $\mathbb{C}$. ■

Ejemplo A.8. Como primer ejemplo de este teorema demostremos el desarrollo en fracciones simples que aprendemos en Análisis I. Sean p y q dos polinomios de modo que gr$(p) \leq$ gr(q). Entonces

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \sum_{j=1}^{n} p_j\Big(\frac{1}{z-b_j}\Big) + g(z)$$

donde b_j son las raíces de q y g es una función entera. Haciendo $z \to \infty$ obtenemos que

$$0 = 0 + \lim_{z\to\infty} g(z).$$

Pero entonces, por el teorema de Liouville, g es una constante, la cual no puede ser otra cosa que cero. ▲

Ejemplo A.9. Veamos que

$$\frac{\pi^2}{\operatorname{sen}^2(\pi z)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z-k)^2}.$$

Por el criterio de Weierstrass la serie de la derecha converge uniformemente en compactos a una función meromorfa que denotaremos f. Las funciones f y $\pi^2/\operatorname{sen}^2(\pi z)$ tienen los mismos polos y las mismas partes singulares en los desarrollos de Laurent alrededor de cada uno de eso polos. Luego

$$g(z) = f(z) - \frac{\pi^2}{\operatorname{sen}^2(\pi z)}$$

es una función entera. Notemos que $g(z+1) = g(z)$. Si $z = x + iy$ restringimos nuestra atención a la banda $x \in [0,1]$ no es difícil ver que

$$\frac{\pi^2}{\operatorname{sen}^2(\pi z)} \xrightarrow[|y|\to\infty]{u} 0.$$

Por otra parte, si $|y| \geq 1$

$$\left|\frac{1}{(z-k)^2}\right| = \frac{1}{y^2+(k-x)^2}.$$

Luego, por un lado, usando el criterio de Weierstrass (partiendo de $|k| \geq 2$) vemos que la serie converge uniformemente si $x \in [0,1]$ e $|y| \geq 1$. Por otro lado, como cada término tiende a cero cuando $|y| \to \infty$, resulta que

$$f(x+iy) \xrightarrow[|y|\to\infty]{u} 0.$$

Por lo tanto, $g(z)$ es acotada en la banda $\mathrm{Re}(z) \in [0,1]$. Esto sumado a su periodicidad, nos permite concluir que es acotada en todo el plano complejo. En consecuencia, por el teorema de Liouville, g resulta constante. Por lo antes dicho, la constante en cuestión no puede ser otra que cero. ▲

Ejemplo A.10. Consideremos la integral

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_n} \frac{\cot w}{w(w-z)}dw,$$

donde Γ_n es el cuadrado centrado en el origen con uno de sus vértices en $(n+1/2)(1+i)$. Calculando esta integral usando residuos se obtiene que

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_n} \frac{\cot w}{w(w-z)}dw &= \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j\pi(j\pi-z)} + \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j\pi(j\pi+z)} + \frac{\cot z}{z} - \frac{1}{z^2}\\ &= \sum_{j=1}^{n}\frac{2}{j^2\pi^2-z^2} + \frac{\cot z}{z} - \frac{1}{z^2}.\end{aligned}$$

Por otra parte, si n es mucho mayor que $|z|$ entonces la integral se puede acotar por

$$\frac{1}{2\pi}(4(2n+1)\pi)\left(\frac{C}{n(n-|z|)}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Luego, obtenemos que

$$\cot z = \frac{1}{z} + \sum_{j=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-j^2\pi^2}.$$

▲

Apéndice B

Geometría hiperbólica del disco

La métrica pseudohiperbólica en $\mathbb{D}$ se define como:

$$\rho(z,w) = \left|\frac{z-w}{1-\bar{w}z}\right| = |\varphi_w(z)|$$

De la definición, usando las propiedades de las transformaciones de Möbius se obtiene:

$$\rho(\varphi(z),\varphi(w)) = \rho(z,w), \tag{B.1}$$

para toda $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$. En otras palabras, esta métrica resulta invariante por automorfismos del disco. A partir de esta observación y de las desigualdades

$$\frac{|\,|z|-|w|\,|}{1-|z|\,|w|} \leq \left|\frac{w-z}{1-\bar{w}z}\right| \leq \frac{|z|+|w|}{1+|z|\,|w|} \tag{B.2}$$

surge que:

$$\frac{|\,\rho(z,\zeta)-\rho(\zeta,w)\,|}{1-\rho(z,\zeta)\rho(\zeta,w)} \leq \rho(z,w) \leq \frac{\rho(z,\zeta)+\rho(\zeta,w)}{1+\rho(z,\zeta)\rho(\zeta,w)}$$

de donde se ve claramente que ρ satisface la desigualdad triangular. También de la definición, puesto que $\varphi_w \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, se ve que el diámetro del disco $\mathbb{D}$ respecto a la métrica ρ es uno.

Desde un punto de vista topológico, los conjuntos abiertos que se definen con ρ, la topología inducida por ρ en $\mathbb{D}$ coincide con la inducida por la métrica euclídea. Esto se debe a que los discos respecto a la métrica pseudohiperbólica, son discos eucídeos. En efecto, usando (B.1) se tiene que:

$$\begin{aligned}\Delta(z_0,r) &:= \{z\in\mathbb{D}:\ \rho(z,z_0)<r\}\\ &= \varphi_{z_0}(\{\Delta(0,r)\})\\ &= \varphi_{z_0}(\{z\in\mathbb{D}:\ |z|<r\}).\end{aligned}$$

Luego, sólo resta recordar que la imagen por φ_{z_0} del disco euclídeo de centro cero y radio r es un nuevo disco euclídeo, cuyo radio R y centro c euclídeos son:

$$R = \frac{r(1-|z_0|)}{1-r^2|z_0|^2} \quad \text{y} \quad c = \frac{(1-r^2)z_0}{1-r^2|z_0|^2}.$$

Usando ρ se puede medir la longitud de una curva suave a trozos $\alpha : [a, b] \to \mathbb{D}$ del siguiente modo:

$$\ell(\alpha) = \sup \sum_k \rho(\alpha(t_k), \alpha(t_{k+1}))$$

donde el supremo se toma sobre todas las particiones $a = t_1 < \ldots < t_n = b$. Esto a su vez permite definir una nueva métrica en $\mathbb{D}$ por medio de:

$$\beta(z, w) = \text{ínf } \ell(\alpha)$$

donde el ínfimo se toma sobre todas las curvas suaves a trozos que unen z con w. Desde un punto de vista geométrico, una de las deficiencias de ρ es precisamente que $\rho \neq \beta$. No obstante es posible calcular β en términos de ρ del siguiente modo:

$$\beta(z, w) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + \rho(z, w)}{1 - \rho(z, w)} \right). \tag{B.3}$$

Cómo claramente esta identidad es invariante por automorfismos de $\mathbb{D}$, básta chequearla en el caso particular $z = 0$ y $w = r \in [0, 1)$. En tal caso, dado un camino $\alpha : [a, b] \to \mathbb{D}$ que une el origen con r, notar que la desigualdad de la izquierda en (B.2) nos dice que $\ell(|\alpha|) \leq \ell(\alpha)$. Esto muestra que basta concentrarnos en el camino $\alpha : [0, r] \to [0, r]$ dado por $\alpha(t) = t$. Luego, para este camino

$$\ell(\alpha) = \sup \sum_k \rho(\alpha(t_k), \alpha(t_{k+1})) = \sup \sum_k \frac{t_{k+1} - t_k}{1 - t_k t_{k+1}}$$

y por ende

$$\sup \sum_k \frac{t_{k+1} - t_k}{1 - t_k^2} \leq \ell(\alpha) \leq \sup \sum_k \frac{t_{k+1} - t_k}{1 - t_{k+1}^2}.$$

Pero tanto el miembro de la izquierda como el de la derecha son supremos de sumas de Riemann de la integral

$$\int_0^r \frac{1}{1 - t^2} \, dt = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + r}{1 - r} \right),$$

lo cual concluye la demostración de la fórmula (B.3).

Desde un punto de vista geométrico, la métrica β es mucho más famosa que su prima-hermana ρ. Esto se debe a que β proviene de una estructura riemmaniana que hace del disco un modelo de geometría hiperbólica de curvatura negativa constante. Veamos que quiere decir esto. Si medimos la longitud de una curva $\alpha : [a, b] \to \mathbb{D}$ de la manera tradicional

$$\ell_E(\alpha) = \int_a^b |\dot{\alpha}(t)| dt$$

y luego definimos como distancia entre dos puntos la longitud de la curva más corta que los une, esto nos conduce a la geometría euclídea tradicional. Esta geometría no es compatible con la noción de

holomorfía. Tampoco los automorfismos del disco la dejan fija, algo que uno desearía. Sin embargo, si uno mide la longitud de α del siguiente modo:

$$\ell_H(\alpha) = \int_a^b \frac{|\dot{\alpha}(t)|}{1 - |\alpha(t)|^2} dt$$

la distancia entre dos puntos que surge es precisamente β. Para ver esto, llamemos provisoriamente β_R a esta nueva métrica. Usando la versión invariante del lema de Schwarz, se puede ver que β_R es invariante por automorfismos del disco. Entonces, al igual que antes basta calcular $\beta_R(0, r)$ con $r \in [0, 1)$. De la misma definición de ℓ_H, se ve que

$$\ell_H(\mathrm{Re}(\alpha)) \leq \ell_H(\alpha).$$

Usando esta desigualdad, nuevamente vemos que el camino óptimo que une el origen con r es $\alpha(t) = t$ con $t \in [0, r)$, siendo su longitud hiperbólica

$$\ell_H(\alpha) = \int_0^r \frac{1}{1 - t^2} dt = \frac{1}{2} \log\left(\frac{1 + r}{1 - r}\right),$$

y por ende $\beta = \beta_R$. De lo hecho para demostrar esta igualdad y de la invariancia por automorfismos del disco, obtenemos que el camino óptimo para unir dos puntos $z, w \in \mathbb{D}$ tiene la forma:

$$\gamma_{z,w}(t) = \frac{z - t\phi_z(w)}{1 - t\bar{z}\phi_z(w)} = \frac{z - t\left(\frac{z-w}{1-\bar{z}w}\right)}{1 - t\,\bar{z}\left(\frac{z-w}{1-\bar{z}w}\right)}$$

con $t \in [0, 1]$. De esta expresión es difícil imaginar el gráfico de tales curvas. Sin embargo, recordando que las transformaciones de Möbius convierten segmentos en segmentos o arcos de circunferencias, y además preservan el ángulo con el cual dos curvas se cortan, entonces podemos concluir las las curvas γ son segmentos o bien arcos de circunferencias, todos ellos con la particularidad que cortan (en el límite, desde un punto de vista hiperbólico) a $\mathbb{T}$ con ángulo $\frac{\pi}{2}$.

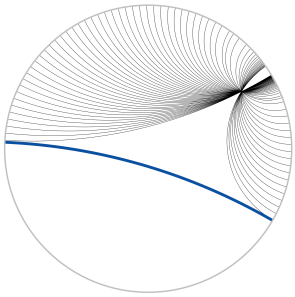


Figura B.1: Paralelas

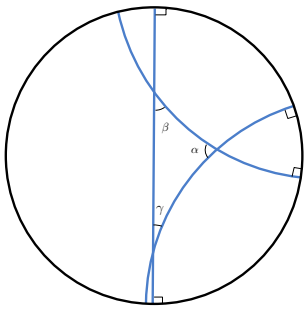


Figura B.2: Triángulos geodésicos

Por ultimo, cabe menciona que si estas curvas, denominadas geodésicas, las hacemos jugar el papel que juegan las rectas en la geometría euclídea, entonces se puede ver que se viola el quinto postulado de Euclides, que los ángulos interiores a un triángulo geodésico suman menos que π, y otras cuestiones típicas de espacios hiperbólicos.

Bibliografía

[1] M. J. Ablowitz, A. S. Fokas, Athanassios, Complex variables: introduction and applications. Second edition. Cambridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. xii+647 pp.

[2] P. P. Bergonio, Schwarz-Christoffel Transformations, thesis (http://faculty.franklin.uga.edu/pbergonio/sites/faculty.franklin.uga.edu.pbergonio /files/thesis.pdf).

[3] H. Cartan, Elementary theory of analytic functions of one or several complex variables. Translated from the French. Reprint of the 1973 edition. Dover Publications, Inc., New York, 1995. 228 pp.

[4] J. B. Conway, Functions of one complex variable, Second edition. Graduate Texts in Mathematics, 11. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1978. xiii+317 pp.

[5] W. Osgood, A Jordan curve of positive area. Trans. Amer. Math. Soc. 4 (1903), no. 1, 107–112.

[6] W. Rudin, Principles of mathematical analysis. Third edition. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill Book Co., New York-Auckland-Düsseldorf, 1976. x+342 pp.

[7] W. Rudin, Real and complex analysis. Third edition. McGraw-Hill Book Co., New York, 1987. xiv+416 pp.

[8] E. Stein, R. Shakarchi, Complex analysis. Princeton Lectures in Analysis, II. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003. xviii+379 pp.

[9] L. Zalcman, A heuristic principle in complex function theory, Amer. Math. Monthly 82 (1975), no. 8, 813–817.